

A1 Brick 2

From a Nozzle Generator to a Nozzle Optimizer
The MOC-adjoint engine on the differentiable march [F2/A1]

DIMA – Sapienza University of Rome

September 16, 2026

Abstract

Questo documento registra la costruzione di un *ottimizzatore* certificato di ugelli per motori a detonazione rotante. Il suo punto di partenza è un solutore di flusso, consegnato in precedenza, che calcola il flusso supersonico attraverso un ugello assegnato e — essendo scritto in un linguaggio differenziabile — restituisce anche la derivata esatta di qualunque risultato calcolato rispetto a qualunque ingresso, al costo di circa una risoluzione aggiuntiva. Questo rapporto è la salita da quel solutore a un ottimizzatore: un obiettivo di spinta calcolato per due vie indipendenti, il suo gradiente, una condizione classica di ottimalità trasformata in uno strumento funzionante, una prima ottimizzazione alla cieca confrontata con una risposta in forma chiusa, l'inversione strutturale che rende la forma della parete un ingresso anziché un'uscita, un codice Fortran indipendente chiamato come arbitro, un confronto termine a termine delle condizioni di ottimalità che Rao derivò a mano nel 1958 con l'aggiunto automatico su un contorno realmente ottimizzato in spinta, lo strato di ciclo che rende il motore uno strumento per RDE, la marcia del plug (aerospike) con la sua frontiera libera di scarico, la questione di dove tagliare un plug troncato quando la pressione di camera oscilla, un confronto a campo intero con il codice indipendente sulla spina da esso stesso progettata, l'estensione allo scarico con swirl e l'ingresso generale che consente a ciascuna linea di corrente di arrivare con il proprio stato termodinamico.

Ogni passo porta con sé la propria suite di test certificati. Ogni tolleranza è *derivata* — tipicamente facendo misurare al calcolo il proprio errore di discretizzazione — anziché scelta; ogni suite contiene corruzioni deliberate che deve saper cogliere. Tutti i numeri citati sono risultati di riferimento di esecuzioni reali.

I primi tre capitoli non presuppongono alcuna conoscenza pregressa: che cos'è un ugello e perché ha un ottimo, come calcola il solutore e come questo programma decide che qualcosa è vero. Seguono i capitoli sul motore, poi un registro di stato; ogni problema incontrato lungo la strada — i difetti colti dai test, con diagnosi e correzione — è raccolto in appendice.

Contents

1	Introduzione	5
1.1	Che cos'è questo documento	5
1.2	A chi è rivolto questo documento	5
1.3	Le due regole di fondo	6
1.4	L'arbitro indipendente	6
1.5	Il percorso di questo documento	6
1.6	Ambiente e provenienza	7
2	Che cosa fa un ugello e che cosa significa “ottimale”	8
2.1	La macchina	8
2.2	I numeri che descrivono un progetto	8
2.3	La spinta, e perché esiste un ottimo	9
2.4	Tre famiglie di ugello, e perché la terza è difficile	10
2.5	Il motore a detonazione rotante, e il ciclo	11
2.6	Che cosa significa qui “ottimizzare”, e che cosa dà un aggiunto	12
3	Come calcola il solutore	13
3.1	L'unico fatto fisico che il metodo sfrutta	13
3.2	Il processo elementare: una cella	13
3.3	Colonne, frontiere e piedi	14
3.4	Spigoli vivi: l'unica cosa che una cella non sa fare	14
3.5	Gas reale, e da dove vengono le derivate	15
4	Come questo programma decide che qualcosa è vero	16
4.1	Regola uno: nessuna tolleranza è scelta a mano	16
4.2	Regola due: ogni suite deve saper dire di no	16
4.3	Come vengono riportati i risultati	17
4.4	Simboli usati nel documento	18
5	Il punteggio e la bussola	20
5.1	Il funzionale di spinta, per due vie	20
5.1.1	La domanda	20
5.1.2	Come funziona, per esteso	20
5.1.3	Che cosa è stato costruito	21
5.1.4	Risultati di riferimento	21
5.2	Il misuratore di ottimalità	22
5.2.1	La domanda	22
5.2.2	Come funziona, per esteso	22
5.2.3	Che cosa è stato costruito	23
5.2.4	Risultati di riferimento	23

6	La prima ottimizzazione, contro una risposta nota	24
6.1	La domanda	24
6.2	Come funziona, per esteso	24
6.3	Che cosa è stato costruito	25
6.4	Risultati di riferimento	25
7	La parete diventa un ingresso	26
7.1	La domanda	26
7.2	Come funziona, per esteso	27
7.3	Che cosa è stato costruito	27
7.4	Risultati di riferimento	27
8	L'arbitro, e i moltiplicatori di Rao contro l'aggiunto	29
8.1	L'arbitro torna in linea	29
8.1.1	Che cosa occorre sapere prima	29
8.1.2	La domanda	29
8.1.3	Come funziona, per esteso	29
8.1.4	Risultati di riferimento	30
8.2	I moltiplicatori di Rao contro il nostro aggiunto, su un contorno realmente ottimale	31
8.2.1	La domanda	31
8.2.2	Come funziona, per esteso	31
8.2.3	Risultati di riferimento	31
9	Lo strato di ciclo: il motore diventa uno strumento per RDE	34
9.1	Ottimizzazione mediata sul ciclo e i suoi oracoli	34
9.1.1	Che cosa occorre sapere prima	34
9.1.2	La domanda	34
9.1.3	Come funziona, per esteso	35
9.1.4	Risultati di riferimento	35
9.2	Il compromesso mediato, su un misuratore	36
9.2.1	La domanda	36
9.2.2	Come funziona, per esteso	36
9.2.3	Risultati di riferimento	37
10	La marcia del plug	38
10.1	La domanda	38
10.2	Come funziona, per esteso	38
10.2.1	La topologia, e l'unico pezzo di fisica nuova	38
10.2.2	Perché il ventaglio di labbro è costruito, non marciato	39
10.2.3	La marcia: colonne, crescita al bordo, consumo alla parete	40
10.2.4	L'oracolo	41
10.2.5	Lo stadio assialsimmetrico	41
10.3	Che cosa è stato costruito	41
10.4	Risultati di riferimento	42
11	Il plug troncato sotto il ciclo	43
11.1	La domanda	43
11.2	Come funziona, per esteso	43
11.2.1	Che cosa afferma la teoria, e che cosa assume	43
11.2.2	Mediare il problema non è mediare la condizione	44
11.2.3	Una marcia per fase copre ogni troncamento	44
11.2.4	Il mondo	45

11.3	Che cosa è stato costruito	45
11.4	Risultati di riferimento	45
12	Il gemello a campo intero del plug GENO	47
12.1	La domanda	47
12.2	Come funziona, per esteso	47
12.2.1	Che cosa occorre sapere prima	47
12.2.2	Due costruzioni indipendenti	48
12.2.3	La posizione del problema: tutti i dati sono di GENO	48
12.2.4	Soglie: dichiarate, con provenienza	48
12.3	Che cosa è stato costruito	49
12.4	Risultati di riferimento: 8/8 PASS	49
12.5	Il risultato: un divario fra codici misurato e con attribuzione aperta	49
13	Swirl a vortice libero	52
13.1	La domanda	52
13.2	Come funziona, per esteso	52
13.2.1	Perché il vortice libero è l'unica estensione gratuita	52
13.2.2	L'implementazione sono due modifiche, e soltanto due	53
13.2.3	Che cosa questo è e che cosa non è: il motivo di fase a spirale	53
13.2.4	I mondi	54
13.3	Che cosa è stato costruito	54
13.4	Risultati di riferimento: 9/9 PASS	54
14	L'ingresso generale: una marcia per uno scarico non uniforme	56
14.1	Che cosa la marcia certificata assumeva, e perché contava	56
14.2	Che cosa l'arbitro faceva già	56
14.3	Le tre modifiche	57
14.4	Due difetti colti dai test	57
14.5	Che cosa stabiliscono i test	58
14.6	Che cosa apre	59
15	Confronto fra configurazioni, e l'angolo di ingresso	60
15.1	La domanda, e perché è soprattutto una questione di contabilità	60
15.2	Risultati di riferimento	60
15.3	Perché sono così vicine: il tetto termodinamico	61
15.4	Un vuoto di certificazione che il confronto ha esposto	62
15.5	L'oracolo del flusso radiale	62
15.6	Lo strumento, non il flusso	63
15.7	L'angolo di ingresso come variabile di progetto	63
16	The free-form spike: a shape basis and a gradient	65
16.1	Why the inherited contour is not the answer	65
16.2	The basis is borrowed, deliberately	66
16.3	What is free, and what is not	66
16.4	The gradient: an adjoint through a frozen schedule	66
16.5	The driver: trust-region SQP, in full	67
16.6	Does the basis contain the incumbent?	69
16.7	What the optimizer finds	70
16.8	The gain is not resolved, and how that was found out	71
16.9	How much of this to believe	72
16.10	The sharper experiment: knots bought where the contour bends	72

16.11	The gain, resolved	73
16.12	Re-adjudication (2026-09-15/16): the optimum leaves the class	75
16.13	Against Rao's own construction	78
16.14	A worked example, end to end	79
17	Stato, che cosa resta, e riproduzione	81
17.1	Stato di ogni suite	81
17.2	Ingressi di progetto e vincoli, a oggi	81
17.2.1	Che cosa un'esecuzione di progetto può fissare	81
17.2.2	Quali vincoli si possono tenere simultaneamente	83
17.3	Che cosa resta, in ordine	83
17.4	Su quale solutore poggiano questi numeri	84
17.5	Riproduzione	84
17.6	Il misuratore di campo, e il primo cancello del programma CFD	85
A	I problemi incontrati, e come sono stati risolti	87
A.1	Passo 1: la superficie di controllo non chiusa	87
A.2	Passo 6: il rigettatore corretto dalla fisica	87
A.3	Passo 4: l'increspatura delle cuspidi di tabella	88
A.4	Passo 7: tre trappole dello strato di ciclo	88
A.5	Passo 7 (assemblaggio): la trappola di segno del getto libero	89
A.6	L'assemblaggio del plug: quattro lezioni strutturali	89
A.6.1	Lezione 1: la radice degenerare del bordo	89
A.6.2	Lezione 2: le righe devono crescere con il getto	90
A.6.3	Lezione 3: adiacenza del piede contro accuratezza del passo	91
A.6.4	Lezione 4: le righe fantasma, e perché un oracolo solo non basta	91
A.7	Passo 10: le lezioni di posizione del ciclo del plug	91
A.7.1	La spina a valle	93
A.7.2	Il plug sente l'ambiente: il limite di ciclo privo di urti	93
A.7.3	La teoria che rigetta il test sbagliato, due volte	93
A.8	Passo 15: due strumenti, un vincolo	94
A.9	Passo 16: tre modi di misurare male con due punti	94
A.10	I difetti dell'arbitro, e un binario che non si poteva ricompilare	95
A.11	Uno strumento che indovinava invece di rifiutare	96

Chapter 1

Introduzione

1.1 Che cos'è questo documento

Questo è il resoconto della costruzione di un *ottimizzatore di ugelli*: un programma che non si limita a calcolare il flusso attraverso un dato ugello di razzo, ma cerca la forma di ugello che produce la massima spinta — e sa certificare che ciò che ha trovato soddisfa le condizioni matematiche di un ottimo.

L'applicazione di riferimento è il motore a detonazione rotante (RDE), in cui la combustione corre di continuo attorno a una camera anulare invece di restare ferma. Questo rende il problema di progetto più difficile in un modo preciso: all'ugello non viene consegnata una sola condizione di funzionamento, ma una famiglia periodica di condizioni, migliaia di volte al secondo. Tutto ciò che questo documento costruisce è rivolto a quella difficoltà.

Il lavoro è organizzato in due *mattoni*. Il Mattone 1, completato in precedenza, è il solutore di flusso: una marcia con il metodo delle caratteristiche scritta in un linguaggio di programmazione differenziabile, verificata contro soluzioni in forma chiusa e contro un codice Fortran di progetto indipendente. Il Mattone 2 — questo documento — è la salita da un solutore a un ottimizzatore, passo dopo passo, ciascun passo con la propria suite di test certificati.

1.2 A chi è rivolto questo documento

Non si presuppone alcuna familiarità pregressa con il progetto di ugelli, la gasdinamica, il metodo delle caratteristiche, la teoria dell'ottimizzazione o i motori a detonazione rotante. I tre capitoli che seguono forniscono tutto:

- Capitolo 2 — che cos'è e che cosa fa un ugello, quali sono le variabili di progetto, perché esista un ottimo, che cos'è un RDE e perché genera un ciclo, e che cosa danno un gradiente e un aggiunto.
- Capitolo 3 — come calcola il solutore: il metodo delle caratteristiche, celle, colonne, frontiere e perché gli spigoli vivi vadano trattati a parte.
- Capitolo 4 — come questo programma decide che qualcosa è vero, e la tabella dei simboli (Tabella 4.1) valida per l'intero documento.

Chi già padroneggia questi argomenti può partire dal Capitolo 5. Ogni capitolo successivo si apre con una breve dichiarazione in linguaggio piano di ciò che aggiunge, e definisce ogni termine nuovo là dove compare per la prima volta.

1.3 Le due regole di fondo

Due regole valgono per ogni suite di test di questo programma, e sono ciò che rende i risultati delle affermazioni anziché delle dimostrazioni. Sono enunciate per esteso nel Capitolo 4; in breve:

1. **Nessuna tolleranza è scelta a mano.** Ogni banda di superamento è *derivata* — di norma eseguendo lo stesso calcolo a due risoluzioni e lasciando che sia lo schema a misurare il proprio errore. Un test che passa dentro una tolleranza scelta a mano non certifica nulla.
2. **Ogni suite deve saper dire di no.** Accanto alle verifiche positive, ogni suite impianta corruzioni deliberate che è tenuta a cogliere. Se l'esecuzione corrotta non fallisce, la suite non vale nulla e il passo non conta come fatto.

Una conseguenza che vale la pena enunciare: in questo programma anche i difetti colti dai test sono risultati. I capitoli principali presentano ciascun passo così come funziona oggi; tutto ciò che è andato storto lungo la strada — ogni trappola e ogni lezione strutturale misurata, con la sua diagnosi e la sua correzione — è raccolto nell'Appendice A, con riferimenti incrociati dal passo cui appartiene.

1.4 L'arbitro indipendente

Un ulteriore principio dà forma al lavoro. Accanto a questo programma c'è GENO [4], un codice Fortran indipendente per il progetto di ugelli: altro linguaggio, altra discretizzazione, altra termodinamica, scritto da altre persone. Per decisione permanente esso *non viene mai modificato né mai differenziato*. Svolge due ruoli: come *generatore* produce contorni e campi di riferimento che il nostro ottimizzatore non ha prodotto, e come *arbitro* i suoi campi devono soddisfare le nostre equazioni, e i nostri i suoi numeri. Due programmi costruiti in modo indipendente che concordano su un problema fisico sono una prova che nessuno dei due può produrre da solo.

1.5 Il percorso di questo documento

La Figura 1.1 mappa l'intero Mattone 2: ogni riquadro è un capitolo, nell'ordine in cui il lavoro è stato svolto e certificato.

Il motore viene assemblato in quest'ordine. Il Capitolo 5 costruisce il punteggio (la spinta, calcolata in due modi indipendenti) e il certificato di ottimalità. Il Capitolo 6 chiude il primo anello di ottimizzazione e lo verifica su un caso la cui risposta è nota in forma chiusa. Il Capitolo 7 inverte il solutore così che la forma della parete diventi un *ingresso* — il cambiamento strutturale che il progetto a forma libera richiede — e registra un risultato sulla differenziazione di proprietà del gas tabulate. Il Capitolo 8 mette in linea l'arbitro indipendente e confronta le condizioni di ottimalità che Rao derivò a mano nel 1958 con il motore di differenziazione automatica, termine per termine, su un contorno realmente ottimizzato in spinta.

Il Capitolo 9 aggiunge lo strato di ciclo che rende il motore uno strumento per RDE, con un test a livello di teorema che l'implementazione non può superare per caso. Il Capitolo 10 costruisce la marcia dell'ugello a spina (aerospike), la cui frontiera libera di scarico è fisica genuinamente nuova, e la certifica contro una soluzione in forma chiusa. Il Capitolo 11 porta il plug certificato dentro il ciclo e misura dove vada tagliato un plug troncato — e perché quello *non* sia il progetto per la condizione media. Il Capitolo 12 esegue la più forte verifica esterna che il programma possieda, la nostra marcia sulla spina progettata dal codice indipendente, e riporta un risultato onestamente irrisolto. Il Capitolo 13 estende la marcia allo scarico con swirl e dichiara con chiarezza che cosa quella estensione modella e che cosa no. Il Capitolo 14 rimuove l'ipotesi di stato termodinamico uniforme all'ingresso. Il Capitolo 17 è il registro: lo stato di ogni suite, che cosa un'esecuzione di progetto può fissare, che cosa resta da fare e i comandi di riproduzione.

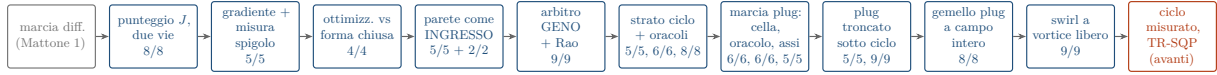


Figure 1.1: La catena del Mattone 2. Ogni riquadro è un capitolo di questo documento e porta con sé la propria suite di test certificati, con il conteggio dei superamenti. Blu: fatto e certificato. Rosso: la strada davanti. Grigio: il Mattone 1, il solutore prerequisite.

1.6 Ambiente e provenienza

Il lavoro di riferimento è stato eseguito sull'host `s2` in `RDE_Design-rde-nozzle-program/` (ambiente `.venv-a1`: JAX 0.10.2, SciPy, Cantera 3.2.0, Matplotlib). L'albero di questo host non è un checkout sotto controllo di versione: i file vengono portati nel repository per il commit, con una nota di consegna in `validation/`. Il codice arbitro GENO è stato ricompilato dai sorgenti su questo host (Capitolo 8). Ogni blocco “risultati di riferimento” cita il carrier di cui è l'uscita, e il Capitolo 17 elenca la riproduzione con un solo comando per ciascuno.

Chapter 2

Che cosa fa un ugello e che cosa significa “ottimale”

Questo capitolo non presuppone alcuna conoscenza pregressa. Spiega qual è la macchina in esame, a che cosa serve, quali numeri la descrivono, perché ci sia qualcosa da ottimizzare e che cosa renda i motori a detonazione rotante un problema di progetto più difficile dei razzi ordinari. Chi già progetta ugelli può passare al Capitolo 3; tutti gli altri dovrebbero leggerlo, perché ogni capitolo successivo usa questo vocabolario senza rispiegarlo.

2.1 La macchina

Un razzo brucia propellente in una camera, producendo gas ad alta pressione e alta temperatura ma senza una direzione privilegiata. L’ugello è la parte che converte quella pressione immagazzinata in uno scarico veloce e orientato — e, per il terzo principio di Newton, la reazione al lancio all’indietro di quello scarico è la spinta.

La forma che fa questo è l’ugello *convergente-divergente* della Figura 2.1a: il condotto si restringe fino a un’area minima, la *gola*, e poi torna ad allargarsi. Il restringimento accelera il gas esattamente fino alla velocità locale del suono in gola; oltre la gola, in flusso supersonico, il comportamento si inverte — allargare il condotto accelera ulteriormente il gas. Così la parte divergente, che è ciò che questo documento progetta, continua a convertire pressione in velocità fino all’uscita.

Tre conseguenze contano in tutto il seguito.

La gola fissa la portata. Quando il flusso raggiunge la velocità del suono in gola, il condotto è *bloccato*: la massa di gas al secondo, $\dot{m}$, è fissata dall’area di gola e dallo stato di camera, e nulla a valle può cambiarla. Tenere fisso il raggio di gola y_t è dunque la stessa cosa che tenere fissa la portata — fatto che questo documento usa come vincolo di progetto.

Lo stato di camera si esprime come stato di ristagno. La pressione di camera P_0 e la temperatura T_0 (i valori di *ristagno* — ciò che il gas avrebbe se portato a riposo) sono i dati al contorno dell’intero problema. Tutto ciò che sta a valle è lo stesso gas, espanso.

L’uscita è un compromesso con il mondo esterno. Il gas esce a una certa pressione p_e , in un’atmosfera a pressione p_a . Non è detto che siano uguali, e proprio il fatto che lo siano o no è ciò che rende il progetto non banale.

2.2 I numeri che descrivono un progetto

Bastano poche grandezze per enunciare un problema di progetto, e questo documento si attiene a quelle (l’elenco completo dei simboli è la Tabella 4.1).

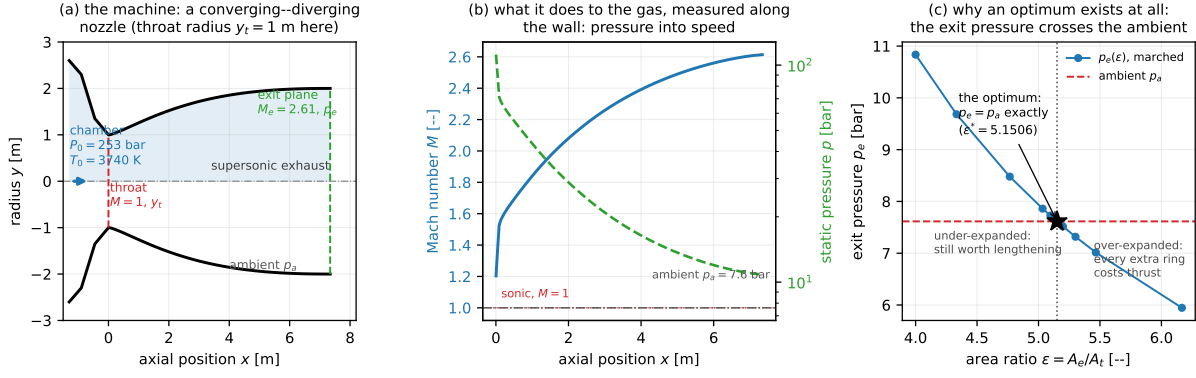


Figure 2.1: La macchina, ciò che fa e perché ha un ottimo. (a) Un ugello convergente–divergente: il gas dalla camera (a sinistra) accelera fino a condizioni soniche in gola e poi supersoniche nella parte divergente; gli assi sono posizione assiale x [m] e raggio y [m], con raggio di gola $y_t = 1$ m in questo caso di riferimento. (b) Che cosa fa davvero l’ugello al gas, misurato con il solutore di questo documento lungo la parete: il numero di Mach (blu, asse sinistro, adimensionale) cresce mentre la pressione statica (verde, asse destro, bar, logaritmica) cala di due ordini di grandezza — si sta scambiando pressione con velocità. (c) Perché esista un ottimo: la pressione di uscita p_e [bar] cala al crescere del rapporto di espansione ϵ [–]. Sopra la linea dell’ambiente conviene ancora allungare l’ugello; sotto, la lunghezza in più costa spinta. La stella segna il punto in cui si incrociano — l’ottimo, che il Capitolo 6 trova *alla cieca* e verifica contro questo incrocio.

Il *rapporto di espansione* $\epsilon = A_e/A_t$ — area di uscita diviso area di gola — è il numero singolo più importante: dice quanto il gas viene espanso. Un ϵ maggiore significa un ugello più lungo e più largo, uno scarico più veloce e più freddo, una pressione di uscita più bassa. Il *contorno di parete* è la forma stessa, la curva $y(x)$ dalla gola all’uscita. La *lunghezza* L è il punto in cui quella curva si ferma. E p_a , la pressione ambiente, è l’ambiente: circa 1 bar a livello del mare, essenzialmente nulla nel vuoto.

2.3 La spinta, e perché esiste un ottimo

La spinta è un bilancio di quantità di moto. Scritta sul piano di uscita è

$$J = \dot{m} u_e + (p_e - p_a) A_e, \quad (2.1)$$

dove il primo termine è la quantità di moto portata fuori dallo scarico (portata per velocità di uscita) e il secondo la forza netta di pressione sull’area di uscita. Il Capitolo 5 calcola questa quantità in due modi indipendenti come autoverifica, ma la fisica dell’ottimo è già visibile nella (2.1).

Si supponga di allungare leggermente l’ugello, aggiungendo un sottile anello di parete. Il gas interno spinge su quell’anello con pressione p ; l’atmosfera spinge in senso opposto con p_a . Il guadagno netto è proporzionale a $p - p_a$. Dunque, finché lo scarico è a pressione maggiore dell’ambiente — il flusso è *sotto-espanso* — la lunghezza in più paga. Una volta che il flusso si è espanso oltre l’ambiente — *sovra-espanso* — ogni anello aggiuntivo spinge dalla parte sbagliata e costa spinta. Il progetto migliore sta esattamente al cambio di segno:

$$p_e(\epsilon^*) = p_a. \quad (2.2)$$

La Figura 2.1c è quell’affermazione, misurata. Questa singola idea — estendere la parete finché la pressione locale supera l’ambiente, fermarsi quando non lo fa — ricompare in tutto il documento in forma via via più generale: come condizione terminale al labbro dell’ugello (Capitolo 5), come

condizione mediata su un ciclo (Capitolo 9) e come regola che decide dove troncare un ugello a spina (Capitolo 11).

Un caso particolare importante: nel vuoto $p_a = 0$, quindi $p - p_a$ è positivo ovunque e *più lungo è sempre meglio*. Non esiste un ottimo interno, solo la lunghezza che il veicolo riesce a portare. Qualunque ottimizzatore degno di fiducia deve riprodurre quel comportamento, e diversi test di questo documento verificano esattamente questo.

2.4 Tre famiglie di ugello, e perché la terza è difficile

L'ugello ideale (a lunghezza minima) è la forma da manuale: il suo contorno è tracciato in modo che lo scarico esca perfettamente uniforme e parallelo. È facile da caratterizzare e qui serve da riferimento; lo genera il Mattone 1.

Il contorno ottimizzato in spinta, secondo la soluzione di Rao del 1958 [1], rinuncia all'uscita perfettamente uniforme e pone una domanda migliore: fra tutte le pareti di una *data lunghezza*, quale produce la massima spinta? La risposta è una forma più corta e più piena, ed è quella che i razzi reali usano. Rao la risolse con il calcolo delle variazioni — la matematica dell'ottimizzazione su un'intera curva anziché su pochi numeri — e il Capitolo 8 confronta le sue condizioni derivate a mano con la macchina automatica di questo programma proprio su un contorno di quel tipo.

L'ugello a spina (o *aerospike*) rovescia la geometria (Figura 2.2). Invece che il gas sia racchiuso da una parete, la superficie solida — la *spina* — sta sotto, e la frontiera esterna dello scarico non è altro che l'atmosfera circostante. Quella frontiera libera è ciò che rende interessante il plug: non è fissata dall'hardware, quindi il pennacchio si riconfigura quando la pressione ambiente cambia. Una campana è ottimale a una quota; un plug è all'incirca giusto su un intervallo, perché lo scarico finisce sempre esattamente a p_a sul suo bordo esterno, per definizione. La Figura 2.2c mostra questo, calcolato. I plug reali sono sempre *troncati* — tagliati corti e chiusi con una base piatta — perché la coda lunga e sottile porta quasi nessuna pressione ma tutto il peso, e dove tagliare è una genuina variabile di progetto (Capitolo 11).

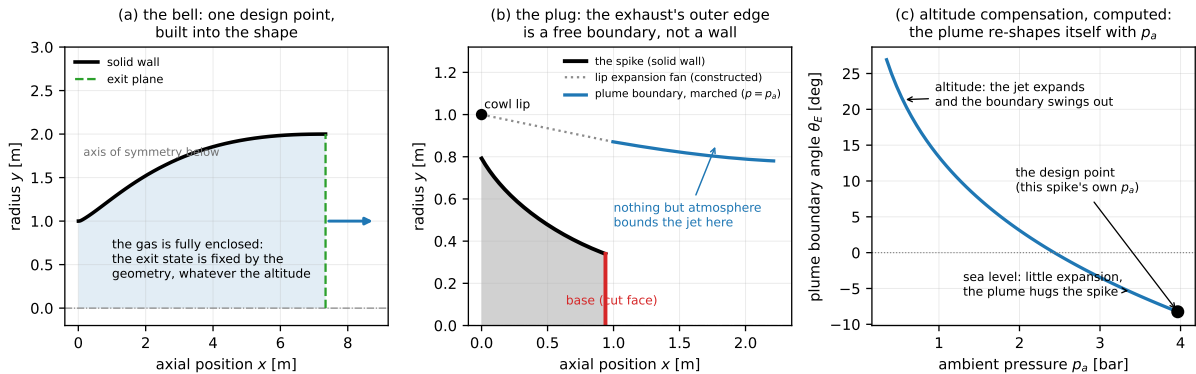


Figure 2.2: Le due famiglie di ugello che questo documento costruisce e l'unica differenza fisica fra loro. Gli assi sono ovunque posizione assiale x [m] e raggio y [m]. (a) La campana: lo scarico è racchiuso da una parete solida, quindi lo stato di uscita è fissato dalla geometria, qualunque sia la quota. (b) Il plug (aerospike): la spina solida sta sotto e il bordo esterno del getto è una *frontiera libera* a pressione ambiente. La spina mostrata è un contorno realmente progettato (dal codice indipendente del Capitolo 12); la frontiera del pennacchio è calcolata dalla marcia del Capitolo 10; la faccia rossa è la base dove la spina viene troncata. (c) Compensazione di quota, calcolata sullo stesso gas: l'angolo della frontiera del pennacchio θ_E [gradi] in funzione della pressione ambiente p_a [bar]. Ad ambiente alto il getto si espande appena e resta aderente alla spina; al calare dell'ambiente la frontiera ruota verso l'esterno — l'ugello che si adatta, senza parti in movimento.

2.5 Il motore a detonazione rotante, e il ciclo

Tutto quanto sopra assumeva un solo punto di funzionamento: una pressione di camera, un ambiente. Un *motore a detonazione rotante* (RDE) infrange quell'assunzione, ed è la ragione per cui questo documento ha uno strato di ciclo.

In un RDE la combustione non sta ferma a bruciare in modo stazionario. Una detonazione — un'onda di combustione che viaggia più veloce del suono — corre di continuo *attorno* a una camera anulare, percorrendola qualche migliaio di volte al secondo (Figura 2.3a). Il propellente fresco viene iniettato dietro l'onda e consumato al giro successivo. L'attrattiva è termodinamica: la combustione detonativa alza la pressione mentre brucia, quindi un RDE promette più lavoro dallo stesso propellente rispetto a una combustione stazionaria.

La conseguenza per l'ugello è severa. Una sezione fissa dello scarico non vede uno stato di camera costante; vede il picco di pressione al passaggio dell'onda e poi il decadimento fino al giro successivo — ancora e ancora, migliaia di volte al secondo. Ciò che viene consegnato all'ugello non è dunque un solo stato di ristagno ma una *famiglia periodica* di stati, $(P_0(\xi), T_0(\xi))$, etichettati dalla posizione nel ciclo, la *fase* $\xi \in [0, 1]$ (Figura 2.3b).

Poiché il gas attraversa l'ugello molto più in fretta di quanto cambino le condizioni di camera, ogni fase può essere trattata come un proprio flusso stazionario, e la prestazione dell'intero ciclo è la media delle prestazioni stazionarie sulle fasi. Quell'ipotesi si chiama *quasi-stazionaria*; è ciò che rende il problema trattabile con la macchina di questo documento, è dichiarata esplicitamente ovunque venga usata, e i suoi limiti sono discussi onestamente nella Sezione 13.2.3.

La difficoltà di progetto è allora immediata ed è l'intero soggetto dei Capitoli 9 e 11: ogni fase vorrebbe un ugello diverso (Figura 2.3c), e di hardware se ne costruisce uno solo. Qual è il compromesso giusto — ed è semplicemente l'ugello per la condizione media di camera? Per un tipo di ugello la risposta risulta essere sì, esattamente; per un altro è decisamente no. Misurare entrambi è ciò che questo documento fa.

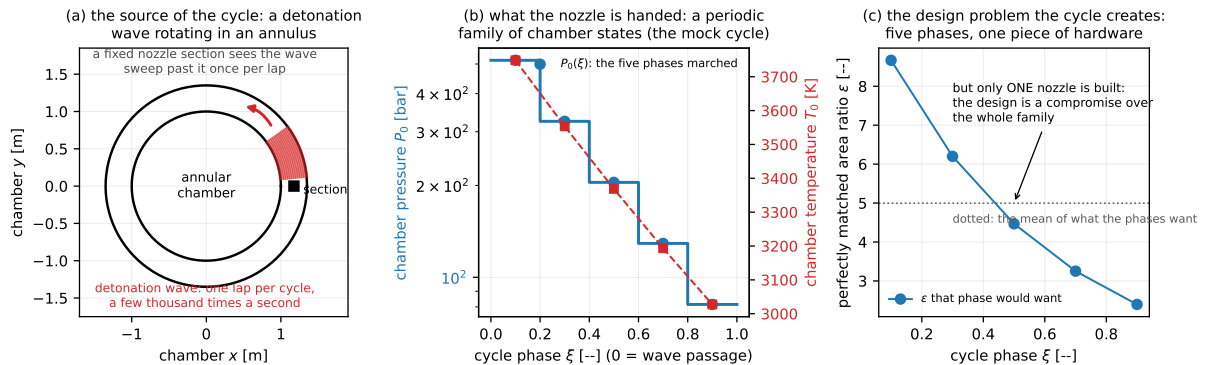


Figure 2.3: Perché l'ugello di un RDE è un problema di progetto più difficile. (a) L'origine del ciclo: un'onda di detonazione corre attorno a una camera anulare (gli assi sono coordinate della sezione di camera x, y [m]); una sezione fissa di ugello la vede passare una volta per giro, qualche migliaio di volte al secondo. (b) Ciò che viene quindi consegnato all'ugello: non un punto di funzionamento ma una famiglia periodica. Fase di ciclo ξ [-] sull'asse orizzontale ($\xi = 0$ al passaggio dell'onda), pressione di camera P_0 [bar] sull'asse sinistro (logaritmico, blu) e temperatura di camera T_0 [K] su quello destro (rosso) — le cinque fasi discrete effettivamente marciate dai carrier. (c) Il problema di progetto che ne risulta: per ogni fase, il rapporto di espansione ϵ [-] che sarebbe perfettamente adattato per *quella* fase, calcolato con le tabelle di gas del programma. Si distribuiscono su un fattore tre, e di ugello se ne costruisce uno solo.

2.6 Che cosa significa qui “ottimizzare”, e che cosa dà un aggiunto

Un *ottimizzatore* ha bisogno di tre cose che un solutore di flusso non possiede. Un *punteggio*: un numero che dica quanto è buono un progetto — qui la spinta J , costruita nel Capitolo 5. Una *bussola*: la derivata di quel punteggio rispetto a ogni variabile di progetto, il *gradiente*, che dice in che direzione muoversi. E un *certificato*: una condizione che riconosca un ottimo quando lo si raggiunge, così che “la ricerca si è fermata” e “il progetto è ottimale” siano affermazioni distinte.

Il gradiente è il punto in cui la tecnologia del Mattone 1 conta. Se un progetto ha una sola manopola, il gradiente si può stimare per *differenze finite* — si cambia un poco la manopola e si guarda come cambia J . Con un’intera forma di parete come incognita questo costa una soluzione di flusso in più per ogni grado di libertà, il che è senza speranza. La *differenziazione automatica* (AD) evita tutto ciò. Poiché il solutore è scritto in un linguaggio che registra l’aritmetica che esegue, la regola della catena può essere applicata all’indietro attraverso l’intero calcolo, producendo la derivata di J rispetto a *tutti* gli ingressi in una volta sola, al costo di circa una risoluzione aggiuntiva e con accuratezza di macchina anziché con quella di un rapporto incrementale. Questa passata all’indietro è matematicamente lo stesso oggetto dell’*aggiunto discreto* della teoria classica del controllo ottimo — da cui il nome di questo pacchetto di lavoro — ma si ottiene gratis anziché derivarlo e programmarlo a mano.

Questo è il motore. Il resto del documento gli costruisce attorno un ottimizzatore, un pezzo certificato alla volta.

Chapter 3

Come calcola il solutore

Il resto di questo documento parla di continuo di “celle”, “colonne”, “piedi”, “caratteristiche” e “compatibilità”. Questo capitolo le definisce tutte partendo da zero. Descrive il *metodo delle caratteristiche*, il metodo numerico su cui posa l'intero programma, e vale le quattro pagine che occupa: quasi ogni lezione tecnica registrata più avanti — compreso ogni difetto in appendice — è un'affermazione sugli oggetti qui introdotti.

3.1 L'unico fatto fisico che il metodo sfrutta

In un gas che si muove *più lentamente* del suono, una perturbazione si propaga in ogni direzione, a monte compreso: l'intero campo di moto è accoppiato a sé stesso, e risolverlo significa risolvere ovunque simultaneamente. In un gas che si muove *più velocemente* del suono, questo non può avvenire. Una perturbazione prodotta in un punto viene trascinata a valle più in fretta di quanto riesca a propagarsi, quindi la sua influenza è confinata a un cuneo che si apre a valle di quel punto.

Quel cuneo ha un semiangolo preciso, l'*angolo di Mach* α , dato da

$$\sin \alpha = \frac{1}{M}, \quad M = \frac{q}{c}, \quad (3.1)$$

dove q è la velocità del flusso, c la velocità locale del suono e M il loro rapporto, il *numero di Mach*. Un flusso più veloce dà un cuneo più stretto. I suoi due lati, tracciati per il punto, sono le *caratteristiche*: uno a un angolo $\theta + \alpha$ rispetto all'asse e uno a $\theta - \alpha$, dove θ è la direzione in cui il gas sta effettivamente scorrendo (Figura 3.1a). Per convenzione la prima famiglia si chiama C^+ e la seconda C^- .

Le caratteristiche non sono solo geometria. Lungo ciascuna di esse il flusso deve soddisfare una *relazione di compatibilità*: un'equazione differenziale ordinaria che lega la variazione di velocità alla variazione di direzione del flusso, con un termine aggiuntivo nel flusso assialsimmetrico che tiene conto del condotto che si allarga al crescere del raggio. Questo è l'intero contenuto fisico che il solutore usa. Due famiglie di linee, una relazione lungo ciascuna — nessuna griglia di volume, nessun avanzamento nel tempo, nessuna iterazione fino allo stato stazionario.

3.2 Il processo elementare: una cella

Il metodo trasforma quelle relazioni in aritmetica con una singola mossa ripetuta, la *cella* (o *processo elementare*), mostrata in Figura 3.1b.

Si supponga che due punti vicini siano già risolti: posizione e velocità note in entrambi. Dal punto inferiore si traccia la sua caratteristica C^+ ; da quello superiore la sua C^- . In flusso supersonico queste due linee convergono e si incrociano in esattamente un punto a valle. Quell'incrocio fornisce due equazioni, una per linea, per le due coordinate del nuovo punto. Le due relazioni di

compatibilità, integrate lungo i due brevi segmenti appena tracciati, danno altre due equazioni per le due componenti di velocità lì. Quattro equazioni, quattro incognite (x, y, u, v) .

Le equazioni sono non lineari — le direzioni caratteristiche dipendono proprio dallo stato che si sta cercando — quindi ogni cella è chiusa da una piccola iterazione di Newton. Due dettagli su come vengono chiuse contano più avanti:

Coefficienti al punto medio. I coefficienti delle relazioni di compatibilità sono valutati non all’inizio del segmento ma nel suo *punto medio*, usando la media dei due stati agli estremi. È la regola dei trapezi; fa sì che l’errore per cella si riduca con il quadrato del passo anziché linearmente, ed è il motivo per cui l’intera marcia si dice del secondo ordine. È anche la ragione per cui una cella non deve mai attraversare una regione in cui lo stato cambia bruscamente: mediare i due estremi di un tale segmento è allora privo di significato (il Capitolo 10 contiene un esempio misurato).

Certificazione di Newton. Una volta che l’iterazione di Newton di una cella è convergita, il programma verifica che il residuo delle quattro equazioni sia davvero sceso al livello dell’arrotondamento in virgola mobile, scalato con la dimensione delle incognite. Una cella che si arena viene colta e segnalata invece di inquinare in silenzio la marcia. Ogni affermazione “tutte le celle certificate da Newton” in questo documento è quella verifica, eseguita su ogni cella.

3.3 Colonne, frontiere e piedi

I nuovi punti crescono da punti risolti, quindi una marcia si organizza in *colonne*: da una colonna risolta, le celle interne producono la colonna successiva, e la spazzata si ripete verso valle (Figura 3.1c). Una marcia ha dunque bisogno di un punto da cui cominciare — una *linea iniziale* (o linea dei valori iniziali) attraverso il flusso, sulla quale lo stato completo è fornito come dato. In un ugello di razzo quella linea sta appena a valle della gola.

Ai bordi del flusso la cella cambia forma, perché una delle sue due caratteristiche genitrici manca e una condizione al contorno ne prende il posto. In questo documento compaiono tre frontiere.

Un asse di simmetria: il flusso non può attraversarlo, il che fornisce la relazione mancante.

Una parete assegnata: la posizione del nuovo punto è già nota, perché deve trovarsi su un contorno dato con una pendenza data. La cella allora lavora *all’indietro*. Deve trovare il *piede* — il punto sulla colonna precedente da cui la caratteristica in arrivo è partita — che in generale cade fra due punti memorizzati e va localizzato cercando lungo la colonna e interpolando. La relazione di compatibilità viene poi chiusa lungo la corda da quel piede al punto di parete. È questa la cella che permette a un progettista di consegnare una parete arbitraria (Capitolo 7), e l’accuratezza della ricerca del piede è un tema ricorrente.

Una frontiera di getto libero: il caso in cui non c’è parete alcuna e lo scarico è delimitato dall’atmosfera. Qui la situazione è esattamente rovesciata: la *pressione* è nota (è p_a , poiché sul getto non spinge altro che l’atmosfera) mentre la *posizione* della frontiera è incognita e va risolta. È questo l’unico pezzo di fisica genuinamente nuovo di cui l’ugello a spina ha bisogno, e il Capitolo 10 lo costruisce e lo certifica.

3.4 Spigoli vivi: l’unica cosa che una cella non sa fare

Dove una parete gira uno spigolo vivo, il flusso si espande attraverso un *ventaglio di espansione centrato*: una distribuzione continua di caratteristiche tutte uscenti da quel singolo punto geometrico, ciascuna portatrice di uno stato diverso. Nello spigolo stesso il flusso è dunque a più valori e i gradienti sono infiniti.

Nessuna cella ordinaria può scavalcare un tale ventaglio, per entrambe le ragioni dette sopra: un segmento che attraversasse il ventaglio medierebbe stati che differiscono per l’intera rotazione,

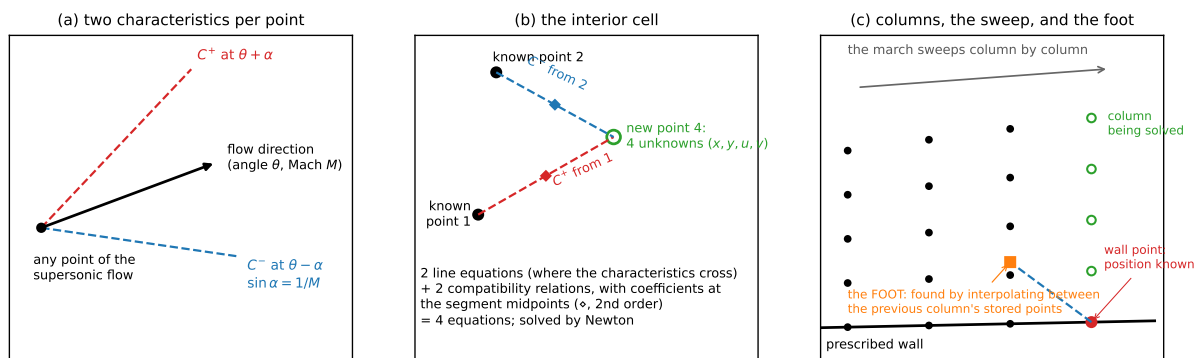


Figure 3.1: Come calcola la marcia, per un lettore nuovo al metodo delle caratteristiche. Gli assi sono ovunque posizione assiale x [m] e raggio y [m]. (a) Per ogni punto di un flusso supersonico passano due caratteristiche, inclinate dell'angolo di Mach α da una parte e dall'altra della direzione locale del flusso θ ; lungo ciascuna, una relazione di compatibilità lega la variazione di velocità alla variazione di angolo. (b) La cella interna: da due punti già risolti, l'incrocio di una C^+ e di una C^- fissa la posizione del nuovo punto, e le due relazioni di compatibilità — chiuse con coefficienti presi nei punti medi dei segmenti ($\diamond$) — ne fissano la velocità; un'iterazione di Newton risolve il sistema 4×4 che ne risulta. (c) Le celle costruiscono colonne a partire da colonne. A una parete assegnata la posizione è nota anziché calcolata, quindi la cella deve localizzare per interpolazione il *pie* della caratteristica in arrivo sulla colonna precedente. Ogni lezione strutturale del Capitolo 10 e dell'Appendice A è un'affermazione su queste tre figure.

e vicino allo spigolo l'incrocio di caratteristiche che fissa la nuova posizione degenera perché tutte le linee si incontrano in un punto solo. Il rimedio è che un ventaglio centrato non ha bisogno di essere marciato — è *autosimile*, quindi lo stato su ogni raggio è noto in forma chiusa a partire dal solo angolo del raggio. Lo spigolo viene perciò *costruito* come dato e le celle ordinarie riprendono fra i raggi, dove il flusso è di nuovo regolare. Il Capitolo 10 mostra che cosa accade quando questa regola viene violata, con il numero misurato.

3.5 Gas reale, e da dove vengono le derivate

Vale la pena enunciare qui, una volta per tutte, due scelte implementative.

Il gas non è assunto caloricamente perfetto. Le proprietà termodinamiche provengono da dati tabulati, e lo stato è recuperato dalla velocità attraverso le relazioni di energia ed entropia. Questo conta in un modo non ovvio che il Capitolo 7 documenta: le proprietà tabulate sono interpolate a tratti, quindi la derivata *esatta* del codice porta una piccola increspatura alla scala delle celle della tabella — una proprietà reale dell'obiettivo discreto, non un difetto, ma tale da rendere mal posto un ingenuo test sulle derivate.

E l'intera marcia — ogni cella, ogni iterazione di Newton, ogni ricerca del piede — è scritta in modo da poter essere differenziata automaticamente. È questo che trasforma un solutore nel motore di un ottimizzatore, ed è il soggetto di tutto ciò che segue.

Chapter 4

Come questo programma decide che qualcosa è vero

Un codice di progetto vale quanto le prove che è corretto. Questo capitolo enuncia le due regole cui ogni suite di test del documento obbedisce, spiega perché sono state scelte e definisce i pochi termini usati per riportare i risultati. Si chiude con la tabella dei simboli valida per l'intero documento.

4.1 Regola uno: nessuna tolleranza è scelta a mano

Ogni verifica di questo documento confronta un numero calcolato con una banda, e *nessuna banda è scelta da un essere umano*. La ragione è semplice: una tolleranza scelta dopo aver visto la risposta non certifica nulla. Esiste sempre, e passa sempre.

La banda è invece *derivata*, e in quasi tutti i casi è il calcolo stesso a derivarla su di sé. La stessa quantità viene calcolata due volte, una su una discretizzazione grossolana e una su una fine. La differenza fra le due è una misura dell'errore che lo schema sta ancora commettendo. La banda è quella differenza, moltiplicata per un fattore di sicurezza fisso $K_{\text{RICH}} = 4$, più un pavimento al livello dell'arrotondamento in virgola mobile:

$$\text{banda} = K_{\text{RICH}} | \text{grossolana} - \text{fine} | + \text{pavimento di arrotondamento}. \quad (4.1)$$

È la classica idea dell'*estrapolazione di Richardson* usata come stima dell'errore anziché come acceleratore, e il numero che ne risulta è chiamato ovunque *banda di Richardson* (Figura 4.1b). Poiché il metodo è del secondo ordine (Capitolo 3), dimezzare il passo dovrebbe ridurre l'errore di circa quattro volte; quando una suite riporta un “rapporto grossolana/fine di 4.52” sta riportando che lo schema converge al ritmo che dovrebbe, il che è già di per sé una prova che la banda significa qualcosa.

Non tutte le quantità hanno una discretizzazione da raffinare. Dove non c'è, la banda è derivata da qualcos'altro di misurabile — la dispersione dei dati di riferimento stessi, o la scala fisica della quantità — e la fonte è sempre dichiarata. Un capitolo (il Capitolo 12) usa soglie *dichiarate* anziché derivate; lo dice esplicitamente, ne dà la provenienza e spiega perché il raffinamento sarebbe lì il metro sbagliato. Quell'eccezione è deliberata e visibile, che è appunto il punto.

4.2 Regola due: ogni suite deve saper dire di no

Un test che non ha mai fallito potrebbe non misurare nulla. Perciò, accanto alle verifiche positive, ogni suite contiene corruzioni deliberate — chiamate *rigettatori* — che la suite è tenuta a cogliere: un segno invertito, un termine eliminato, una pressione ambiente sbagliata, un piede

caratteristico sbagliato, una geometria perturbata di una frazione di percento. Se un rigettatore *non* fallisce, la verifica positiva corrispondente non vale nulla e il passo non conta come fatto.

I rigettatori fanno lavoro reale in questo documento. Sono ciò che rende affidabile una soglia dichiarata (mostrano che lo strumento risolve difetti di un ordine di grandezza superiori al divario che si sta misurando), e parecchi di essi hanno colto errori genuini nel programma prima che potessero raggiungere un risultato.

La Figura 4.1a mette entrambe le regole in un'unica immagine: ogni verifica del documento, espressa come deviazione misurata divisa per la propria banda, insieme a ogni corruzione deliberata. Le verifiche positive devono cadere a sinistra di uno; i rigettatori devono cadere a destra. Nulla è vicino alla linea per caso.

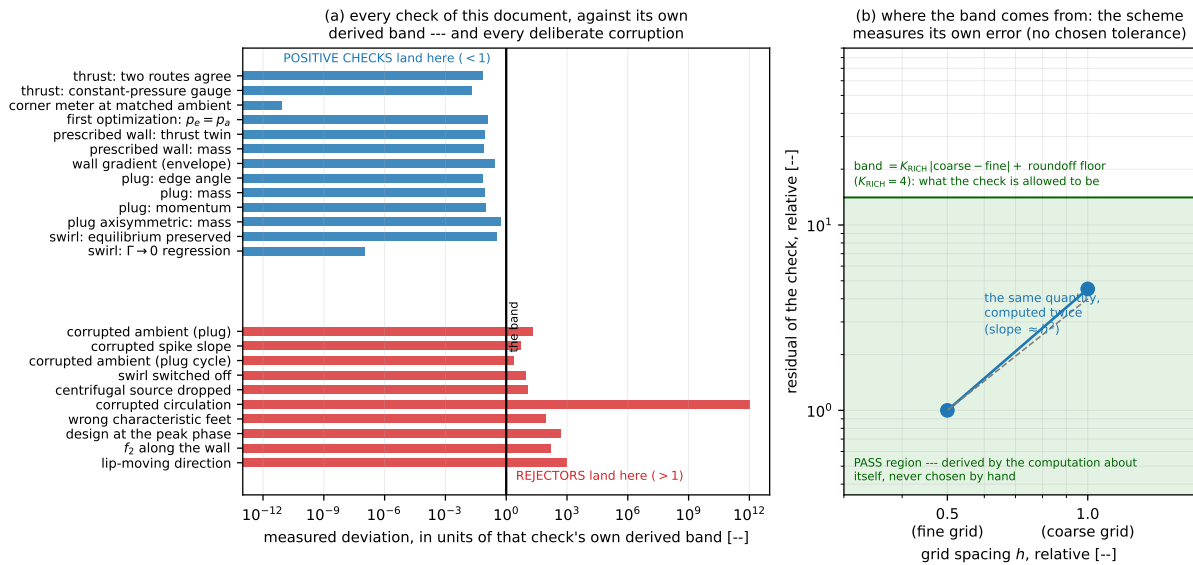


Figure 4.1: Il metodo di questo documento, in un'immagine. (a) Ogni verifica certificata (blu) e ogni corruzione deliberata (rosso), riportate come deviazione misurata divisa per la banda derivata *propria* di quella verifica — così l'asse orizzontale è adimensionale e la linea verticale a uno è la soglia di superamento/fallimento per tutte in una volta. Le verifiche positive cadono molto a sinistra (la maggior parte da due a sei ordini di grandezza); i rigettatori cadono molto a destra. (b) Da dove viene una banda: la stessa quantità è calcolata su una griglia grossolana e su una fine, la differenza misura l'errore che lo schema sta ancora commettendo, e la banda è quella differenza per un fattore di sicurezza quattro più un pavimento di arrotondamento. Gli assi sono la spaziatura di griglia h e il residuo della verifica, entrambi relativi e logaritmici; la linea tratteggiata è la pendenza del secondo ordine che il metodo dovrebbe seguire.

4.3 Come vengono riportati i risultati

Ricorrono alcune convenzioni.

“*m/n PASS*” conta le verifiche di una suite, rigettatori compresi: una suite con sei verifiche positive e due corruzioni che si comporta correttamente riporta 8/8.

“*Certificato da Newton*” significa che il residuo convergente di ogni cella è stato verificato essere al livello dell'arrotondamento, scalato con la dimensione delle sue incognite (Capitolo 3). Il numero citato (“residuo peggiore 0.019”) è una frazione della tolleranza ammessa, quindi qualunque valore sotto uno passa.

“*Risultato di riferimento*” significa che il numero è citato alla lettera da un'esecuzione reale del carrier nominato, non ricalcolato per il documento. Il Capitolo 17 elenca l'unico comando che riproduce ciascuno.

Un oracolo è un caso la cui risposta è nota indipendentemente dal programma — una soluzione in forma chiusa, un'identità esatta di conservazione o un secondo codice — rispetto al quale il programma può essere giudicato. Dove non esiste un oracolo, una suite ripiega sulle *chiusure interne*: affermazioni di conservazione (massa, quantità di moto) che devono valere qualunque sia la risposta, più i *controlli di vitalità*, che verificano che un termine che il programma dichiara di includere cambi effettivamente la risposta quando viene rimosso.

Infine, e deliberatamente: **in questo programma anche i difetti colti dai test sono risultati**. I capitoli principali descrivono ciascun passo così come funziona oggi; ogni trappola, ogni svolta sbagliata e ogni lezione strutturale misurata è raccolta nell'Appendice A, con riferimenti incrociati dal passo cui appartiene. Un difetto colto è la prova che lo strumento ha i denti.

4.4 Simboli usati nel documento

Simbolo	Unità	Significato
<i>Geometria e flusso</i>		
x, y	m	posizione assiale, raggio
u, v	m/s	componenti assiale e radiale della velocità
q	m/s	modulo della velocità, $\sqrt{u^2 + v^2}$ (indicato W negli articoli di Rao)
θ	rad, gradi	direzione del flusso, $\arctan(v/u)$
p, ρ, T	Pa, kg/m ³ , K	pressione statica, densità, temperatura
c	m/s	velocità locale del suono
M	–	numero di Mach, q/c
α	rad	angolo di Mach, $\sin \alpha = 1/M$
C^+, C^-	–	le due famiglie caratteristiche, a $\theta + \alpha$ e $\theta - \alpha$
$\nu(M)$	rad	funzione di Prandtl–Meyer (la rotazione prodotta da un’espansione di spigolo)
δ	–	0 per flusso piano, 1 per assialsimmetrico
<i>La macchina e il suo punto di funzionamento</i>		
y_t	m	raggio di gola (tenerlo fisso fissa la portata)
r_{tu}, r_{td}	m	raggi di raccordo in gola, a monte e a valle
A_t, A_e	m ²	area di gola e di uscita
ε	–	rapporto di espansione, A_e/A_t
L	m	lunghezza della parete
P_0, T_0	Pa, K	pressione e temperatura di camera (di ristagno)
p_a	Pa	pressione ambiente (di contropressione)
p_e, u_e	Pa, m/s	pressione e velocità di uscita
$\dot{m}$	kg/s	portata
J, F	N	spinta (l’obiettivo da ottimizzare)
<i>Il ciclo (motore a detonazione rotante)</i>		
ξ	–	fase del ciclo, 0 al passaggio dell’onda e 1 alla fine dello svuotamento
μ	–	la misura che pesa le fasi nella media di ciclo
PR, TR	–	rapporto di pressione e di temperatura sul ciclo
<i>Ugello a spina e swirl</i>		
l	m	lunghezza di troncamento: dove la spina viene tagliata
D	–	il punto di troncamento stesso
w	m/s	velocità azimutale (di swirl)
Γ	m ² /s	circolazione, yw ; costante in un vortice libero
<i>Strumenti</i>		
R_{mom}	N	disaccordo fra le due vie indipendenti di calcolo della spinta
R_{corner}	Pa	residuo terminale (di spigolo): nullo a un labbro ottimale
f_2	m/s	primo integrale di Rao, $q \cos(\theta - \alpha)/\cos \alpha$, costante lungo la caratteristica terminale di un ugello ottimale
λ_2, λ_3	–	moltiplicatori di Lagrange costanti di Rao ($f_2 = -\lambda_2$)
K_{RICH}	–	fattore di sicurezza di Richardson, fissato a 4

Table 4.1: Simboli usati in tutto questo documento. Le lunghezze sono espresse in metri; i casi di riferimento sono posti con raggio di gola $y_t = 1$ m, quindi i valori numerici di x e y sono anche multipli del raggio di gola.

Chapter 5

Il punteggio e la bussola

Il solutore del Mattone 1 risponde alla domanda “che cosa fa il gas in questo ugello?”. Un ottimizzatore ha bisogno di altre due cose: un singolo numero che dica quanto è buono un ugello, e la derivata di quel numero rispetto a ogni manopola di forma, che gli dice in che direzione muoversi. Questo capitolo costruisce entrambi e, soprattutto, rende entrambi verificabili — il numero calcolandolo due volte lungo due percorsi completamente diversi, la derivata confrontandola con riesecuzioni a forza bruta del solutore. Aggiunge poi un secondo strumento che non assegna un punteggio a un progetto ma lo *certifica*: un quadrante che segna zero esattamente quando la parete dell’ugello finisce dove una parete ottimale deve finire.

5.1 Il funzionale di spinta, per due vie

5.1.1 La domanda

Un ottimizzatore ha bisogno esattamente di due cose che il solutore di flusso non aveva. Primo, un *numero* che dica quanto è buono un progetto — l’*obiettivo* J , qui la spinta in newton, la forza assiale che l’ugello produce. Secondo, il suo *gradiente*: l’elenco delle derivate parziali di quel numero rispetto a ciascuna manopola di progetto, cioè di quanto cambia J per metro di variazione di ciascuna manopola. Il gradiente è la bussola; punta in salita.

5.1.2 Come funziona, per esteso

La spinta è un *bilancio di quantità di moto*: la seconda legge di Newton applicata non a un corpo ma a una regione di gas. Si traccia una *superficie di controllo* — una superficie chiusa immaginaria che racchiude il flusso dell’ugello — e vi si sommano due cose: la quantità di moto che il gas trasporta attraverso la superficie e la forza di pressione che vi spinge sopra. La somma è la forza che la macchina sente. Nulla di fisico dipende da dove quella superficie viene tracciata, e questa libertà viene sfruttata due volte, calcolando J su due superfici che non condividono alcun dato:

$$J = \dot{m} u_e + (p_e - p_a) A_e \quad (\text{via 1: leggere l'uscita}), \quad (5.1)$$

$$J = F_{\text{throat}} + \int_{\text{wall}} (p - p_a) 2\pi y \, dy \quad (\text{via 2: leggere la parete}). \quad (5.2)$$

La via 1 chiude la superficie sul piano di uscita, dove un ugello ideale consegna un flusso uniforme e parallelo all’asse. Lì il bilancio è elementare: la portata $\dot{m}$ [kg/s] per la velocità di uscita u_e [m/s], più lo scarto fra la pressione statica di uscita p_e e la pressione ambiente p_a agente sull’area di uscita A_e .

La via 2 chiude la stessa superficie lungo la macchina stessa. Il suo primo termine è il flusso di quantità di moto entrante attraverso la *gola* — la sezione più stretta, dove il gas raggiunge esattamente la velocità locale del suono. Una gola in quello stato si dice *bloccata*: la portata

che la attraversa è allora fissata dalla sola area di gola e dalle condizioni di camera, e nulla a valle può aumentarla. Il carrier valuta questo flusso sulla linea dei valori iniziali della marcia, la breve linea attraverso la gola da cui il solutore parte. Il secondo termine è la spinta assiale della parete: ogni anello di parete di raggio y e larghezza radiale dy presenta un'area assiale proiettata $2\pi y dy$ su cui l'eccesso di pressione $(p - p_a)$ spinge in avanti. Le due vie non condividono alcuna quantità intermedia: la via 1 non legge mai una pressione di parete, la via 2 non legge mai lo stato di uscita.

La legge di Newton obbliga le due risposte a coincidere, quindi la loro differenza R_{mom} [N] è un misuratore meccanico d'errore: se la discretizzazione è sbagliata da qualche parte, le due vie smettono di accordarsi. Quanto grande le è concesso essere? Non un numero scelto a gusto. La marcia viene eseguita due volte, a una risoluzione e a risoluzione doppia; la *variazione* di R_{mom} fra le due esecuzioni è la stima che lo schema fa del proprio errore di discretizzazione. Quella variazione, moltiplicata per il fattore di sicurezza $K_{\text{RICH}} = 4$ e sommata a un pavimento per l'arrotondamento in virgola mobile, è la banda ammessa — una *banda di Richardson*, dal nome dell'idea di estrapolazione a due risoluzioni da cui proviene.

Altri due strumenti completano il passo. Il *test di gauge*: si somma ovunque la stessa costante alla pressione e la spinta non deve muoversi, perché una pressione costante integra a zero su qualunque superficie chiusa. È un'identità delle *formule*, non del flusso, e quindi isola gli errori nella contabilità della superficie da quelli nel flusso — e ne ha colto uno (Appendice A.1). E il *gradiente*: poiché la marcia è scritta in un linguaggio differenziabile, la *differenziazione automatica in modo inverso* (AD) — la tecnica che differenzia il programma stesso, propagando le derivate all'indietro attraverso ogni operazione eseguita, il che è matematicamente equivalente a risolvere le equazioni aggiunte discrete — restituisce dJ/dP per tutti i parametri di progetto $P = (y_t, r_{tu}, r_{td}, \varepsilon)$ in una sola passata all'indietro, a circa il costo di una marcia aggiuntiva. Ciascuna delle quattro componenti è poi verificata contro una *differenza finita centrata*: si riesegue la marcia con quella manopola spostata di $+h$ e di $-h$ e si divide la differenza delle due spinte per $2h$. Dimezzare h fornisce la seconda stima con cui si costruisce la banda di Richardson.

5.1.3 Che cosa è stato costruito

`validation/a1_thrust_functional.py`: entrambe le vie, il residuo di quantità di moto R_{mom} con la sua banda di Richardson, il test di gauge, dJ/dP in modo inverso verificato manopola per manopola contro differenze finite centrate, e tre rigettatori — versioni deliberatamente corrotte del calcolo (termine pressione-area eliminato, superficie non chiusa, flusso corrotto) che la suite deve cogliere.

5.1.4 Risultati di riferimento

8/8 PASS. $J = 1.2552079 \times 10^8$ N; $R_{\text{mom}} = +2.85 \times 10^3$ contro una banda derivata di 4.01×10^4 (3.2×10^{-4} di J), quindi le due vie concordano a circa tre parti su diecimila della spinta; il rapporto grossolana/fine dei residui pari a 4.52 è il ≈ 4 atteso da uno schema del secondo ordine quando la risoluzione viene raddoppiata, il che conferma che ciò che resta è errore di discretizzazione e non un errore concettuale. Scarto di gauge 3.35×10^{-8} contro 1.78×10^{-6} ammesso: aggiungere una pressione costante davvero non cambia nulla. Tutte e quattro le componenti del gradiente cadono dentro le rispettive bande da differenze finite (dJ/dy_t concorda a 9 cifre significative), e tutti i rigettatori scattano.

Anche i segni del gradiente si comportano come la teoria prevede: $dJ/d\varepsilon > 0$ contro il vuoto, cioè quando nulla spinge in senso contrario conviene sempre costruire un ugello più lungo; e dJ/dr_{td} è minuscolo, cioè la curvatura del breve raccordo appena a valle della gola conta pochissimo. Un difetto reale è stato colto e corretto lungo la strada: Appendice A.1.

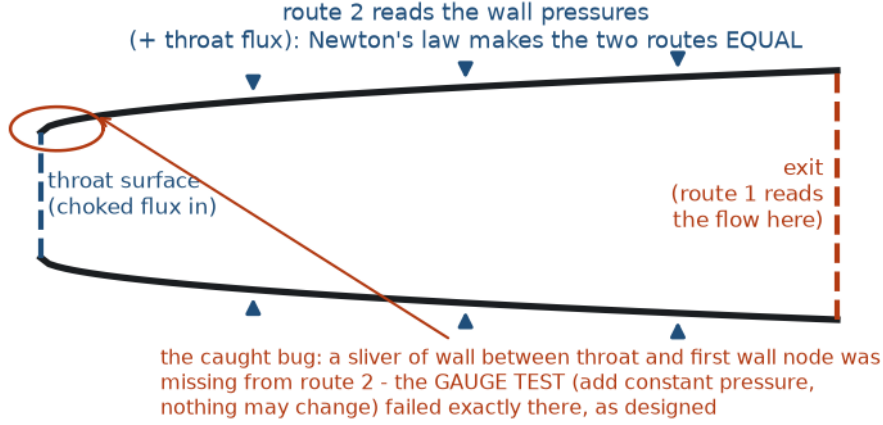


Figure 5.1: Due vie indipendenti verso un'unica spinta, disegnate nelle coordinate proprie dell'ugello (x [m] lungo l'asse, y [m] raggio). La via 1 (a destra) chiude la superficie di controllo sul piano di uscita e richiede solo lo stato uniforme di uscita: portata per velocità di uscita più $(p_e - p_a)A_e$. La via 2 (a sinistra e lungo la parete) la chiude sulla macchina: flusso di quantità di moto attraverso la gola bloccata più la spinta assiale di pressione $(p - p_a) 2\pi y dy$ di ogni anello di parete. Si guardi a ciò che le due vie *non* condividono: nessuna quantità è usata da entrambe, quindi la loro differenza R_{mom} [N] è un autentico misuratore d'errore e non un'identità. Il cerchio rosso segna la scheggia di superficie lasciata inizialmente aperta per sbaglio, la cui storia è raccontata nell'Appendice A.1.

5.2 Il misuratore di ottimalità

5.2.1 La domanda

Un punteggio e una bussola trovano progetti migliori. Che cosa *certifica* che un dato progetto soddisfa già la condizione che un ottimo deve soddisfare?

5.2.2 Come funziona, per esteso

Scegliere la migliore parete di ugello non è un problema di trovare il valore migliore di pochi numeri, ma di trovare la migliore *curva*; il ramo della matematica che se ne occupa è il *calcolo delle variazioni*, che si chiede che cosa debba essere vero di una curva se nessuna sua piccola deformazione può migliorare l'obiettivo. Rao [1] risolse quel problema per un ugello e trovò, fra le condizioni, un'affermazione scalare esatta che deve valere al labbro — il punto in cui la parete si ferma. È una condizione *terminale* (o di trasversalità):

$$R_{\text{corner}}(p_a) = (p - p_a) - \frac{1}{2}\rho W^2 \sin(2\theta) \tan \alpha. \quad (5.3)$$

La si legga come il bilancio dei due effetti dello spostare il labbro di un passo più a valle. Il primo termine è il guadagno diretto: un anello di parete in più, che conviene costruire finché la pressione su di esso supera l'ambiente. Il secondo è il prezzo: la parete aggiuntiva costringe il flusso a continuare a ruotare, e il costo di quella rotazione è scritto attraverso l'angolo locale del flusso θ (la direzione della velocità rispetto all'asse) e l'angolo di Mach α (l'inclinazione delle linee lungo cui viaggiano le perturbazioni supersoniche, Capitolo 3). $R_{\text{corner}} = 0$ significa “la parete si ferma esattamente nel punto giusto”: un anello in più guadagnerebbe quanto costa. Il misuratore valuta questa quantità dai dati di labbro della marcia stessa, così che qualunque progetto il motore produca possa essere certificato e non soltanto valutato. Mediata sul ciclo del motore diventa la condizione di labbro che l'ugello di un motore a detonazione rotante deve soddisfare (affermazione T7 di [5]), che il Capitolo 9 mette su un misuratore dedicato.

Lo strumento compagno è il *primo integrale*

$$f_2 = \frac{W \cos(\theta - \alpha)}{\cos \alpha} = -\lambda_2, \quad (5.4)$$

dove “primo integrale” significa una combinazione di grandezze di flusso che le equazioni del moto obbligano a restare costante lungo una particolare curva, benché ciascun ingrediente vari. La teoria di Rao rende f_2 costante lungo la *caratteristica terminale* di un ugello ottimale — l’ultima delle due famiglie di linee lungo cui viaggia l’informazione supersonica, quella che chiude il campo di moto al labbro. Il suo valore costante è $-\lambda_2$, un *moltiplicatore di Lagrange*: il numero che dà il prezzo di un vincolo in un’ottimizzazione vincolata, qui indicando quanta spinta si guadagnerebbe per ogni unità di portata in più concessa. Lungo qualunque altra curva — in particolare lungo la parete, che è una *linea di corrente*, cioè una linea ovunque tangente alla velocità e dunque il percorso seguito da una particella di gas — f_2 *non* è costante. Questo fornisce il controllo negativo naturale: un’implementazione che facesse apparire f_2 costante ovunque sarebbe rotta, e va colta.

5.2.3 Che cosa è stato costruito

`validation/a1_corner_instrument.py`: il misuratore di spigolo e lo strumento f_2 , verificati contro tre risposte note sul caso dell’ugello ideale (uscita assiale, ambiente adattato, vuoto), con il rigettatore di non costanza sulla parete.

5.2.4 Risultati di riferimento

5/5 PASS (82 s). L’angolo del flusso al labbro è zero di macchina ($\theta = -10^{-16}$ rad: l’uscita è davvero assiale, come l’ugello ideale assume). Con l’ambiente posto uguale alla pressione di uscita il misuratore segna 3.7×10^{-10} contro 42.8 Pa ammessi — l’ugello è certificato stazionario al suo ambiente di progetto. Contro il vuoto segna esattamente $+p_e$, cioè “allungami”, l’affermazione che nessun ugello finito è ottimale nel vuoto, ora su un quadrante; e il suo segno concorda con un $dJ/d\varepsilon$ ricalcolato in modo indipendente, così misuratore e gradiente raccontano la stessa storia. Il primo integrale f_2 al labbro è uguale alla velocità di uscita a meno di 4.6×10^{-13} m/s, mentre lungo la parete varia di 1173 m/s — il rigettatore di non costanza, che scatta come previsto.

Chapter 6

La prima ottimizzazione, contro una risposta nota

Il capitolo precedente ha dato al motore un punteggio e una bussola. Questo chiude l'anello per la prima volta: una ricerca che propone progetti, li valuta con la marcia e prosegue finché non riesce più a migliorare. Il punto non è la risposta ma la verifica — il problema è posto così piccolo che la sua soluzione è nota in anticipo sulla carta, così la macchina può esservi confrontata. Un anello che atterra su una risposta nota pur non sapendone nulla è degno di fiducia su problemi la cui risposta non è nota.

6.1 La domanda

L'anello si chiude? Proporre, valutare, cercare — e atterrare dove la teoria dice che sta l'ottimo?

6.2 Come funziona, per esteso

La prima ottimizzazione è deliberatamente unidimensionale, così che la sua risposta esista in forma chiusa (una formula esatta, in contrapposizione a un numero ottenuto per iterazione). L'unica manopola è il *rapporto di espansione* $\varepsilon = A_e/A_t$ — l'area di uscita divisa per l'area di gola, l'unico numero che dice quanto l'ugello lascia espandere il gas (Capitolo 2). Tutto il resto è tenuto fisso.

La risposta nota viene dal lemma dell'area di uscita. Si derivi la spinta (5.1) rispetto all'area di uscita di un ugello ideale (a uscita uniforme): allargare l'uscita di dA_e aggiunge un anello di parete su cui la pressione locale di uscita p_e spinge in avanti, mentre la pressione ambiente p_a spinge all'indietro sullo stesso anello, quindi

$$\frac{dJ}{dA_e} = p_e - p_a \quad \implies \quad \text{ottimo esattamente dove } p_e(\varepsilon^*) = p_a. \quad (6.1)$$

Un ugello il cui gas è ancora sopra l'ambiente all'uscita ($p_e > p_a$) si dice *sotto-espanso*: non ha finito di espandersi e conviene allungarlo. Una volta che il gas è stato espanso sotto l'ambiente ($p_e < p_a$) l'ugello è *sovra-espanso*: l'ambiente circostante spinge ora all'indietro più forte di quanto il gas spinga in avanti su ogni nuovo anello, e ogni anello aggiuntivo costa spinta. L'ottimo è il punto di attraversamento. Porre una pressione ambiente fissa dunque ε^* analiticamente — la marcia deve solo essere invertita per trovare il rapporto di espansione a cui la sua pressione di uscita eguaglia quell'ambiente.

La ricerca in sé non sa nulla di tutto questo. È una *ricerca a sezione aurea*: un metodo senza derivate che mantiene un intervallo $[a, b]$ noto per contenere il massimo, valuta l'obiettivo in due punti interni collocati secondo la sezione aurea, scarta l'estremo che non può contenere il massimo

e ripete finché l'intervallo non è più stretto di una tolleranza fissata. Ogni restringimento riusa una delle due valutazioni precedenti, ed è questo che la sezione aurea fa guadagnare. I suoi unici ingressi sono chiamate alla marcia e letture di J — nessun gradiente, nessuna conoscenza del lemma. Ogni valutazione della marcia è memorizzata su disco con chiave ε , così un'esecuzione interrotta riprende a costo nullo, e il paesaggio della Figura 6.1 è disegnato dalle valutazioni della ricerca stessa anziché da una spazzata separata.

La suite chiude poi tre anelli indipendenti attorno alla risposta. Il rapporto di espansione trovato dalla ricerca alla cieca deve coincidere con la forma chiusa. La pressione di uscita lì deve eguagliare l'ambiente posto, entro una banda derivata dalla stima d'errore a due risoluzioni della marcia stessa più l'ampiezza dell'intervallo su cui la ricerca si è fermata. E il misuratore di spigolo della Sezione 5.2 — costruito due passi prima, mai consultato dalla ricerca — deve leggere zero in modo indipendente sul progetto trovato.

6.3 Che cosa è stato costruito

`validation/a1_driver_eps.py`: il driver a sezione aurea, la cache su disco, le tre verifiche di chiusura e un rigettatore — un obiettivo deliberatamente corrotto, con il termine pressione-area $(p_e - p_a)A_e$ cancellato, che deve allora correre monotonamente fino al bordo dell'intervallo invece di trovare un ottimo interno, perché senza quel termine nulla penalizza mai la sovra-espansione.

6.4 Risultati di riferimento

4/4 PASS (231 s, 13 valutazioni della marcia). La ricerca alla cieca atterra a $\varepsilon = 5.1551$ contro il valore analitico 5.1506; la pressione di uscita all'ottimo trovato coincide con l'ambiente posto a meno di 916 Pa, dentro una banda derivata di 7958 Pa; il misuratore di spigolo legge lì indipendentemente ≈ 0 , quindi la condizione di ottimalità della teoria di Rao è soddisfatta su un progetto raggiunto dalla ricerca senza che essa l'abbia mai valutata; e l'obiettivo corrotto corre fino al bordo dell'intervallo — rigettato.

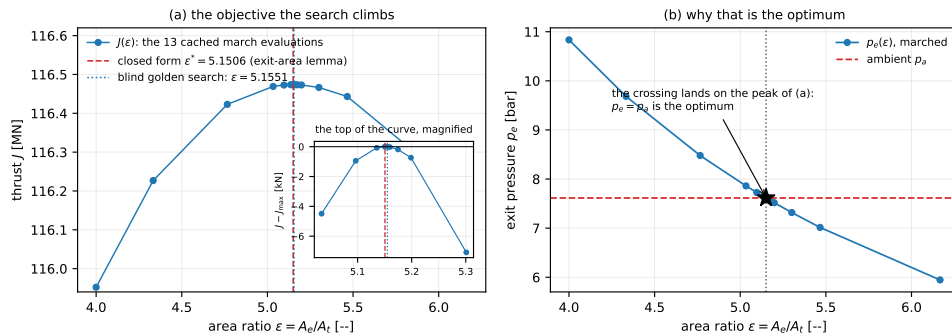


Figure 6.1: Il paesaggio di ottimizzazione e la fisica dietro al suo picco, entrambi disegnati dalle 13 valutazioni della marcia memorizzate dal driver stesso. (a) Spinta contro forma: rapporto di espansione ε [-] sull'asse orizzontale, obiettivo J [MN] su quello verticale. Si osservi quanto è piatta la sommità — l'ottimo in forma chiusa (rosso tratteggiato) e il punto di atterraggio della ricerca alla cieca (blu punteggiato) differiscono dello 0.09% in ε su una curva piatta a parti su 10^5 , quindi la ricerca alla cieca rinuncia a meno di 10^{-5} della spinta. (b) Perché il picco stia lì: pressione di uscita p_e [bar] contro lo stesso ε [-], in calo attraverso la linea della pressione ambiente p_a . L'attraversamento — gas che esce sopra l'ambiente a sinistra (sotto-espanso, allungare), sotto l'ambiente a destra (sovra-espanso, accorciare) — cade sullo stesso ε del picco in (a). È il lemma dell'area di uscita, misurato anziché assunto.

Chapter 7

La parete diventa un ingresso

Finora il solutore ha disegnato da sé la propria parete di ugello: la forma usciva dal calcolo, e l'unico modo di cambiarla era cambiare le poche manopole che guidano la costruzione. Un ottimizzatore che debba esplorare forme libere ha bisogno del flusso di dati rovesciato — gli si consegna una parete qualunque e se ne ottiene il flusso su quella parete. Questo capitolo esegue quella inversione usando gli stessi mattoni già verificati, confronta il nuovo motore con quello vecchio sull'unica parete che entrambi sanno trattare, e certifica la derivata della spinta rispetto a una deformazione arbitraria della parete. È quella derivata la bussola di ogni ottimizzazione successiva di questo documento.

7.1 La domanda

La marcia del Mattone 1 *disegna* la propria parete: il contorno è calcolato come una *linea di corrente* — una linea ovunque tangente alla velocità locale, il percorso seguito da una particella di gas — scelta in modo che al suo interno passi esattamente la portata di gola. In altre parole la parete è un'uscita. Il progetto a forma libera richiede l'opposto: si consegna una parete *qualsiasi* e se ne ottiene il flusso. Le stesse celle già verificate sanno calcolare il flusso su una parete assegnata?

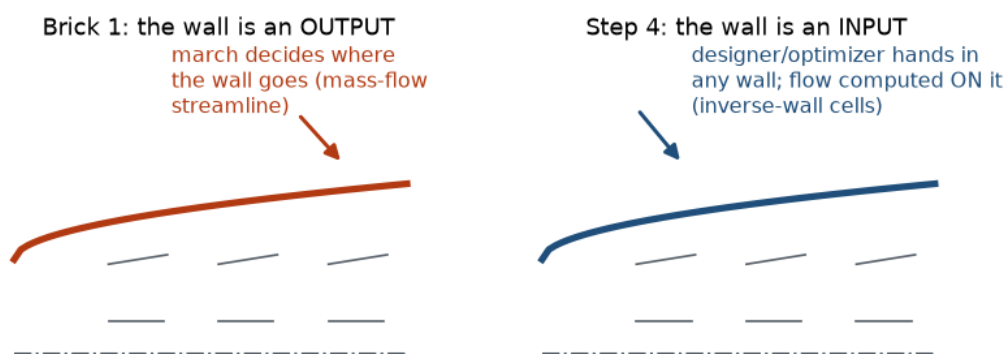


Figure 7.1: L'inversione strutturale, disegnata in coordinate di ugello (x [m] lungo l'asse, y [m] raggio). A sinistra: il generatore decide da sé la propria parete seguendo una linea di corrente di portata, quindi la forma è un risultato. A destra: l'ottimizzatore consegna una parete arbitraria e le celle di parete inversa ne calcolano il flusso, quindi la forma è un dato. Si guardino le frecce: ciò che cambia è soltanto la direzione in cui vengono determinate la posizione di parete e lo stato del flusso — tutto ciò che sta a monte, e ogni cella interna al flusso, resta invariato. È per questo che il nuovo motore eredita la certificazione del vecchio.

7.2 Come funziona, per esteso

Il motore lascia invariato tutto ciò che sta a monte della parete — stesso avvio in gola, stesso ventaglio di espansione iniziale — e cambia soltanto il modo in cui ciascuna colonna di punti calcolati termina. Nel generatore il punto di parete è *prodotto*: la marcia integra la linea di corrente di portata e la parete è ovunque essa vada. In modalità inversa la *posizione* del punto di parete è *data* (deve trovarsi sul contorno assegnato in quella stazione, con la pendenza locale del contorno fornita come dato), quindi la cella di parete lavora all'indietro, esattamente come descritto nel Capitolo 3: trova il *pie* della *caratteristica* in arrivo — il punto sulla colonna precedente da cui è partita la linea che porta informazione al punto di parete — con una ricerca per corde, scandendo i segmenti memorizzati di quella colonna alla ricerca di quello i cui dati racchiudono la condizione caratteristica. Chiude poi la relazione di compatibilità lungo la corda dal piede al punto di parete, con la pendenza assegnata della parete che vi fornisce la direzione del flusso [3]. Si costruisce una colonna di marcia per ogni stazione di parete assegnata.

Due conseguenze danno forma al resto del motore. Primo, una parete arbitraria non produce un'uscita uniforme e assiale, quindi nulla a valle può assumerlo: la spinta è sempre valutata per la via di parete (5.2), che richiede solo le pressioni di parete e il flusso in gola. Secondo, l'intera costruzione resta differenziabile — la ricerca del piede, la chiusura sulla corda, la quadratura della spinta — quindi la differenziazione automatica in modo inverso fornisce $dJ/d(\text{parete})$, la sensibilità della spinta a una variazione di parete a forma libera, al costo di circa una marcia aggiuntiva.

Quel gradiente è certificato dall'*identità dell'inviluppo*, che è il teorema fondamentale del calcolo usato come test: la media di una derivata su un intervallo deve eguagliare la pendenza della secante su quell'intervallo, $\overline{dJ/da} = [J(a_2) - J(a_1)]/(a_2 - a_1)$. Il test deforma dunque la parete con una protuberanza liscia e localizzata di ampiezza a , spazza a su un intervallo, adatta una retta ai campioni del gradiente AD e richiede che la pendenza media adattata coincida con una secante ampia di J stesso entro una banda derivata. Perché non l'ovvio confronto puntuale fra AD e una differenza finita a passo piccolo? Perché le proprietà del gas sono lette da tabelle interpolate linearmente a tratti, quindi la derivata esatta del codice porta un microscopico dente di sega alla scala delle celle di tabella, e una differenza a passo piccolo si mette a cavallo di quelle cuspidi: quel test è qui mal posto. Il risultato e la sua diagnosi sono nell'Appendice A.3; il certificato d'inviluppo ne è la soluzione e la Figura 7.2 il riassunto in un'immagine.

7.3 Che cosa è stato costruito

`validation/a1_wall_march.py`: il motore a parete assegnata (`wall_march`), l'estrattore di stazioni (`stations_from_wall`), la spinta per via di parete (`J_wall`), il flusso di massa per colonna, il certificato di gradiente per identità dell'inviluppo e i rigettatori (una parete i cui dati di pendenza siano corrotti deve far fallire la marcia).

7.4 Risultati di riferimento

Stadio gemello, 5/5 PASS. Alimentato con il contorno del Mattone 1 come parete assegnata, il nuovo motore riproduce la spinta del Mattone 1 attraverso un calcolo completamente diverso — $J_{\text{wall}} = 1.25534 \times 10^8$ N contro $J_{\text{exit}} = 1.25521 \times 10^8$ N, una differenza di 1.37×10^4 dentro una banda derivata di 1.58×10^5 . La portata attraverso l'ultima colonna calcolata eguaglia la portata di gola a meno di 12.3 kg/s (banda 152), una verifica di conservazione indipendente che il confronto fra gemelli non contiene; il numero di Mach minimo lungo la parete è 1.20, quindi il flusso resta supersonico ovunque e il metodo resta applicabile; 17,221 celle sono certificate da Newton, cioè ogni risoluzione locale è convergita dentro la propria banda derivata di residuo; e la parete con pendenza corrotta fa fallire la marcia — rigettata. **Stadio gradiente, 2/2 PASS**

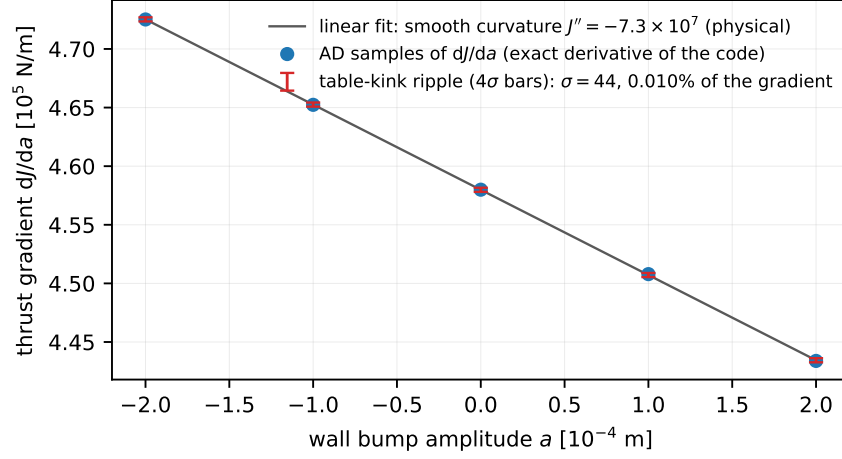


Figure 7.2: Perché il gradiente è certificato per inviluppo anziché puntualmente. Asse orizzontale: ampiezza a [m] della protuberanza liscia aggiunta alla parete, da rientrante a sporgente. Asse verticale: la sensibilità della spinta dJ/da [N/m] restituita dalla differenziazione automatica, cioè newton di spinta guadagnati per metro di protuberanza. Si guardino le due cose sovrapposte: un andamento rettilineo e liscio (la retta; curvatura adattata $J'' = -7.3 \times 10^7$ N/m²), che è la fisica, e una minuscola dispersione attorno a esso (barre rosse a 4σ ; $\sigma = 44$ N/m, lo 0.010% del gradiente), che è il motivo di cuspidi delle tabelle di proprietà lineari a tratti. Entrambi sono proprietà reali dell'obiettivo discreto — l'AD riporta la derivata esatta del codice, dente di sega compreso — ma solo l'andamento è fisico, ed è per questo che il certificato media sull'increspatura invece di campionarla. Storia completa nell'Appendice A.3.

per identità dell'inviluppo: $|AD - \text{secante}| = 29$ contro una banda derivata di 109, e la sensibilità è essa stessa molto maggiore di quella banda, quindi la parete conta in modo dimostrabile.

Chapter 8

L'arbitro, e i moltiplicatori di Rao contro l'aggiunto

Finora il programma ha verificato soltanto sé stesso. Questo capitolo chiama in causa due giudici esterni: un codice di progetto di ugelli scritto da altre persone in un altro linguaggio, i cui campi di moto interi vengono sottoposti alle nostre equazioni, e la teoria del 1958 dell'ugello ottimale fatta con carta e matita, le cui previsioni misuriamo su una forma che il nostro ottimizzatore non ha prodotto. Superare entrambi significa che il motore risolve il problema giusto, e non semplicemente un problema coerente con sé stesso.

8.1 L'arbitro torna in linea

8.1.1 Che cosa occorre sapere prima

Un ugello *ideale*, o *a lunghezza minima*, dà un flusso di uscita perfettamente uniforme e puramente assiale nella minima lunghezza in grado di farlo (Capitolo 2). Un *contorno ottimizzato in spinta* (il TOC di Rao [1]) risponde a una domanda diversa: per una *data* lunghezza, quale forma produce la massima spinta? È più corto e più pieno, il suo flusso di uscita è deliberatamente non uniforme, e compra più spinta per chilogrammo di ugello. Qui entrambe le forme raggiungono lo stesso *rapporto di espansione* $\varepsilon = A_e/A_t = 4$: area di uscita quattro volte l'area di gola, il numero che dice quanto l'ugello espande il gas. Ovunque, le tolleranze sono *bande derivate* calcolate dalla discretizzazione anziché scelte, e ogni test porta con sé i *rigettatori*: ingressi corrotti che deve far fallire (Capitolo 4; simboli nella Tabella 4.1).

8.1.2 La domanda

Tutto quanto precede verifica il nostro codice contro sé stesso e contro forme chiuse. Dov'è il programma *indipendente* capace di arbitrare interi campi di moto?

8.1.3 Come funziona, per esteso

GENO [4] è quel programma: un progettista di ugelli in Fortran indipendente — base di codice separata, discretizzazione separata, backend termodinamico separato — e, per decisione permanente, mai modificato da noi e mai differenziato. Come *generatore* produce contorni e campi di riferimento, in particolare l'ugello ottimizzato in spinta di cui la Sezione 8.2 ha bisogno: una forma genuinamente ottimale nella cui produzione il nostro ottimizzatore non ha avuto parte. Come *arbitro*, i suoi campi vengono messi sotto processo contro le *nostre* equazioni. Il nostro solutore costruisce un flusso su una maglia di linee d'onda intersecanti, imponendo in ogni punto di maglia un insieme fissato di relazioni algebriche — il suo *processo elementare* (Capitolo 3); quelle relazioni vengono ora valutate sui valori nodali di GENO, dove devono valere entro la

banda derivata. Il controllo è un insieme di *piedi* deliberatamente sbagliati — i punti a monte, sulle due linee d’onda, da cui un punto di maglia è costruito — che *non* devono valere. L’accordo significa allora che i due codici risolvono le stesse equazioni cella per cella, e non soltanto che le loro uscite si somigliano.

Il vecchio binario di GENO era anteriore alla toolchain di questo host, quindi è stato ricompilato dai sorgenti; il caso di riferimento rigenerato è il TOC di tipo 2 a $\varepsilon = 4$ (874×2885 nodi).

8.1.4 Risultati di riferimento

- **Oracolo fra codici: PASS.** 218/218 celle campionate del campo rigenerato soddisfano le nostre relazioni di processo elementare dentro la banda derivata, con una discriminazione $84\times$ fra piedi caratteristici corretti e deliberatamente sbagliati.
- **Chiuso l’ultimo SKIP del Mattone 1.** Un test del Mattone 1 era ineseguibile finché l’arbitro non veniva compilato qui. Ora gira dal vivo, confrontando il nostro contorno ideale con quello di GENO stazione per stazione: 62/62 campioni in banda, errore massimo 7.6×10^{-9} m.
- **Il controllo positivo su f_2 è atterrato** (l’unico test dichiarato in sospenso della Sezione 5.2). f_2 combina velocità e direzione locali del flusso, e la teoria lo obbliga a essere costante lungo una linea di un ugello ottimale — la *caratteristica terminale*, definita più avanti. Sul contorno genuinamente ottimale di Rao è lì costante con una dispersione relativa di 4.0×10^{-3} mentre lungo la parete varia di 0.60 — una separazione $149\times$. Il caso di riferimento *troncato* ha correttamente mostrato assenza di costanza: tagliato corto, un contorno ottimale non contiene più la propria superficie di controllo.

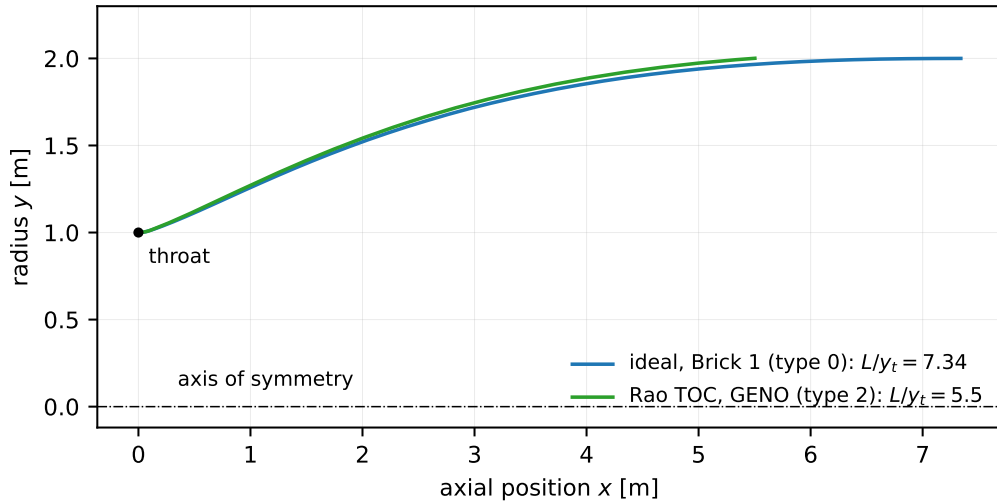


Figure 8.1: I due protagonisti, disegnati in scala: distanza assiale x [m] contro raggio y [m], asse di simmetria a $y = 0$, gola a $x = 0$, $y = y_t = 1$ m (quindi qui metri e raggi di gola coincidono). Entrambe le pareti raggiungono il rapporto di espansione $\varepsilon = 4$; si guardino le *lunghezze*. L’ugello ideale (a lunghezza minima) del Mattone 1 arriva a $L = 7.3409$ m, il contorno ottimizzato in spinta di Rao prodotto da GENO si ferma a 5.5 m: più corto per costruzione (massima spinta per una *data* lunghezza). Una verifica incrociata non pianificata: GENO ha rifiutato una richiesta di TOC più lungo citando la lunghezza ideale $L = 7.3409$ — esattamente quella del nostro gemello, da un codice che il nostro non l’ha mai visto.

8.2 I moltiplicatori di Rao contro il nostro aggiunto, su un contorno realmente ottimale

8.2.1 La domanda

Rao risolse il problema dell'ugello ottimale nel 1958 con la carta e il calcolo delle variazioni. Questo programma lo risolve per *differenziazione automatica*: la macchina propaga le derivate attraverso ogni operazione che il solutore esegue, dando la sensibilità esatta della spinta a ogni parametro di forma — e eseguita all'indietro (un *aggiunto*) una sola passata le restituisce *tutte* in una volta, a circa il costo di una risoluzione di flusso aggiuntiva. La voce aperta più antica del registro (la sua C-O33 in [5]) chiede se le due risposte concordino, termine per termine, su un contorno realmente ottimizzato in spinta.

8.2.2 Come funziona, per esteso

Il terreno d'incontro è il contorno ottimale di GENO, marciato dal *nostro* motore a parete assegnata (Capitolo 7). Quando qualcosa viene massimizzato sotto vincoli, ogni vincolo entra nella soluzione con una costante che ne dà il prezzo — un *moltiplicatore di Lagrange*. La soluzione di Rao [1] ne porta due: λ_2 , il prezzo di tenere fissa la portata, e λ_3 , il prezzo di tenere fissa la lunghezza. Ciascuno è falsificabile, perché la teoria nomina una combinazione di grandezze locali del flusso che deve eguagliarlo in ogni punto di una curva — un *primo integrale*, una quantità che le equazioni tengono lì costante. Quella curva è la *caratteristica terminale*: l'ultima linea d'onda C^- dell'ugello, dall'asse al labbro, la superficie di controllo che il calcolo delle variazioni seleziona perché spinta e portata vengono valutate attraverso di essa. Lì:

$$f_2 = \frac{W \cos(\theta - \alpha)}{\cos \alpha} = -\lambda_2, \quad 2\pi y \rho W^2 \sin^2 \theta \tan \alpha = -\lambda_3, \quad (8.1)$$

con W il modulo della velocità [m/s] (il q della Tabella 4.1), θ l'angolo del flusso, α l'angolo di Mach, ρ la densità, y il raggio — entrambi *costanti lungo quella curva* se e solo se il contorno è ottimale. Il test campiona entrambe le quantità sui nodi della caratteristica terminale di GENO e richiede costanza entro bande derivate nel nostro campo e in quello di GENO, più l'accordo fra i codici sugli stessi nodi.

Il lato aggiunto verifica la *stazionarietà*, l'enunciato del calcolo per lo stare su un massimo: in un massimo la derivata in ogni direzione *ammessa* si annulla, quindi piccole variazioni ammesse non costano nulla al primo ordine. Le direzioni ammesse sono deformazioni di parete che tengono fissi la lunghezza ed entrambi gli estremi — sei protuberanze gaussiane con estremi bloccati (centri da $0.20L$ a $0.85L$). Una protuberanza che sposti il labbro sonda una direzione che la teoria non protegge (un ugello più grande paga sempre un poco di più) e deve dare un gradiente grande; le stesse sei protuberanze su una parete deliberatamente perturbata sono il controllo positivo. Ogni proiezione AD è verificata contro differenze finite, cioè contro il ricalcolo della spinta con la forma spostata a mano.

8.2.3 Risultati di riferimento

9/9 PASS su due stadi (`validation/a1_o33_toc.py`). *Integrali*: il nostro campo sui nodi della caratteristica terminale di GENO mostra f_2 costante con dispersione relativa 4.045×10^{-3} (quella di GENO: 4.04×10^{-3}), e il livello coincide fra i codici a meno di 0.235 m/s su 2634.7 m/s — 9×10^{-5} relativo (Figura 8.3); λ_3 coincide punto per punto (la sua costanza è onestamente dichiarata irrisolvibile a questa precisione di superficie: $\lambda_3 \sim \sin^2 \theta$ è piccolo e ripido vicino all'asse). *Stazionarietà*: i sei gradienti interni stanno $1000\times$ sotto la direzione del labbro e $40\times$ sotto i gradienti sulla parete perturbata, AD = FD entro l'~1% ovunque, e il contorno ottimale batte quello perturbato, $J(\text{TOC}) > J(\text{perturbato})$ (Figura 8.4). Un rigettatore è stato

esso stesso corretto dalla fisica lungo la strada: Appendice A.2. Lo scarico formale del registro (YAML e cablaggio della suite) è un atto da eseguire al momento del commit sul repository WSL; il contenuto numerico esiste.

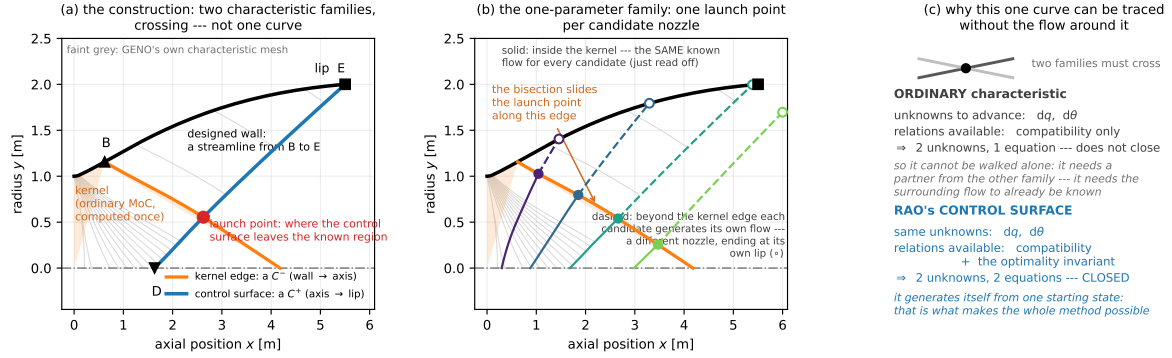


Figure 8.2: Come viene realmente costruita la superficie di controllo ottimale di Rao, disegnata sul campo realmente ottimizzato in spinta (assi: posizione assiale e raggio in metri; le tenui linee grigie sono la maglia caratteristica del codice di riferimento). (a) Due famiglie caratteristiche che si *incrociano*: il bordo del nucleo (arancione), una C^- che corre dalla fine dell'espansione iniziale in B giù fino all'asse, e la superficie di controllo (blu), una C^+ che corre da D sull'asse su fino al labbro E. Il punto rosso è il punto di lancio, dove la superficie di controllo lascia la regione che la gola già determina. Tutto ciò che sta dentro il nucleo ombreggiato è marcia ordinaria, calcolata una volta sola. (b) La famiglia a un parametro: ogni punto di lancio sul bordo del nucleo dà un ugello candidato diverso. Linea continua dentro il nucleo — lo stesso flusso noto per ogni candidato; tratteggiata oltre, dove ciascuno genera il proprio flusso e finisce al proprio labbro. La ricerca fa scorrere il punto di lancio lungo quel bordo. (c) Perché questa singola curva possa essere tracciata senza conoscere il flusso attorno a essa: una caratteristica ordinaria ha due incognite da avanzare e solo la relazione di compatibilità per avanzarle, quindi ha bisogno di una compagna dell'altra famiglia; la condizione di ottimalità di Rao fornisce la seconda relazione mancante, e il sistema si chiude.

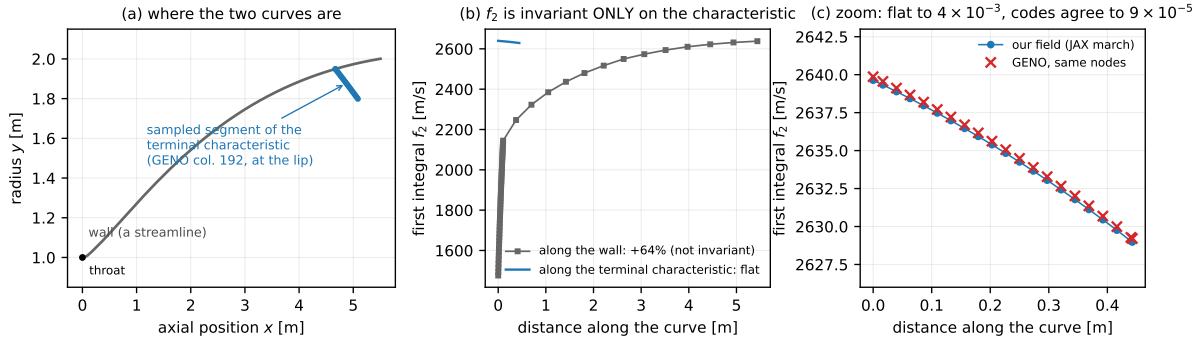


Figure 8.3: Il primo integrale, misurato. (a) Dove vivono le due curve: x [m] contro y [m] sull'ugello ottimizzato in spinta di GENO — la parete (grigio) e il tratto campionato della caratteristica terminale, la sua ultima linea d'onda (blu). (b) f_2 [m/s] contro ascissa curvilinea [m] lungo ciascuna curva: sale del 64% lungo la parete — lì nessun invariante, e la teoria dice che non deve esserci — e resta piatto lungo la caratteristica terminale. (c) Ingrandimento su quella linea piatta, stesse unità: il nostro campo (cerchi) si sovrappone a quello di GENO (croci) sugli stessi nodi. Piattezza a 4×10^{-3} relativi con accordo fra codici a 9×10^{-5} : la costante $-\lambda_2$ di Rao esiste in un flusso calcolato, e due codici senza rapporto fra loro ne trovano lo stesso valore.

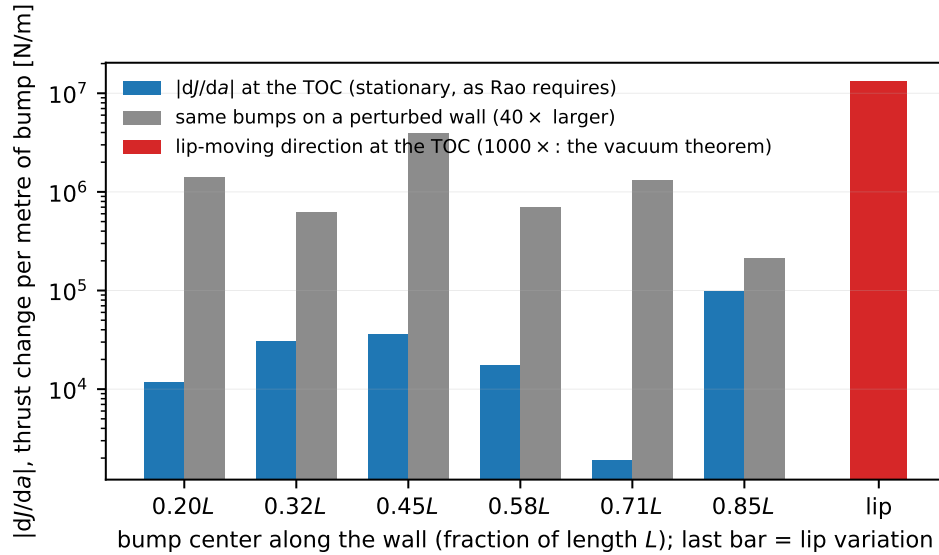


Figure 8.4: Stazionarietà, in scala logaritmica. Asse orizzontale: la deformazione di parete applicata — sei protuberanze gaussiane, etichettate dal loro centro come frazione x/L [–] della lunghezza di parete, più la deformazione che sposta il labbro. Asse verticale: $|dJ/da|$ [N/m], variazione di spinta per metro di ampiezza della protuberanza, logaritmico. Sul contorno ottimale (blu) il gradiente sta $40 \times$ sotto le stesse protuberanze su una parete deliberatamente perturbata (grigio) e $1000 \times$ sotto la direzione del labbro (rosso): piatto nelle direzioni ammesse, ripido nell'unica direzione che la teoria non protegge. È così che un ottimo appare all'aggiunto.

Chapter 9

Lo strato di ciclo: il motore diventa uno strumento per RDE

Finora l'ugello aveva un solo punto di funzionamento: una pressione di camera, una temperatura di camera, un progetto. Un motore a detonazione rotante non ne offre uno solo. Questo capitolo insegna all'ottimizzatore a progettare rispetto a un intero ciclo periodico di condizioni di camera — e dimostra poi che lo ha fatto correttamente, facendogli riprodurre alla cieca due risposte che la teoria già conosce e che un'implementazione con scorciatoie non potrebbe trovare.

9.1 Ottimizzazione mediata sul ciclo e i suoi oracoli

9.1.1 Che cosa occorre sapere prima

Un *motore a detonazione rotante* (RDE) brucia il proprio propellente in una camera anulare attorno alla quale una o più *onde di detonazione* — fronti di combustione supersonici, un urto con la fiamma agganciata a esso — corrono di continuo, tipicamente qualche migliaio di volte al secondo, con propellente fresco che riempie lo spazio dietro ciascuna onda. La conseguenza per l'ugello è il punto di questo capitolo: una sezione di ugello non vede mai condizioni stazionarie. Una volta per giro la pressione salta bruscamente al passaggio dell'onda, poi cala (*si svuota*) fino all'arrivo dell'onda successiva.

Ciò a cui l'ugello risponde è lo *stato di ristagno* (P_0, T_0) : la pressione e la temperatura che il gas di camera avrebbe se portato dolcemente a riposo, la condizione di serbatoio che fissa tutto ciò che sta a valle. In un RDE è una *famiglia* periodica $(P_0(\xi), T_0(\xi))$ indicizzata dalla *fase di ciclo* $\xi \in [0, 1]$, un giro completo dell'onda; la *misura di fase* $d\mu(\xi)$ dice quanta parte del ciclo occupa ciascuna fase, e dunque il suo peso in una media. E *quasi-stazionario* significa che il gas attraversa l'ugello in un tempo molto minore di quello che l'onda impiega a ritornare — cosicché in ogni istante il flusso è semplicemente il flusso stazionario dello stato di camera di quell'istante. La variabile di progetto è ovunque il rapporto di espansione $\varepsilon = A_e/A_t$, area di uscita su area di gola (Capitolo 2).

9.1.2 La domanda

Un RDE consegna all'ugello una *famiglia* periodica di stati di camera, non uno solo. Il motore sa ottimizzare la spinta mediata sul ciclo — e dimostrare di farlo correttamente?

9.1.3 Come funziona, per esteso

Poiché l’espansione è quasi-stazionaria, la spinta mediata sul ciclo è semplicemente la media in fase delle spinte stazionarie:

$$J_{\text{cycle}}(\varepsilon) = \int_0^1 F(\varepsilon; P_0(\xi), T_0(\xi)) d\mu(\xi). \quad (9.1)$$

Lo strato implementa questa formula *onestamente*: l’integrale è una quadratura su un insieme finito di fasi, e ogni fase riceve il proprio stato di ristagno costruito sulle stesse tabelle di gas, la propria marcia completa attraverso l’ugello e la propria spinta. Da nessuna parte è programmata una scorciatoia che sfrutti una similitudine fra le fasi — deliberatamente, perché il test più difficile della teoria riguarda proprio ciò che un’implementazione onesta deve allora riprodurre da sé.

Quel test è il teorema di collasso per la campana fissa (la sua T3) [5]. Dice: se sul ciclo varia solo la pressione e non la temperatura (uno svuotamento *a sola pressione*, T_0 fisso), l’intero problema di ciclo collassa su un classico progetto stazionario alla pressione media — quindi l’ottimizzazione consapevole del ciclo deve comprare *esattamente nulla*. La ragione è una similitudine: a T_0 fisso e geometria fissa, scalare P_0 scala ogni pressione nell’ugello dello stesso fattore e non muove né pareti né numeri di Mach, quindi J_{cycle} è esattamente il J stazionario a $\langle P_0 \rangle$. Un motore che marcia ogni fase in modo indipendente non ha modo di saperlo — a meno che non sia corretto, nel qual caso il guadagno nullo *emerge*. Quell’emergere è il test.

Il secondo stadio pone il primo RDE simulato (posto dall’utente): profili esponenziali in fase di P_0 e T_0 (rapporto di pressione picco-valle $PR = 10$, rapporto di temperatura $TR = 1.306$, picco 3850 K, cinque fasi equispaziate nel logaritmo della pressione). Con T_0 variabile il collasso non è più esatto, e la domanda diventa quantitativa: quanto si avvicina all’ottimo di ciclo trovato alla cieca il miglior progetto *a un solo numero* — un ordinario progetto a punto singolo su uno stato di camera rappresentativo — e qual è lo stato giusto? La risposta della teoria — la pressione media alla temperatura *pesata sulla pressione* $\langle PT \rangle / \langle P \rangle$ — viene confrontata con l’alternativa della media logaritmica in un paragone derivato, e un progetto fatto alla fase di picco di pressione fornisce il riferimento deliberatamente sbagliato.

Costruire lo stato di ristagno di una fase su proprietà di gas reale tabulate ha trappole proprie; le tre incontrate (e i rigettatori che ora le presidiano) sono nell’Appendice A.4.

9.1.4 Risultati di riferimento

L’oracolo del collasso a guadagno nullo: 5/5 PASS (validation/a1_cycle_layer.py, stadio t3). L’ottimizzatore, cui non è stato detto nulla del teorema e che spende cinque marce complete per ogni valutazione dell’obiettivo, atterra sul progetto-alla-media entro la propria finestra: il guadagno che trova rispetto a quel progetto è di -475 N su 1.16×10^8 N, contro una banda derivata di 9.6×10^3 N — zero, alla precisione che il test può risolvere. Il progetto deliberatamente sbagliato alla pressione di picco perde 4.8×10^6 N, $500\times$ la banda, quindi un guadagno reale si sarebbe visto. E la similitudine si manifesta dal vivo: a geometria fissa le cinque pareti per fase coincidono a meno di 8.9×10^{-16} — scalare la pressione non muove la parete, misurato allo zero di macchina.

L’RDE simulato: 6/6 PASS (stadio mock). L’ottimo trovato alla cieca cade entro il -0.74% in ε rispetto al miglior progetto a un solo numero — che è appunto la pressione media alla temperatura pesata sulla pressione $\langle PT \rangle / \langle P \rangle$, battendo il riferimento a media logaritmica in un paragone derivato (la lezione della media pesata della teoria, confermata a livello di motore); la penalità di spinta di quel progetto a un solo numero è 2.5×10^{-6} relativa (secondo ordine, come previsto), mentre il progetto di picco perde il 4% di J . La lettura pratica: per questa classe di cicli uno stato ben scelto basta, e la teoria dice quale.

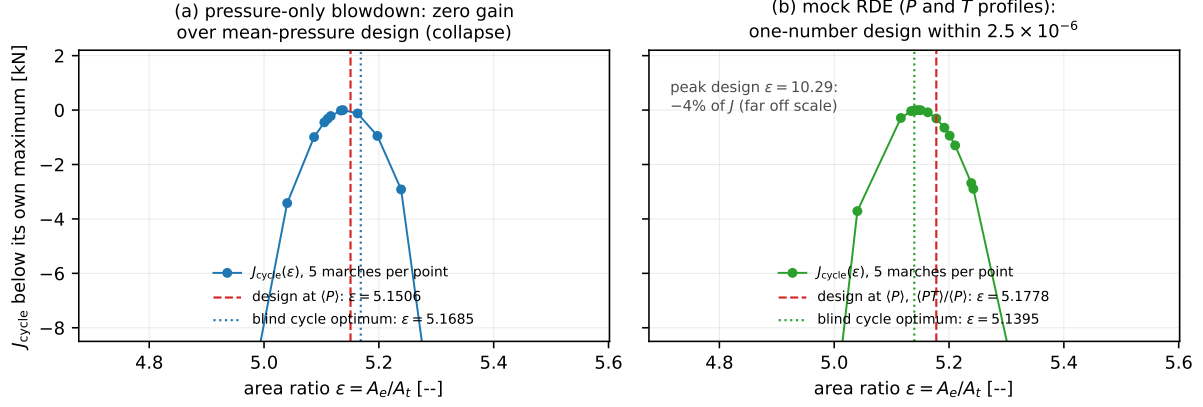


Figure 9.1: Lo strato di ciclo, misurato. Assi in entrambi i pannelli: rapporto di espansione ε [-] (area di uscita su area di gola, la variabile di progetto) contro la spinta mediata sul ciclo dell’Equazione (9.1), riportata come deficit sotto il massimo della curva stessa, in kN (zero è il miglior progetto sulla curva; il livello assoluto è $J_{\text{cycle}} \approx 116$ MN). Ogni punto costa cinque marce complete di ugello, una per fase; le linee verticali segnano i progetti candidati. (a) Svuotamento a sola pressione: l’ottimo di ciclo trovato alla cieca ($\varepsilon = 5.1685$) cade sul classico progetto alla pressione media ($\varepsilon = 5.1506$) entro la finestra derivata — il collasso a guadagno nullo, riprodotto da un motore cui non era mai stato detto che dovesse accadere. (b) RDE simulato, con pressione e temperatura variabili: l’ottimo alla cieca ($\varepsilon = 5.1395$) e il progetto a un solo numero allo stato medio pesato sulla pressione ($\varepsilon = 5.1778$) differiscono dello 0.74% in ε e di 2.5×10^{-6} in J ; il progetto alla pressione di picco ($\varepsilon = 10.29$) perde il 4% e cade molto fuori scala. Si noti quanto sono piatte le curve vicino ai loro picchi: la storia vive nelle ultime cifre, ed è per questo che le soglie sono derivate anziché stimate a occhio.

9.2 Il compromesso mediato, su un misuratore

9.2.1 La domanda

L’affermazione più citabile della teoria sugli ugelli per RDE [5] è la condizione di spigolo mediata: “nessuna fase soddisfa la propria condizione di spigolo; la media di ciclo sì”. Si può misurare?

9.2.2 Come funziona, per esteso

Si richiami la condizione di spigolo della Sezione 5.2: l’affermazione esatta che la parete di un ugello si ferma nel punto giusto, il cui termine dominante è lo scarto fra la pressione che il gas raggiunge all’uscita e la pressione ambiente in cui scarica. All’ottimo di ciclo ogni fase ξ esprime un *voto* attraverso quello stesso misuratore: il proprio scarto di pressione di uscita $R(\xi) = p_e(\xi) - p_a$. Una fase con $R > 0$ lascia l’ugello ancora spingendo più forte dell’ambiente — *sotto-espansa*, vota “allungami”. Una fase con $R < 0$ si è espansa sotto l’ambiente — *sovra-espansa*, vota “accorciammi”. L’affermazione è che l’ottimo non soddisfa nessuna fase individualmente: è un compromesso mediato in cui la media pesata con μ dei voti è nulla mentre nessun singolo voto lo è.

Il misuratore legge i voti dalle esecuzioni di ciclo memorizzate, e ogni soglia è derivata. La banda di equilibrio attorno allo zero viene dalla curvatura dell’obiettivo stesso e dall’ampiezza della finestra in cui l’ottimizzatore si è fermato — quanto lontano dallo zero la media potrebbe legittimamente trovarsi. Ogni voto di fase deve poi individualmente superare quella banda; altrimenti “nessuna fase soddisfa la propria condizione” sarebbe un’asserzione anziché una misura.

9.2.3 Risultati di riferimento

8/8 PASS su entrambi i cicli (`validation/a1_cycle_corner.py`, un’analisi delle esecuzioni di ciclo memorizzate — 0.4 s). All’ottimo dell’RDE simulato i voti delle cinque fasi vanno da $+7.9 \times 10^5$ fino a -5.1×10^5 Pa — monotoni in fase, con esattamente un cambio di segno, ciascuno individualmente $2.8\text{--}3.2\times$ la banda di equilibrio e $14\text{--}90\times$ la media raggiunta — mentre la loro *media* sta a zero entro la banda derivata. Sul progetto sbagliato (alla pressione di picco) il misuratore si inchioda a -4.6×10^5 Pa: tutte le fasi sovra-espanso, nessun compromesso. Un progetto sbagliato è visibile a colpo d’occhio.

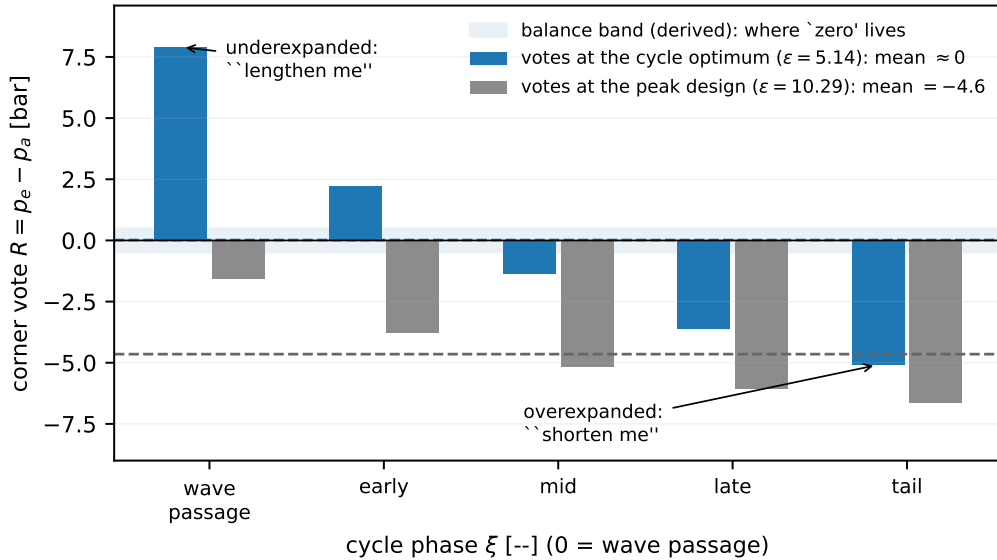


Figure 9.2: Il teorema su un quadrante. Asse orizzontale: fase di ciclo ξ [–], un giro dell’onda dal passaggio alla coda dello svuotamento. Asse verticale: il voto di spigolo di ciascuna fase $p_e - p_a$ [bar], la quantità di cui la sua pressione di uscita supera (positivo: sotto-espanso, “allungami”) o non raggiunge (negativo: sovra-espanso, “accorciami”) la pressione ambiente. Blu: i voti all’ottimo di ciclo — grandi e di entrambi i segni, eppure la loro media (blu tratteggiato) sta dentro la banda ombreggiata di equilibrio allo zero. È la condizione di spigolo mediata, misurata: nessuna fase è individualmente soddisfatta, il ciclo sì. Grigio: gli stessi voti sul progetto alla pressione di picco — tutte le fasi sovra-espanso, la media (grigio tratteggiato) molto sotto lo zero: un progetto sbagliato, a colpo d’occhio.

Chapter 10

La marcia del plug

Ogni ugello di questo documento è stato finora una campana: un tubo solido che avvolge il gas da tutti i lati. Questo capitolo costruisce l'altro tipo. Un ugello a spina tiene metallo solido soltanto *sotto* il flusso e lascia che l'esterno del getto tocchi direttamente l'atmosfera — un solo cambiamento, che compra all'ugello la capacità di adattarsi all'ambiente e costa al solutore una frontiera che non ha mai dovuto trattare. Il passo aggiunge quella frontiera, assembla attorno a essa una marcia completa del plug e certifica l'assemblaggio contro un flusso la cui risposta è nota esattamente sulla carta.

10.1 La domanda

I risultati più profondi della teoria degli ugelli per RDE riguardano i plug (il teorema del plug del corpus, la sua T4) [5] — in particolare ciò che un plug fa quando la pressione di camera oscilla su un ciclo, che è il Capitolo 11. Nessuno di essi può essere verificato finché il motore non sa marciare un plug. Dunque: che cosa serve al solutore che ancora non ha, e il nuovo assemblaggio può essere verificato contro una risposta esatta anziché soltanto contro sé stesso?

10.2 Come funziona, per esteso

10.2.1 La topologia, e l'unico pezzo di fisica nuova

Un ugello a spina (o *aerospike*) è una campana rovesciata. In una campana il gas è racchiuso dalla parete fino all'uscita. In un plug la parete sta solo sotto il flusso — un corpo centrale, la *spina* — e sopra il flusso non c'è altro che l'atmosfera circostante. La superficie esterna dello scarico è dunque un *bordo di getto libero*: una frontiera del gas che nessun hardware tiene in posizione.

È in questo tutto il fascino di questa forma. Poiché la frontiera esterna è libera, il getto si allarga o si restringe da solo finché la sua pressione non eguaglia quella dell'atmosfera. Una campana ha un'unica area di uscita fissa, quindi è correttamente espansa a esattamente una pressione ambiente e sbagliata a ogni altra; un plug riconfigura il proprio getto man mano che la pressione ambiente cala con la quota. È il classico argomento della *compensazione di quota* a favore dei plug (Capitolo 2) — ed è il motivo per cui i plug contano qui per una seconda ragione: un RDE fa oscillare la propria pressione di camera a ogni ciclo, e l'ugello lo sente allo stesso modo in cui sente un cambio di quota.

Il bordo libero è l'unico pezzo di fisica nuova che il solutore deve imparare. Su una parete la *posizione* è nota e la pressione esce come risultato; su un bordo libero è esattamente il contrario. La pressione è assegnata — $p = p_a$, la pressione ambiente, perché l'atmosfera spinge all'indietro e nient'altro lo fa — e ciò che viene risolto è la *posizione*. Nel linguaggio delle celle del Capitolo 3, la cella di bordo libero è alimentata dal punto di bordo precedente (il bordo è una *linea di*

corrente: una linea lungo cui il flusso corre e che nessun gas attraversa) e dalla caratteristica C^+ che sale dal punto interno sottostante nella sua stessa colonna. La pressione assegnata fissa il modulo della velocità q_{pa} attraverso le tabelle del gas, quindi le due incognite rimaste sono la nuova posizione e l'angolo di rotazione θ_4 , con $(u, v) = q_{pa}(\cos \theta_4, \sin \theta_4)$ (Figura 10.1). L'assemblaggio rispecchia poi la marcia della campana a testa in giù: parete della spina sotto (la cella di parete inversa del Capitolo 7, rispecchiata sulla famiglia C^- che una parete inferiore riceve), bordo libero sopra, nessun asse [2].

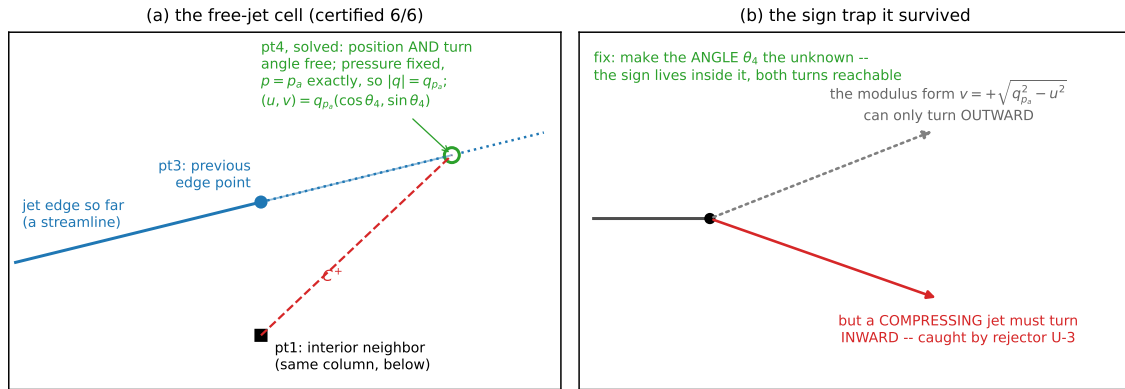


Figure 10.1: La cella di frontiera libera, disegnata nel piano fisico: x assiale [m] contro y radiale [m]. (a) Il nuovo punto di bordo pt4 è costruito a partire da due stati noti — il punto di bordo precedente pt3, la cui direzione del flusso fissa la direzione del segmento di bordo perché il bordo è una linea di corrente, e il vicino interno pt1 nella stessa colonna, che invia la caratteristica C^+ . Ciò che va guardato è quale grandezza sia tenuta ferma e quale libera: la pressione è *imposta*, $p = p_a$ esattamente, il che fissa il modulo della velocità q_{pa} attraverso le tabelle, mentre la posizione (x_4, y_4) e l'angolo di rotazione θ_4 vengono risolti. È quella inversione — l'opposto di una cella di parete, dove la posizione è data e la pressione esce — che fa di un plug un plug. (b) La stessa cella con la trappola di segno superata sulla strada verso la certificazione: scrivere la condizione al contorno come $v = +\sqrt{q_{pa}^2 - u^2}$ ammette solo rotazioni verso l'esterno (Appendice A.5).

10.2.2 Perché il ventaglio di labbro è costruito, non marciato

Al *labbro del cowl* — il bordo esterno vivo del canale che alimenta il plug — il gas lascia il condotto interno e gira attorno a uno spigolo verso l'aperto. Un gas supersonico che ruota allontanandosi da sé stesso si espande attraverso un *ventaglio di Prandtl-Meyer*: un fascio continuo di raggi rettilinei, ciascuno portatore di uno stato intermedio, attraverso il quale il flusso accelera, la sua pressione cala e la sua direzione ruota con continuità dall'angolo entrante a quello uscente. Quando lo spigolo è vivo, ogni raggio parte dallo stesso punto geometrico e il ventaglio è *centrato* su di esso. Quel punto è *singolare*: tutti gli stati intermedi vi coesistono insieme, quindi il flusso non ha un valore unico al labbro e i suoi gradienti sono infiniti (Figura 10.2).

Questo viola esattamente le ipotesi su cui posa una cella ordinaria. Una cella il cui segmento attraversi il ventaglio chiude la propria relazione di compatibilità con una media al punto medio di due stati che differiscono per l'intera rotazione — un errore di ordine uno, non del secondo ordine — e vicino al labbro tutte le caratteristiche C^- si incontrano in un punto, quindi l'incrocio che fissa la posizione degenera. Misurato: un residuo di certificazione di 8.9×10^9 quando una versione iniziale tentò esattamente questo.

Il rimedio non costa nulla, perché un ventaglio centrato è autosimile: lo stato su ogni raggio dipende solo dall'angolo del raggio ed è dato esattamente dalla funzione di Prandtl-Meyer. Lo spigolo perciò non viene mai marciato, viene *costruito* — si inizializza il ventaglio come dato,

poi riprendono le celle ordinarie fra i raggi, dove il flusso è di nuovo regolare. Il Mattone 1 fa esattamente questo al proprio spigolo vivo di gola (il ventaglio di espansione iniziale); l'oracolo qui sotto va un passo oltre e colloca la linea iniziale a valle del labbro con il campo esatto del ventaglio scritto sopra, così il punto singolare vive nei dati e non finisce mai dentro una cella.

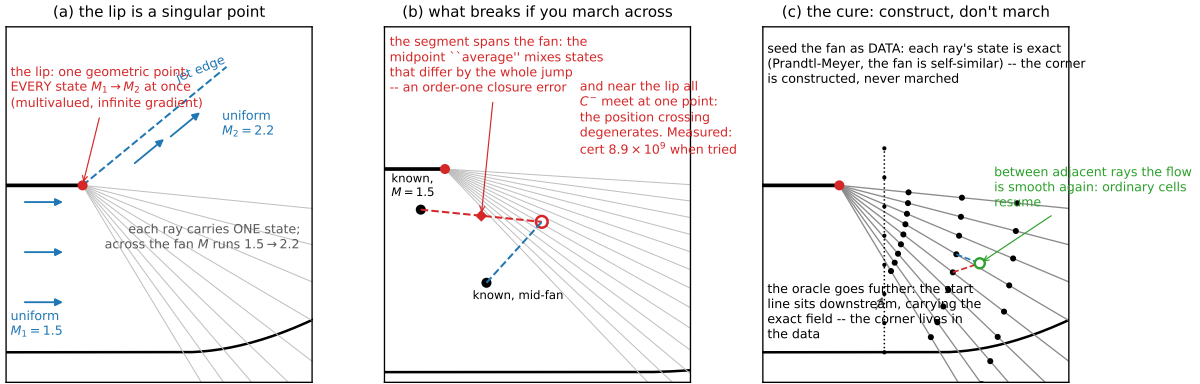


Figure 10.2: Perché il ventaglio di labbro non può essere attraversato marciando. Tutti i pannelli sono nel piano fisico, x [m] contro y [m]. (a) Il labbro come punto singolare: una corrente uniforme a M_1 e una corrente uniforme a M_2 si incontrano attraverso un ventaglio centrato ogni cui raggio emana da un unico punto geometrico, quindi al labbro coesistono tutti gli stati fra M_1 e M_2 e il gradiente è infinito. (b) Una cella ordinaria a cui si chieda di scavalcarlo: il suo segmento attraversa il ventaglio, quindi la chiusura al punto medio media due stati separati dall'intera rotazione, e gli incroci C^- degenerano convergendo sul labbro — misurato, un residuo di certificazione di 8.9×10^9 . (c) Il rimedio: ogni raggio è inizializzato con il suo esatto stato di Prandtl–Meyer e fra i raggi riprendono le celle ordinarie; l'oracolo mette la linea iniziale a valle, portandovi il campo esatto. Ciò che questo dimostra è che la singolarità si tratta per costruzione, non per raffinamento — nessuna maglia è abbastanza fine da attraversare marciando un punto in cui la soluzione è a più valori.

10.2.3 La marcia: colonne, crescita al bordo, consumo alla parete

Ogni colonna è spazzata *dal basso verso l'alto*: prima il punto di parete alla stazione assegnata, poi i punti interni, ciascuno alimentato dalla C^+ del punto appena risolto sotto di esso e dalla C^- del suo compagno sulla colonna precedente, e infine il punto di bordo libero in cima, alimentato dalla propria colonna (perché debba essere la propria colonna è una lezione insegnata dall'oracolo: Appendice A.6.1).

La cella di parete trova il proprio piede — il punto sulla colonna precedente da cui è partita la caratteristica che arriva alla parete — con una *ricerca multi-colonna*: scandisce l'intera colonna precedente, arretrando di ulteriori colonne se necessario, in cerca del segmento i cui dati racchiudono la sua C^- in arrivo (la funzione di racchiusura è positiva al punto di parete precedente e decresce con l'altezza della riga, quindi il primo cambio di segno individua il segmento del piede). Questo permette alla marcia di girare a stazioni assegnate finì con corde di compatibilità corte; lo schema precedente, che confinava il piede al primo segmento della colonna adiacente, doveva allungare le colonne e lo pagava in accuratezza (Appendice A.6.3).

La contabilità delle righe chiude la topologia, una caratteristica alla volta, su entrambe le frontiere. Al *bordo*, il punto di bordo libero di ogni colonna diventa una nuova riga superiore: il getto che si allarga guadagna un attraversamento per colonna (il $j_2 + 1$ rispecchiato della marcia della campana; che cosa accade senza è l'Appendice A.6, lezione 2). Alla *parete*, invece, le righe vengono *consumate*: la famiglia C^- entrante termina su una parete solida, quindi qualunque riga della colonna precedente che giaccia sotto il piede del nuovo punto di parete ha già incontrato la

parete fra le stazioni e non va prolungata — gli interni della nuova colonna sono accoppiati alle righe precedenti *a partire dal piede in su*, con reindicizzazione. Prolungarle era l'ultimo difetto colto dall'oracolo: le caratteristiche terminate continuavano a marciare come righe fantasma sotto la spina — per una tale riga l'unico incrocio che Newton riesce ancora a trovare è quello all'indietro, una radice valida delle equazioni sul ramo sbagliato — e la verifica di massa espone l'arto fantasma a +9%. Con il consumo, la massa chiude allo 0.026%.

10.2.4 L'oracolo

La marcia è certificata contro un flusso il cui *campo intero* è noto in forma chiusa, così che la risposta marciata possa essere confrontata con la verità anziché con sé stessa. Il flusso è un getto piano di spigolo: uniforme a $M_1 = 1.5$, un ventaglio centrato al labbro, uniforme a $M_2 = 2.2$ ruotato di $\Delta\nu = 23.9^\circ$, con l'ambiente posto a $p_a = p(M_2)$. La spina assegnata è la linea di corrente esatta di quel campo, ottenuta per integrazione RK4 a passo fine — un riferimento indipendente, non un'altra esecuzione del metodo delle caratteristiche — e la linea iniziale porta il campo esatto su un taglio verticale.

La soluzione marciata deve poi riprodurre quattro cose, ciascuna entro una tolleranza derivata dall'ordine di convergenza dello schema stesso anziché scelta a mano (Capitolo 4): l'angolo e la velocità asintotici del bordo (P-1), la distribuzione di pressione di parete stazione per stazione (P-2), la conservazione della massa attraverso la colonna finale (P-3) e un *bilancio di quantità di moto* (P-4). Vale la pena esplicitare l'ultimo. Si tracci una *superficie di controllo* chiusa attorno al gas — una frontiera immaginaria le cui facce sono la linea iniziale, la colonna finale, la superficie della spina e il bordo libero — e si richieda che la quantità di moto uscente eguagli quella entrante più la spinta che le pressioni esercitano sulle facce, ogni pressione misurata rispetto all'ambiente. Sul bordo libero la pressione è quella ambiente, quindi misurata in quel modo la faccia libera spinge esattamente zero: la proprietà che definisce il plug, qui verificata anziché assunta. Accanto a queste, un ambiente deliberatamente corrotto (R-1) deve uscire dalle bande — una verifica che le verifiche possano fallire. Ogni cella è certificata da Newton.

10.2.5 Lo stadio assialsimmetrico

Per il plug assialsimmetrico sulle tabelle di gas reale non esiste forma chiusa, quindi quello stadio certifica per chiusure *interne* — leggi di conservazione che la soluzione deve soddisfare qualunque sia la risposta. I dati della linea iniziale sono un ventaglio di spigolo coerente con le tabelle ($d\theta = \sqrt{M^2 - 1} dq/q$ integrata sul $M(q)$ delle tabelle stesse), la spina assegnata è una linea di corrente di quei dati, e le verifiche sono: certificazione di Newton (A-1); conservazione della massa con il peso di flusso $2\pi y$ di un anello assialsimmetrico (A-2); lo stesso bilancio di quantità di moto in gauge ambiente (A-3); un controllo di *vitalità del termine sorgente* — gli stessi dati marciati con il termine sorgente assialsimmetrico spento ($\delta = 0$, piano) devono differire di più della banda di tolleranza della coppia assialsimmetrica stessa, il che protegge da una modalità assialsimmetrica che stia girando in silenzio come piana (A-4); e un rigettatore a spina corrotta (A-5).

10.3 Che cosa è stato costruito

`validation/a1_freejet_unit.py`: la sola cella di getto libero, contro risposte note elementari.
`validation/a1_plugin_march.py`: l'assemblaggio — colonne dal basso verso l'alto a stazioni assegnate, la cella di parete inversa rispecchiata, la ricerca multi-colonna del piede, la crescita delle righe al bordo e il consumo delle righe alla parete — più gli strumenti di conservazione (`col_fluxes`, `wall_push_poly`), l'oracolo in forma chiusa con il suo rigettatore (`STAGE=oracle`) e lo stadio assialsimmetrico a chiusure interne (`STAGE=axi`).

10.4 Risultati di riferimento

La cella di getto libero: 6/6 PASS. Un getto uniforme già a pressione ambiente è un punto fisso esatto; un getto ruotato è conservato esattamente in flusso piano — in flusso assialsimmetrico il termine sorgente cambia legittimamente uno stato uniforme ruotato, un punto di fisica su cui il primo test inciampò; un bordo in compressione ruota verso l'interno; e la risposta nota dello spigolo di Prandtl–Meyer atterra alla precisione di macchina — velocità di bordo contro forma chiusa 1.9×10^{-9} , angolo di bordo uguale all'angolo di rotazione esatto a meno di 1.9×10^{-16} .

L'assemblaggio contro l'oracolo: 6/6 PASS (66 s, stazioni 41/81, righe iniziali 21/41). Ogni cella certificata da Newton — residuo peggiore 0.019 (grossolana, 1253 celle) e 0.017 (fine, 4870 celle) della tolleranza ammessa. P-1: l'angolo di coda del bordo marciato è 0.41809 contro l'esatto $\Delta\nu = 0.41777$ — $|d| = 3.2 \times 10^{-4}$ contro una banda di 4.5×10^{-3} , con la velocità di bordo uguale alla forma chiusa in tutte le cifre stampate. P-2: il 98% delle stazioni di parete dentro la banda derivata, deviazione massima $9.8 \times 10^{-3} p_a$. P-3: massa attraverso la colonna finale 8869.98 contro 8867.65 della linea iniziale — $|d| = 2.33$ (0.026%) contro una banda di 26. P-4: chiusura di quantità di moto 6.9×10^3 su $F_{in} = 2.0 \times 10^7$ (3.4×10^{-4} relativo; banda 7.2×10^4 ; rapporto grossolana/fine 3.6, che conferma il secondo ordine dello schema), con il bordo libero che contribuisce zero per costruzione. R-1: una corruzione dell'1% dell'ambiente sposta l'angolo di bordo $20\times$ fuori dalla banda P-1 — rigettata. La Figura 10.3 mostra la marcia certificata; la strada per arrivarci — quattro lezioni strutturali, ciascuna misurata — è l'Appendice A.6.

Lo stadio assialsimmetrico: 5/5 PASS (39 s, stazioni 33/65, righe iniziali 17/33, tabelle NASA di gas reale, rotazione del ventaglio da tabelle 0.4395 rad). A-1: tutte le celle certificate da Newton, residui peggiori 0.017/0.022. A-2: massa con il peso $2\pi y$, $|d| = 505$ su 1.085×10^5 (0.47%) contro una banda di 986. A-3: chiusura di quantità di moto -2.4×10^6 su $F_{in} = 2.4 \times 10^8$ (1.0×10^{-2} relativo, dentro la sua banda). A-4: il termine sorgente assialsimmetrico è vivo — la velocità di parete all'ultima stazione differisce da quella dell'esecuzione piana di 156 m/s, $9\times$ la banda. A-5: una pendenza di spina corrotta rompe la chiusura di quantità di moto a $5\times$ la banda — rigettata.

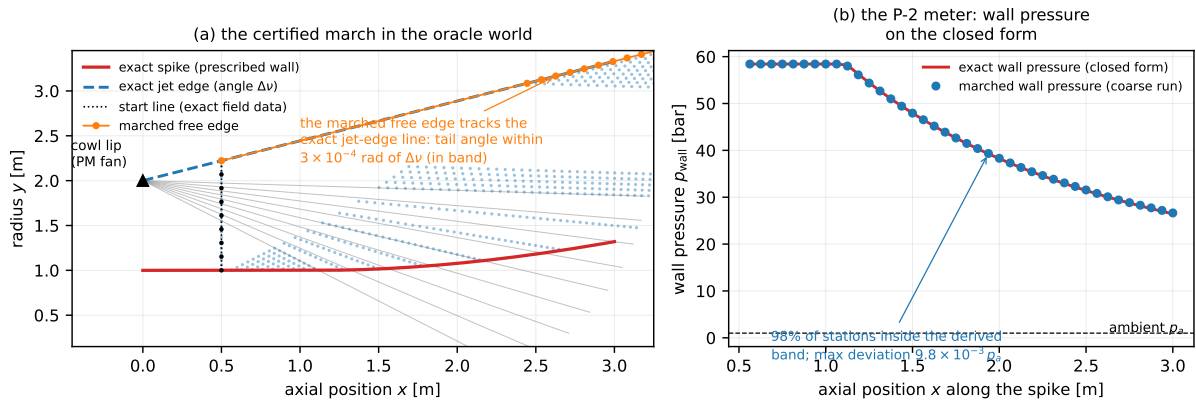


Figure 10.3: La marcia certificata contro l'oracolo in forma chiusa. (a) Il piano fisico, x [m] contro y [m]: il mondo esatto — spina (rosso), bordo esatto del getto (blu tratteggiato), raggi del ventaglio di labbro (grigio), linea iniziale (punteggiata) — sovrapposto alla maglia caratteristica marciata (punti chiari) e al bordo libero marciato (arancione). Si guardi come il bordo arancione insegue la linea blu: informato soltanto della pressione su quella superficie, il solutore ha trovato dove la superficie si trova. (b) Pressione di parete lungo la spina, x [m] contro p_w [bar]: valori marciati contro la forma chiusa, con la banda di tolleranza derivata — il 98% delle stazioni al suo interno, deviazione peggiore $9.8 \times 10^{-3} p_a$. I due pannelli insieme sono il certificato: la superficie libera e quella solida sono entrambe corrette. Si confronti con lo stato precedente alle correzioni, Figura A.3.

Chapter 11

Il plug troncato sotto il ciclo

Il Capitolo 10 sa marciare un plug a una condizione di camera. Un motore a detonazione rotante non offre mai una sola condizione: la sua onda di detonazione spazza l'anello e una sezione fissa vede la pressione di camera salire di colpo e svuotarsi, ancora e ancora. Questo capitolo taglia corta la spina — i plug reali sono sempre troncati, perché la coda lunga e sottile pesa moltissimo e produce quasi nessuna spinta — e si chiede dove tagliare quando la pressione di camera oscilla in quel modo. La risposta non risulta essere “progettare per la condizione media”, e la differenza è misurabile.

11.1 La domanda

Due tipi di ugello si comportano in modo opposto su un ciclo. La campana fissa *media*: il suo ottimo di ciclo è il progetto per la singola condizione di pressione media, che il motore ha certificato nel Capitolo 9. Il plug completo invece *massimizza*: l'ottimo di ogni fase contiene ogni plug più lungo, quindi il plug ideale è dimensionato sulla fase più forte. Il plug *troncato* è il punto in cui entrambi i meccanismi falliscono insieme — “il primo problema di forma genuinamente mediato” [5]. Il motore sa misurare tutte e tre le affermazioni: l'ordinamento, la sua rottura e la condizione di ottimalità mediata che la sostituisce?

11.2 Come funziona, per esteso

11.2.1 Che cosa afferma la teoria, e che cosa assume

Prima due termini. Una *fase di ciclo* $\xi \in [0, 1]$ indica dove ci si trova nella storia di camera che si ripete — ξ vicino al passaggio dell'onda è la parte ad alta pressione, ξ vicino alla fine dello svuotamento è quella a bassa pressione (Capitolo 9); la media di ciclo μ è la media di tipo temporale su quelle fasi. E un plug è *troncato* alla lunghezza l quando la spina è tagliata lì e chiusa con una base piatta: l'intera questione di progetto è quale debba essere l .

Il risultato del corpus sui plug (la sua T-T4) è dimostrato sotto una chiusura di *adattamento ideale* — un'assunzione fatta per mantenere trattabile la dimostrazione: che a valle del punto di piena espansione di ciascuna fase la pressione di parete si aggancia esattamente all'ambiente p_a , e a monte di esso scali con la pressione di camera. Sotto quell'assunzione la spinta di una data fase, $F(l; \xi)$, non decresce mai al prolungarsi del plug e diventa esattamente costante oltre una lunghezza dipendente dalla fase $l(\xi)$, con $l(\xi)$ maggiore per le fasi più forti. L'insieme delle lunghezze ottimali di ciascuna fase è allora una semiretta $[l(\xi), \infty)$, e queste semirette sono *annidate*: quella della fase più forte sta dentro tutte le altre. È l'annidamento a far collassare il problema — una sola lunghezza è ottimale per tutti insieme, quindi la migliore media eguaglia la media dei migliori, $\max_{\Sigma} \int F d\mu = \int \max F d\mu$, raggiunta dal plug non troncato dimensionato sulla fase di picco.

L'avvertenza di finezza allegata a quel teorema dice che cosa distrugge l'annidamento: un limite sulla lunghezza, un modello di pressione di base o un adattamento non ideale. Perso l'annidamento, l'uguaglianza diventa una disuguaglianza stretta, $\max f < f \max$, e l'ottimo soddisfa invece una *condizione di spigolo mediata* sul piano di troncamento — i voti di pressione di parete per fase devono lì bilanciarsi nella media di ciclo. Ciò che il motore aggiunge è precisamente la quantità che la chiusura elimina per ipotesi: la pressione di parete realmente marciata non si aggancia. A valle dell'adattamento va sotto e sopra p_a , e l'ampiezza di quello scostamento è la rottura dell'adattamento, misurabile fase per fase.

11.2.2 Mediare il problema non è mediare la condizione

La media di ciclo μ è una media di tipo temporale sulle fasi, ed è tentante concluderne che la “condizione di spigolo mediata su μ ” sia solo il progetto alla pressione media travestito. Non lo è, e la distinzione è l'intero contenuto della dicotomia. Il *progetto alla pressione media* significa: costruire il singolo flusso stazionario dello *stato* mediato — la fase la cui pressione di camera è $\bar{P}_0$ — e ottimizzare quell'unico flusso. Per la campana fissa questo è legittimo, perché il flusso e la spinta della campana sono *lineari* nella pressione di fase: la legge di scala (Lemma A) dice che l'intero campo scala con P_0 su una geometria fissa, con l'ambiente che entra solo in modo additivo attraverso il gauge di pressione. Per un problema lineare la media delle soluzioni è la soluzione della media — mediare-poi- risolvere equivale a risolvere-poi-mediare. È esattamente per questo che la campana collassa.

La *condizione di spigolo mediata* invece risolve ogni fase come il *proprio* flusso non lineare, lascia che ciascuna esprima il proprio voto $p_w(l^*; \xi) - p_a$ sul piano di troncamento — positivo significa che quella fase sta ancora spingendo lì e vuole più plug, negativo che viene trascinata e ne vuole meno — e media la *condizione di ottimalità*: $\int (p_w(l^*; \xi) - p_a) d\mu = 0$. Le due coincidono solo se l'applicazione da fase a voto è affine — e il plug rompe quell'affinità attraverso il suo bordo libero: l'ambiente è *condiviso e fisso*, non scala con la fase, quindi la pressione di parete di ogni fase satura verso lo *stesso* p_a nel *proprio* punto di adattamento. La media dei voti non è il voto alla media. La suite qui sotto misura la differenza direttamente: il progetto alla pressione media dà $l = 1.280$ m, la condizione mediata colloca l'ottimo a $l^* = 2.103$ m — tutt'altro luogo. In una riga: il risultato della campana media il *problema*; quello del plug media la *condizione*, e la media commuta solo con i problemi lineari.

11.2.3 Una marcia per fase copre ogni troncamento

In flusso supersonico le perturbazioni non possono risalire la corrente: ciò che accade in un punto è fissato interamente da una regione limitata alle sue spalle, il suo *dominio di dipendenza*. Su una spina *fissa*, troncare a l rimuove parete solo a valle di l , quindi nulla a $x < l$ può sentire il taglio. Una sola marcia a spina completa per fase produce dunque in forma chiusa l'intera famiglia dei troncamenti,

$$J(l; \xi) = F_{\text{in}}(\xi) + \int_{x_0}^l (p_w(x; \xi) - p_a) 2\pi y_w (-dy_w), \quad (11.1)$$

dove ogni pressione è misurata rispetto all'ambiente, così il bordo libero contribuisce zero (la pressione su di esso è p_a) e anche un piano di base a $p_b = p_a$ contribuisce zero. Derivando in l si ottiene la condizione marginale $dJ/dl = 0$, cioè $p_w(l) = p_a$ — la condizione di spigolo del plug sul piano di troncamento: estendere il plug esattamente fin dove la sua parete sta ancora spingendo più forte dell'atmosfera. La sua media di ciclo sulle fasi è la condizione di spigolo mediata di cui sopra. Lo studio dei troncamenti a cinque fasi costa perciò cinque marce, e ogni verifica qui sotto legge le curve di pressione di parete memorizzate.

11.2.4 Il mondo

Assialsimmetrico, tabelle NASA di gas reale, un unico pezzo di hardware fisso marciato da tutte le fasi. Labbro del cowl in $(0, 2)$; il flusso anulare arriva a $M_i = 1.2$ diretto verso l'asse ($\theta_i = -25^\circ$); il ventaglio di labbro — l'espansione di spigolo del Capitolo 10, costruita per ogni fase e coerente con le tabelle — lo espande fino all'ambiente condiviso. L'ambiente è posto in modo che la rotazione del ventaglio sia circa $|\theta_i|$, cioè che il flusso esca all'incirca in direzione assiale ($\theta_E \approx 0$): la classica condizione di progetto del plug, che rende la spina — una linea di corrente del campo del ventaglio della fase media — genuinamente *discendente* verso l'asse. La linea iniziale pone lo stesso profilo $(M, \theta)(y)$ per ogni fase con la termodinamica propria di ciascuna fase: dati esatti da legge di scala per il ciclo a sola pressione, e la posizione naturale “stesso profilo di Mach all'iniettore” per il ciclo simulato. Ogni fase gira attraverso la marcia del plug certificata del Capitolo 10 (parete assegnata, ricerca multi-colonna del piede, contabilità delle righe); il ciclo stesso è la costruzione certificata del Capitolo 9 (cinque fasi log-uniformi, rapporto di pressione $PR = 10$, rapporto di temperatura simulato $TR = 1.306$).

11.3 Che cosa è stato costruito

`validation/a1_plug_cycle.py`: il costruttore del mondo (ventaglio per fase coerente con le tabelle, linea di corrente della spina sul campo medio), i kit di marcia per fase con cache su disco, la famiglia di troncamenti in forma chiusa (11.1) e due stadi — **t3** (ciclo a sola pressione: la legge di scala a livello di parete e l'anti-collasso a livello di troncamento) e **mock** (profili di P e T : l'ordinamento degli ottimi per fase, la rottura misurata dell'adattamento, i voti di spigolo mediati, il divario stretto $\int \max > \max \int$, la penalità del progetto di picco) — più un rigettatore ad ambiente corrotto.

11.4 Risultati di riferimento

Ciclo a sola pressione (l'anti-collasso del plug): 5/5 PASS. Tutte le marce di fase certificate da Newton. La legge di scala a livello di parete compare dal vivo esattamente dove deve e soltanto lì: sulla parte di parete ancora schermata dall'ambiente — a monte del primo arrivo del bordo, $x < 0.81$, trovato tracciando all'indietro la C^- del bordo fino alla parete — le pressioni di parete scalate p_w/P_0 collassano su un'unica curva a meno di 4.7×10^{-15} , lo zero di macchina. Oltre quella stazione il collasso si rompe, e quella rottura è il meccanismo di adattamento, nettamente localizzato. I troncamenti misurano poi la dicotomia: la lunghezza ottimale di ciclo $l^* = 2.103$ sta molto *sopra* il progetto alla pressione media ($l = 1.280$) e appena sotto il progetto di picco ($l = 2.336$) — il plug *non* media, si sposta verso il picco, trattenuto al di qua di esso solo dalla reale rottura dell'adattamento. Gli ottimi per fase $l(\xi) = 2.336, 2.061, 1.125, 1.047, 1.006$ crescono con la pressione di fase: l'*ordine* di annidamento del teorema del plug, dal vivo.

RDE simulato (profili di P e T), la media genuina: 9/9 PASS. Lo stesso ordinamento ricompare ($l(\xi) = 2.336 \dots 1.012$). L'adattamento non ideale è *misurato*: ogni fase interna perde spinta oltre il proprio $l(\xi)$ (perdite relative da 1.6×10^{-4} a 2.0×10^{-3}) — l'aggancio ideale non vale nel flusso reale, e quella perdita è esattamente la quantità che rompe l'annidamento ideale. Di conseguenza la disuguaglianza stretta dell'avvertenza di finezza è risolta: $\int \max - \max \int = 1.07 \times 10^4$ N (2.3×10^{-4} di J), oltre la sua banda derivata; la penalità per progettare al picco è 2.2×10^{-4} di J , anch'essa risolta. All'ottimo di ciclo trovato alla cieca la condizione di spigolo mediata vale: la media dei voti è $+1.8 \times 10^4$ Pa contro una banda di equilibrio di 3.1×10^5 , mentre i singoli voti raggiungono $\pm 1.4 \times 10^6$ — e l'ottimo è un compromesso strettamente interno (gli ottimi per fase si distribuiscono su 1.32 in l ; nessuna fase estrema possiede l^*). Un ambiente corrotto sposta la media dei voti $2.3\times$ fuori dalla banda — rigettato. La strada per arrivarci — due lezioni di posizione del problema e due verifiche che la teoria stessa ha rigettato — è

l'Appendice A.7.

Una lezione misurata che è fisica nuova, non un difetto. La struttura puntuale dei voti della campana — monotona in fase, con esattamente un cambio di segno (Capitolo 9) — *non* si trasferisce al plug. A valle dell'adattamento la pressione di parete *oscilla* attorno a p_a , perché il ventaglio di labbro si riflette sul bordo libero e ricade sulla parete. I voti puntuali campionano dunque un'oscillazione, e la fase di passaggio dell'onda può votare negativo a una lunghezza inferiore al proprio ottimo. Sopravvivono solo il bilancio mediato e la struttura di compromesso — che è esattamente, e soltanto, ciò che l'avvertenza di finezza afferma.

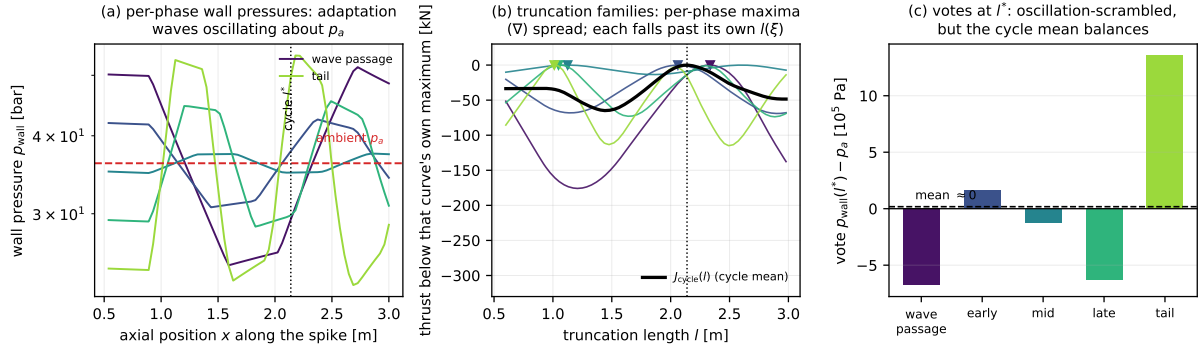


Figure 11.1: Il plug troncato sotto il ciclo, misurato. (a) Pressione di parete lungo la spina fissa per ciascuna fase: x [m] contro p_w [bar], con l'ambiente condiviso p_a disegnato come linea orizzontale. Si guardi a valle della regione schermata: le curve non si agganciano a p_a , vi *oscillano* attorno — il ventaglio di labbro che si riflette sul bordo libero e torna sulla parete. Quell'oscillazione è l'adattamento reale, non ideale, che la chiusura della teoria elimina per ipotesi. (b) Le famiglie di troncamento dell'Equazione (11.1): lunghezza di troncamento l [m] contro la deviazione di spinta di ciascuna curva dal proprio massimo, $J(l; \xi) - \max_l J(l; \xi)$, in kN, così che zero significhi “all'ottimo proprio di questa fase”. I massimi per fase (∇) si distribuiscono da $l = 1.01$ a 2.34 m nell'ordine della pressione di fase, e ogni curva *cala* oltre il proprio massimo — la rottura misurata dell'annidamento ideale, che le avrebbe tenute piatte. La media di ciclo $J_{\text{cycle}}(l)$ (nero) ha il picco a un compromesso l^* che nessuna singola fase possiede. (c) I voti a quell'ottimo: fase di ciclo ξ [-] contro $p_w(l^*; \xi) - p_a$ [bar]. Sono scompaginati nell'ordine dei segni dall'oscillazione di adattamento — la struttura monotona dei voti della campana non si trasferisce — eppure la loro media di ciclo (tratteggiata) si bilancia a zero dentro la banda derivata. È tutta qui l'affermazione: non che qualche fase sia soddisfatta, ma che lo sia la loro media.

Chapter 12

Il gemello a campo intero del plug GENO

Due programmi scritti in modo indipendente, in linguaggi diversi, che si verificano a vicenda su un unico problema fisico sono un test più forte di qualunque cosa ciascuno possa eseguire da solo: una risposta condivisa non può venire da un errore condiviso. Questo capitolo esegue quell'esperimento su un ugello a spina (aerospike) — uno la cui parete solida, la *spina*, sta sotto lo scarico mentre l'esterno del getto è delimitato da nient'altro che l'atmosfera circostante. Il codice Fortran indipendente di progetto GENO [4] progetta una tale spina; il nostro solutore prende quella forma come una comune parete assegnata, ricalcola l'intero flusso attorno a essa, e i due campi di moto vengono confrontati numero per numero. Il passo consegna la più forte verifica esterna del programma — e un risultato onesto.

12.1 La domanda

La sessione GENO a due vincoli (Capitolo 17, Sezione 17.2) ha lasciato un residuo dichiarato: il confronto a *campo intero*. Non una manciata di grandezze riassuntive, ma la nostra marcia del plug certificata eseguita sul contorno di spina che il modulo RaoPlug di GENO ora produce in modo pulito, confrontata campo contro campo — pressione di parete stazione per stazione, velocità nei punti interni di GENO, e massa e spinta integrate. È la controparte per il plug della verifica fra codici dell'ugello a campana del Capitolo 8.

12.2 Come funziona, per esteso

12.2.1 Che cosa occorre sapere prima

Il solutore avanza un flusso supersonico lungo le due famiglie di *caratteristiche* — le linee lungo cui una perturbazione può viaggiare in flusso supersonico, inclinate dell'angolo di Mach da una parte e dall'altra della direzione del flusso (Capitolo 3; simboli nella Tabella 4.1). Qui servono altre tre parole.

Una *linea iniziale* (o taglio di Cauchy, dal problema ai valori iniziali che pone) è una linea tracciata attraverso il flusso sulla quale lo stato completo — posizione, velocità, pressione — è fornito come dato. Data una linea iniziale e le pareti, le equazioni determinano tutto ciò che sta a valle di essa e nulla a monte. La nostra è un taglio verticale attraverso il campo finito di GENO.

La *linea dei valori iniziali* (IVL) è l'ultima caratteristica della costruzione propria di GENO — il bordo esterno della regione che GENO calcola. Sotto di essa c'è il campo di progetto di GENO; sopra, GENO non ha nulla da dire.

Il *troncamento* compare qui in due sensi standard non collegati, e il capitolo ha bisogno di entrambi: tagliare corta la spina a una lunghezza finita (hardware), e l'errore che uno schema a passo finito commette perché i suoi passi non sono infinitesimi (numerica). Il risultato qui sotto riguarda il secondo.

12.2.2 Due costruzioni indipendenti

GENO costruisce la spina *all'indietro*: ruota il ventaglio di espansione al labbro del cowl a passi angolari fissi (0.05°), integra una caratteristica per ogni membro del ventaglio con le proprie celle, colloca ciascun punto di parete richiedendo che la massa che scorre dentro quella caratteristica eguagli la massa che la gola lascia passare (la terminazione di massa, la N-65 di GENO) e taglia la spina nel punto D in cui quel bilancio è soddisfatto.

Il nostro motore non sa nulla di quella costruzione. È una marcia assialsimmetrica generale — celle interne, celle a parete assegnata con la ricerca multi-colonna del piede, il bordo di getto libero, ciascuna certificata nel Capitolo 10 — e tratta il contorno di GENO come una comune parete assegnata, marciando *in avanti* a partire da una linea iniziale. L'accordo è dunque una prova sul problema continuo condiviso, non su codice condiviso.

12.2.3 La posizione del problema: tutti i dati sono di GENO

Non si assume nulla di analitico. Perfino il gas è identificato *dal campo di GENO*: il rapporto dei calori specifici $\gamma = 5.34782609/4.34782609$ (la ricetta che il backend termodinamico di GENO stesso implementa, un gas a calore specifico costante), la costante del gas R_g da $p/(\rho T)$ nei suoi punti (dispersione 8.7×10^{-9}) e l'isentropica efficace del campo stesso. Quest'ultima conta: il campo di GENO sta in realtà a una pressione di camera $p_0 = 6.008172 \times 10^6$ Pa, *non* al nominale 6×10^6 — uno scostamento uniforme della sua costruzione, dispersione 1.1×10^{-4} — e porre il valore nominale avrebbe fabbricato una differenza che non c'è.

La linea iniziale è un taglio verticale a $x_0 = 0.15$ attraverso le caratteristiche di prima fase di GENO; ogni attraversamento è interpolato sui punti propri di quella curva e verificato contro un'interpolazione bidimensionale indipendente dello stesso campo, con accordo a 10^{-5} . La parete è il contorno di GENO, con pendenze $\tan \theta_w$ misurate da esso (la sua tangenza è coerente a 1.6×10^{-5}).

Sopra la linea dei valori iniziali giace una regione che GENO non calcola, e la nostra marcia ha bisogno di qualcosa lì, quindi si pone una striscia di getto libero, raccordata con continuità dallo stato all'attraversamento della IVL allo stato sull'ultimo membro del ventaglio. Non può contaminare il confronto — un fatto sul flusso supersonico, non una speranza, poiché ogni punto è influenzato solo da ciò che sta a monte dentro il suo cono di dipendenza: ogni caratteristica che arriva alla parete prima di D lascia la linea iniziale *sotto* la IVL, e la IVL stessa atterra esattamente in D , la fine della parete. È stato comunque verificato: sostituire la striscia raccordata con una uniforme non cambia nulla sulla parete.

12.2.4 Soglie: dichiarate, con provenienza

Ovunque altrove in questo programma la banda di superamento è *derivata*: lo stesso calcolo è eseguito a due risoluzioni, la variazione misura l'errore proprio dello schema, e la banda è quella variazione gonfiata da un fattore di sicurezza (Capitolo 4). Qui i livelli sono invece *dichiarati* — fissati in anticipo, con la loro provenienza — deliberatamente, per la ragione che è il risultato centrale di questo passo qui sotto: la differenza misurata fra i due codici sta *sopra* ciò che il raffinamento di passo di ciascun codice suggerisce, quindi una banda derivata dal raffinamento sarebbe il metro sbagliato.

I livelli dichiarati vengono dall'accordo fra codici già stabilito — un integratore indipendente della curva di progetto, costruito nella sessione a due vincoli, coincideva con GENO a tre o

quattro cifre significative — rimisurato qui sul campo intero, con almeno un fattore due di margine su ogni statistica: pressione di parete 3×10^{-3} (mediana misurata 1.9×10^{-3}), campo assestato $q \ 10^{-3} / \theta \ 1.5 \times 10^{-3}$ (95-esimo percentile misurato $4.5 \times 10^{-4} / 5.3 \times 10^{-4}$), integrali attraverso la frontiera condivisa 2.5×10^{-3} (misurato 1.2×10^{-3}). Ciò che tiene onesti dei numeri dichiarati sono i *rigettatori* — esecuzioni deliberatamente corrotte che la suite deve far fallire (Capitolo 4): dimostrano che lo strumento risolve difetti di un ordine di grandezza superiori al divario che sta misurando. Una verifica mantiene bande interamente derivate: l'identificazione del gas è giudicata contro i pavimenti di autoconsistenza misurati di GENO stesso (entalpia totale 2.0×10^{-5} , entropia $4.7 \times 10^{-6}R$, pressione totale 1.1×10^{-4}).

12.3 Che cosa è stato costruito

`validation/a1_geno_plug_twin.py`: l'estrattore di riferimento (cartella di esecuzione GENO → `_geno_twin/ref.npz`: parete, linea dei valori iniziali, i 131,589 punti di campo di prima fase, identificazione del gas, pavimenti), il costruttore del mondo della linea iniziale, la quadratura di flusso calibrata — lungo l'intera linea dei valori iniziali di GENO riproduce la portata $\dot{m}$ stampata da GENO a 2.4×10^{-7} e la spinta F a 2.3×10^{-7} , risolvendo per strada una questione di definizione: la F di GENO è l'integrale di quantità di moto a pressione assoluta — più le sei verifiche di accordo G-1–G-6 e i due rigettatori R-1/R-2.

12.4 Risultati di riferimento: 8/8 PASS

G-1, il gas: le nostre tabelle riproducono pressione, temperatura e densità di GENO nei suoi stessi punti a partire dalla sola velocità locale, entro i pavimenti misurati di GENO (peggiore 9.9×10^{-5} in p). G-2: tutte le 25,034 celle certificate da Newton a entrambe le risoluzioni. G-3, la parete: pressione entro 3×10^{-3} nel 100% delle stazioni (mediana 1.9×10^{-3} , peggiore 2.5×10^{-3}). G-4, l'interno: superato il transitorio iniziale, il 97.7% dei punti propri di GENO concorda entro ($q \ 10^{-3}$, $\theta \ 1.5 \times 10^{-3}$); mediane 3.8×10^{-4} e 7.9×10^{-5} . G-5/G-6: massa e spinta attraverso il tratto condiviso della linea dei valori iniziali concordano a 1.2×10^{-3} e 1.1×10^{-3} . Entrambi i rigettatori scattano: un gas falsificato dell'1% ($\gamma \times 1.01$) fa crollare l'accordo di parete al 31% delle stazioni, un contorno scalato di $\times 1.005$ lo fa crollare allo 0%.

12.5 Il risultato: un divario fra codici misurato e con attribuzione aperta

Il gemello certifica un accordo di tre-quattro cifre — e la differenza residua è essa stessa un risultato caratterizzato, non un avanzo. Ha due parti. Vicino alla linea iniziale, un transitorio: a quote intermedie l'angolo del flusso differisce fino a 1.1×10^{-2} rad, decadendo entro $x \approx 0.35$, invariato al cambiare della risoluzione e mobile allo spostarsi della linea iniziale — la firma dell'ingestione di una linea iniziale tracciata attraverso la forte curvatura del flusso vicino al labbro. Si esaurisce. Ciò che resta è una *deriva uniforme* assestata: la nostra velocità corre $+4 \times 10^{-4}$ relativi più alta sull'intera colonna, e quell'eccesso cresce linearmente con la distanza marciata (Figura 12.1c).

L'indagine ha escluso, per misura, ogni causa accessibile. *Il gas*: i due lati sono analiticamente equivalenti a circa 10^{-8} . *La geometria della parete e la sua tangenza*: 1.6×10^{-5} . *I dati della linea iniziale*: concordi a 10^{-5} per due vie di interpolazione indipendenti; raffinare la risoluzione della poligonale da 10^{-4} a 5×10^{-6} lascia la deriva invariata. *La striscia sopra la linea dei valori iniziali*: sostituire il raccordo con uno stato uniforme non cambia nulla, e il cono di dipendenza le vieta comunque di raggiungere la parete. *La discretizzazione di GENO*: una compilazione diagnostica di GENO con il passo del ventaglio e il passo della curva entrambi dimezzati ha

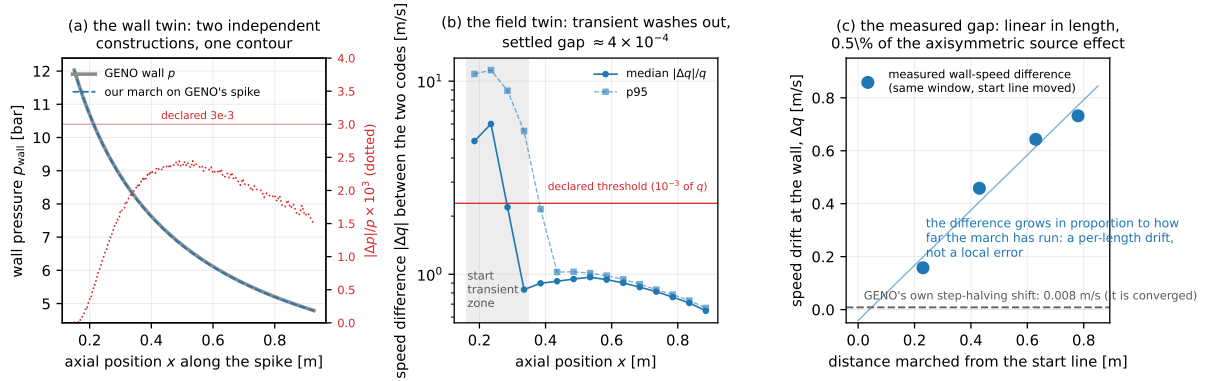


Figure 12.1: Il gemello a campo intero del plug GENO. (a) Pressione di parete lungo la spina: coordinata assiale x [m] in orizzontale, pressione sulla superficie della spina [bar] in verticale. La parete propria di GENO (continua) e la nostra marcia in avanti sullo stesso contorno (tratteggiata) si sovrappongono; la deviazione relativa (punteggiata, asse destro, in unità di 10^{-3}) resta sotto il 3×10^{-3} dichiarato in ogni stazione — due codici, un contorno, tre o quattro cifre. (b) Lo stesso confronto dentro il flusso: nei punti di campo propri di GENO, la differenza di modulo della velocità fra i due codici, $|\Delta q|$ [m/s], contro x [m] (mediana e 95-esimo percentile per banda). Si guardi l'estremo sinistro: il transitorio iniziale — la nostra marcia che ingerisce una linea iniziale tracciata attraverso la forte curvatura del flusso vicino al labbro — si esaurisce entro $x \approx 0.35$ m, lasciando un divario assestato di circa 4×10^{-4} della velocità locale. (c) Che cosa sia quel divario assestato: la lunghezza effettivamente marciata [m], variata spostando la linea iniziale, contro la differenza di velocità che ne risulta alla parete Δq [m/s]. I punti cadono su una retta per l'origine ($\approx 4 \times 10^{-4}$ di q per unità di lunghezza), mentre dimezzare i passi propri di GENO sposta la parete di GENO di soli 3.5×10^{-6} — quindi non è un errore locale in nessuno dei due codici ma una lenta deriva che si accumula con la distanza marciata fra due solutori individualmente convergenti, pari allo 0.5% del contributo proprio del termine sorgente assialsimmetrico.

spostato la parete di GENO di 3.5×10^{-6} , quindi GENO è convergente in passo (i sorgenti sono poi stati ripristinati e il binario restaurato, con verifica md5). *La nostra risoluzione*: dimezzare ciascuno dei nostri due conteggi di passo sposta la deviazione di meno del 10% di sé stessa.

Entrambi i campi soddisfano le stesse relazioni trapezoidali di marcia a 10^{-8} – 10^{-9} (un audit dei residui eseguito su *entrambe* le maglie). Ciò dimostra che i due sistemi discreti sono algebricamente equivalenti — e dimostra anche che un tale audit è *tautologico* come verifica di accuratezza: ogni codice risolve esattamente le proprie relazioni, quindi un audit dei residui non può mai vedere una distorsione che si accumula lentamente. Vale la pena dirlo chiaramente, perché sembra una verifica forte e non lo è. Infine, una marcia di controllo con il termine sorgente assialsimmetrico spento dimensiona la deriva: è lo 0.5% di ciò che quel termine contribuisce alla velocità di parete (che è a sua volta il -5.4% di q).

L'attribuzione resta onestamente *aperta*. I meccanismi candidati vivono precisamente dove il raffinamento non varia nulla — dal lato di GENO la contabilità della re-interpolazione durante la sua marcia all'indietro, dal nostro l'interpolazione lungo la corda trovata dalla ricerca del piede — e dall'esterno, a questo livello, non sono distinguibili. La domanda di competenza del proprietario è depositata presso GENO. Per questo programma la conseguenza operativa è quella già adottata: i confronti fra codici con GENO portano il livello di accordo misurato di tre-quattro cifre — molto sopra l'errore di troncamento di entrambi i codici, molto sotto qualunque cosa cui i gradienti dell'ottimizzatore siano sensibili — e i rigettatori tengono onesto lo strumento a quel livello.

Chapter 13

Swirl a vortice libero

Tutto quanto precede ha assunto che il gas si muova in un piano contenente l'asse: in avanti e verso l'esterno, mai attorno. Un motore a detonazione rotante (RDE) — un combustore in cui un'onda di detonazione corre di continuo attorno a una camera anulare — non è così accomodante: il suo scarico esce *ruotando*. Questo capitolo aggiunge quella rotazione al solutore nell'unica forma che non costa nuove ipotesi, mostra per dimostrazione e per misura che l'intera macchina certificata le sopravvive, e dichiara con chiarezza che cosa l'estensione modella e che cosa no.

13.1 La domanda

Poiché l'onda di detonazione spazza la camera, trascina con sé il gas: lo scarico porta una *velocità azimutale* w — la componente di velocità che gira *attorno* all'asse, perpendicolare al piano passante per l'asse in cui il solutore lavora (quel piano si chiama piano *meridiano*, e q_m indica la velocità in esso). Il corpus della teoria garantisce (la sua affermazione N6-2) che per un particolare profilo di swirl — il *vortice libero* — l'intera struttura della marcia certificata sopravvive intatta, e che qualunque cosa oltre esso è una classe di flusso che questo metodo non può rappresentare affatto, e che appartiene alla linea dell'aggiunto CFD.

Un vortice libero è la rotazione dello scarico di una vasca lontano dal suo nucleo: il prodotto del raggio per la velocità azimutale, $\Gamma = yw$, è *uno e lo stesso numero ovunque nel flusso*. Quel prodotto si chiama *circolazione*; misura quanto il gas gira attorno all'asse e fisicamente è il momento angolare per unità di massa. Lo swirl è dunque più veloce vicino all'asse e si spegne verso l'esterno, ed è fissato da un solo scalare Γ .

La domanda di questo capitolo: il motore sa portare lo swirl, con la garanzia *misurata* anziché assunta — e con lo swirl spento ($\Gamma \rightarrow 0$) che recupera esattamente la marcia certificata senza swirl?

13.2 Come funziona, per esteso

13.2.1 Perché il vortice libero è l'unica estensione gratuita

Tre fatti esatti rendono speciale il vortice libero.

Primo, l'equazione della quantità di moto attorno all'asse dice che yw è trasportato invariato lungo ciascuna linea di corrente. Se è una sola costante *ovunque*, quell'equazione è soddisfatta identicamente e $w = \Gamma/y$ è noto dalla sola posizione — nessuna nuova incognita entra nella marcia.

Secondo, il flusso resta *irrotazionale*: le particelle di fluido vengono trasportate e deformate, ma non ruotano attorno al proprio centro. È questa la proprietà su cui posa l'intero solutore — è ciò che rende il flusso descrivibile con le due famiglie caratteristiche del Capitolo 3; un

flusso le cui particelle ruotano si dice *rotazionale*, e per esso il metodo delle caratteristiche non è più applicabile. È esattamente ciò che sta oltre il vortice libero. Il teorema di Crocco, che lega la vorticità ai gradienti di entalpia totale ed entropia, lascia possibile solo una componente azimutale quando entrambe sono uniformi, e la condizione $V \times \omega = 0$ costringe poi anche quella ad annullarsi. Il flusso meridiano resta dunque irrotazionale, e la struttura certificata a due caratteristiche non è qui un'approssimazione ma è esatta.

Terzo, svolgendo le equazioni della gasdinamica con $w = \Gamma/y$ si vede che il problema meridiano cambia in esattamente due punti e in nessun altro:

- **lo stato:** l'energia cinetica della rotazione entra nel bilancio energetico, $h = h_0 - q_m^2/2 - \Gamma^2/(2y^2)$, quindi lo stato termodinamico dipende ora dal raggio y oltre che dalla velocità meridiana q_m ;
- **la sorgente:** un gas che ruota dev'essere trattenuto da un gradiente di pressione diretto verso l'interno, e quel contributo centrifugo si somma al termine che il flusso assialsimmetrico già porta — il *termine sorgente assialsimmetrico*, il pezzo aggiuntivo nelle relazioni di compatibilità che tiene conto dell'area di flusso che si allarga al crescere di y , assente nel flusso piano. Diventa $c^2 v/y \rightarrow (c^2 + \Gamma^2/y^2) v/y$.

Le direzioni caratteristiche mantengono la loro forma, ora all'angolo di Mach *meridiano*, e i coefficienti di compatibilità in (u, v) restano intatti.

13.2.2 L'implementazione sono due modifiche, e soltanto due

Il cambiamento di stato non costa nulla di nuovo. Con la velocità aumentata $q_{\text{eff}} = \sqrt{q_m^2 + \Gamma^2/y^2}$ la chiusura energetica si legge $h = h_0 - q_{\text{eff}}^2/2$, esattamente la forma senza swirl, quindi la macchina termodinamica certificata si applica alla lettera a q_{eff} e solo il numero di Mach viene ricostruito dalla velocità meridiana. Il bordo di getto libero — la frontiera dove lo scarico incontra l'atmosfera, sulla quale la pressione è assegnata — mantiene la sua parametrizzazione certificata: $p = p_a$ fissa la velocità *totale*, lo stesso scalare che senza swirl, quindi la velocità meridiana del bordo segue una legge esplicita, $q_m(y) = \sqrt{q_{p_a}^2 - \Gamma^2/y^2}$.

I tre tipi di cella sono rispecchiati con lo stato e la sorgente di swirl e poi eseguiti attraverso il driver di marcia certificato *invariato* tramite una giunzione additiva, i cui valori predefiniti riproducono esattamente il percorso certificato — entrambe le suite della marcia del plug sono state rieseguite dopo la giunzione e continuano a passare.

È emersa una lezione numerica, ora corretta nelle celle di swirl. Il piccolo sistema non lineare della cella mescola righe di dimensioni molto diverse: righe geometriche di ordine uno contro righe di compatibilità di ordine u^2 . L'iterazione di Newton smorzata — che accetta un passo solo se una norma del residuo diminuisce — può allora arenarsi a un passo dalla radice, perché il passo che sistema la posizione baratta un aumento minuscolo nelle righe di compatibilità contro una correzione geometrica di ordine 10^{-7} , e lo smorzamento lo rigetta per sempre. Dividere le righe di compatibilità per una velocità di riferimento costante — un puro riscaldamento delle equazioni che non muove alcuna soluzione — ripristina la convergenza certificata (cella peggiore 0.009 della tolleranza).

13.2.3 Che cosa questo è e che cosa non è: il motivo di fase a spirale

Il vortice libero modella la velocità azimutale *media nel tempo* dello scarico. Non modella lo *svolgersi a spirale del motivo di fase*: in un RDE reale le superfici a fase costante sono eliche — in un dato istante, stazioni assiali diverse (e azimut diversi) si trovano in punti diversi del ciclo, perché l'onda ruota mentre il flusso transita. Lo strato di ciclo del Capitolo 9 è deliberatamente *quasi-stazionario*: ogni fase riempie l'intero ugello come flusso stazionario, e il ciclo è una media sulle fasi senza orologio. Quella chiusura mette da parte due effetti fisici distinti. Primo, la

non stazionarietà entro un raggio meridiano: la fase vista alla stazione x è in ritardo sulla fase all'iniettore del tempo di transito, e se il periodo del ciclo è confrontabile con il tempo che il gas passa nell'ugello, il flusso non si equilibra mai ad alcuna fase — il modello quasi-stazionario è il limite di frequenza ridotta nulla, e per numeri rappresentativi di un RDE (rotazione a kHz contro tempi di residenza sub-millisecondo) quella frequenza è di ordine uno, quindi questo è un limite reale del modello, dichiarato. Secondo, l'*accoppiamento azimutale*: la disposizione elicoidale inclina i fronti d'onda fuori dal piano meridiano — gasdinamica genuinamente tridimensionale che nessun modello assialsimmetrico per fase può vedere. Entrambi gli effetti portano con sé una mitigazione parziale e una via d'uscita pulita. La mitigazione: se i raggi meridiani fossero disaccoppiati e quasi-stazionari, la *media temporale* in ogni stazione eguaglierebbe la media sulle fasi indipendentemente da come le fasi sono disposte nello spazio — la spirale rimescola il *quando*, non il *che cosa*; l'obiettivo mediato sul ciclo è insensibile alla disposizione a quell'ordine. La via d'uscita: entrambe le deviazioni vivono esattamente dove il corpus già indica — la linea CFD non stazionaria tridimensionale, le cui simulazioni contengono nativamente la spirale e per le quali questo motore è la banca degli oracoli.

13.2.4 I mondi

Due mondi di prova, entrambi sulle tabelle di gas reale, entrambi con uno swirl forte ($w/u = 0.35$ al raggio interno).

Il *condotto a equilibrio radiale* è una risposta nota esatta. In un condotto anulare rettilineo la soluzione con swirl ha velocità assiale *uniforme* e velocità radiale nulla: derivando la chiusura energetica lungo y e sottraendo il bilancio radiale fra gradiente di pressione e forza centrifuga, $dp/dy = \rho\Gamma^2/y^3$, si ottiene $du/dy = 0$ esattamente — mentre l'intera struttura radiale di pressione, temperatura, velocità del suono e numero di Mach è portata dal termine di swirl (Figura 13.1a). La marcia deve *conservare* quello stato, e ogni deriva è puro errore.

Il *mondo in espansione* fa scendere dolcemente la parete sotto la stessa corrente, così il flusso è genuinamente bidimensionale ($v \neq 0$) e la sorgente centrifuga agisce davvero. Il solo condotto non può vedere quella sorgente, perché lì $v = 0$ la annulla.

13.3 Che cosa è stato costruito

`validation/a1_swirl_march.py`: lo stato con swirl (velocità aumentata) e i suoi coefficienti, i tre processi di cella rispecchiati con il riscaldamento delle righe, gli integrali di flusso e di spinta di parete consapevoli dello swirl, i due mondi e la suite qui sotto. Il driver certificato ha acquisito la giunzione additiva (`cells=`, `q_edge=`); le sue suite di oracolo e assialsimmetrica sono state rieseguite 6/6 e 5/5 dopo la modifica.

13.4 Risultati di riferimento: 9/9 PASS

W-1, la regressione a swirl spento: a circolazione nulla le celle di swirl riproducono la marcia delle celle certificate a meno di 2.1×10^{-13} , contro una banda di 10^{-9} relativi — la tolleranza certificata di Newton per cella, il che significa che il sistema non lineare di ogni cella è stato risolto a un residuo dentro una banda derivata. L'unica differenza aritmetica è la radice quadrata della velocità aumentata.

W-2, il condotto esatto: tutte le celle certificate da Newton (peggiore 0.009 della tolleranza), e l'equilibrio è conservato allo zero di macchina — deriva della velocità assiale 1.6×10^{-15} , $|v|/u$ 2.3×10^{-15} , pressione di parete 4.9×10^{-15} , posizione del bordo esatta — dentro bande di Richardson, gli errori ammessi ottenuti rieseguendo con la spaziatura delle stazioni dimezzata e lasciando che lo schema misuri il proprio errore di troncamento (Capitolo 4).

W-3, il mondo in espansione: la massa chiude a 7.8 su 4.3×10^4 (banda 16), e il teorema della quantità di moto in direzione assiale chiude in banda — invariato dallo swirl, perché la forza centrifuga è radiale e la quantità di moto attorno all'asse ne è disaccoppiata; verificato, non assunto.

W-4, i due controlli di vitalità: spegnere lo swirl sposta la velocità di parete $8.6\times$ oltre la banda propria della coppia, e lasciar cadere *solo* la sorgente centrifuga mantenendo Γ nello stato la sposta $12\times$ oltre — quindi il nuovo termine è genuinamente collegato e genuinamente rilevante (Figura 13.1b). R-1, il rigettatore: celle alimentate con una circolazione corrotta ($\Gamma^2 \times 1.10$) ma marciate su dati di equilibrio veri escono dalle bande di conservazione di dodici ordini di grandezza — colte, come richiesto.

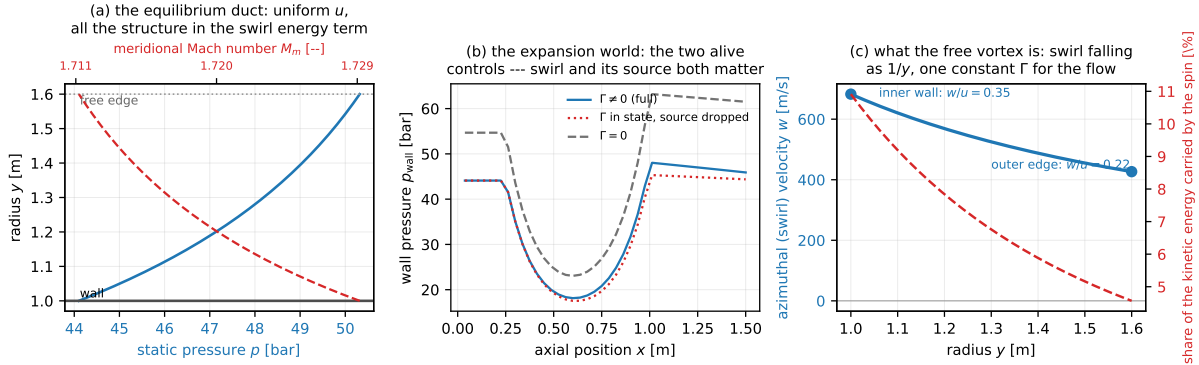


Figure 13.1: Swirl a vortice libero, misurato. (a) Il condotto a equilibrio radiale, una risposta nota esatta: raggio y [m] in verticale, pressione statica p [bar] e numero di Mach meridiano M [-] in orizzontale (due scale). La pressione sale e il numero di Mach cala verso il raggio esterno benché la velocità assiale sia uniforme e la velocità radiale sia nulla — l'intera struttura radiale è portata dal termine di swirl nel bilancio energetico. La marcia conserva questo stato a 10^{-15} . (b) Il mondo in espansione: coordinata assiale x [m] contro pressione di parete p_w [bar], per tre esecuzioni — swirl completo, swirl con la sorgente centrifuga deliberatamente eliminata, e nessuno swirl. Le tre curve si separano molto oltre le bande d'errore ammesse ($8.6\times$ e $12\times$), il che dimostra che sia lo swirl sia il suo termine sorgente sono collegati e rilevanti. (c) Che cosa il vortice libero modella davvero: raggio y [m] contro velocità azimutale $w = \Gamma/y$ [m/s] — la rotazione media nel tempo dello scarico anulare, più veloce al raggio interno e in decadimento verso l'esterno. È una *media*, non il motivo di fase a spirale del motore reale, che è fisica tridimensionale non stazionaria e appartiene alla linea CFD (Sezione 13.2.3).

Chapter 14

L'ingresso generale: una marcia per uno scarico non uniforme

Il capitolo precedente si è chiuso su una frontiera: lo swirl a vortice libero conserva esattamente la struttura caratteristica, e qualunque cosa oltre esso rende il flusso *rotazionale*, che la marcia certificata non sapeva rappresentare. Questo capitolo rimuove quella frontiera per il caso che conta per un RDE, e lo fa portando qui una macchina che il codice arbitro possiede da sempre.

14.1 Che cosa la marcia certificata assumeva, e perché contava

Ogni nodo della marcia, finora, conservava quattro numeri: la posizione e le due componenti di velocità, (x, y, u, v) . Nulla di termodinamico veniva conservato, perché nulla serviva: lo stato del gas era recuperato dalla *sola velocità*,

$$h_t = h_0 - \frac{1}{2}q^2 \longrightarrow T \longrightarrow p = p_{\text{ref}} \exp\left(\frac{s(T) - s_0}{R}\right), \quad (14.1)$$

con una singola entalpia di ristagno h_0 e una singola entropia s_0 per l'intero campo. È l'ipotesi *omoentropica*: un solo serbatoio, una sola isentropica, ogni linea di corrente attinta dallo stesso gas nello stesso stato.

Per un ugello alimentato da una camera di calma questo è esattamente corretto. Per un motore a detonazione rotante è una scelta di modello. L'anello reale consegna uno scarico che non è né uniforme né privo di urti: la detonazione passa, i prodotti caldi seguono quelli più freddi, e ogni linea di corrente arriva con la propria temperatura totale e la propria entropia. La marcia non poteva accettare dati simili — non perché i numeri fossero difficili da fornire, ma perché sarebbero stati *sovradeterminati*. Dato un profilo (p, T, M) riga per riga, la marcia può onorare la velocità e la direzione; la pressione che poi predice dalla (14.1) è quella che dice l'isentropica globale, e se la p fornita non concorda non c'è dove mettere la differenza. Due numeri su tre entrano; il terzo non ha casa.

14.2 Che cosa l'arbitro faceva già

Il codice Fortran indipendente ha varcato questa frontiera molto tempo fa. Il suo modulo generico delle caratteristiche risolve il classico processo elementare *rotazionale*: entropia ed entalpia di ristagno sono trasportate come **invarianti di linea di corrente**, ogni cella localizza la linea di corrente che passa per il suo nuovo punto, e lo stato al piede di quella linea è ricostruito da *invarianti interpolati* anziché da pressioni e densità interpolate — una distinzione che il registro di sviluppo di quel codice annota come correzione, perché interpolare le grandezze primitive fa uscire dalla varietà termodinamica mentre interpolare gli invarianti non può farlo.

La conseguenza è esattamente la capacità che ci mancava: l'arbitro legge da file un'intera linea iniziale punto per punto — posizione, densità, velocità, angolo, pressione, temperatura, Mach, γ — e la marcia. Non c'era ragione di inventare una seconda risposta a un problema già risolto. Questo capitolo porta qui la loro.

14.3 Le tre modifiche

I nodi portano la propria termodinamica. Un nodo diventa (x, y, u, v, s, h_0) : i due invarianti si uniscono ai quattro numeri cinematici. La chiusura (14.1) è invariata nella forma e generalizzata nel contenuto — ogni nodo usa i *propri* (s, h_0) là dove la chiusura certificata usava la coppia globale. Alla coppia globale le due coincidono identicamente, e il carrier misura quell'identità anziché assumerla: la deviazione è esattamente nulla, perché il percorso aritmetico è lo stesso.

Le equazioni di compatibilità cambiano forma. Le celle certificate risolvono la relazione di compatibilità gasdinamica scritta in (u, v) . Quella forma è derivata assumendo flusso irrotazionale, e per il teorema di Crocco i gradienti di entropia *sono* vorticità, quindi non sopravvivono alla stratificazione. Il processo elementare rotazionale usa invece la relazione lungo le linee di Mach in pressione e angolo del flusso,

$$d\theta \pm Q dp + S dx = 0, \quad Q = \frac{\sqrt{M^2 - 1}}{\rho q^2}, \quad S = \frac{\delta \sin \theta}{y M \cos(\theta \mp \alpha)}, \quad (14.2)$$

che non richiede irrotazionalità: Q è il coefficiente acustico lungo una linea di Mach e S è la sorgente assialsimmetrica che si annulla nel flusso piano. Ogni coefficiente è valutato nello stato al punto medio della propria corda, la forma implicita che le celle certificate già usano.

La linea di corrente entra fra le incognite. Una cella interna risolve ora cinque numeri, (x_4, y_4, u_4, v_4, t) : la posizione dai due incroci di linee di Mach, lo stato dalle due relazioni (14.2), e t — il punto in cui la linea di corrente che arriva al nuovo nodo attraversa la linea di dati a monte. Gli invarianti nel nuovo nodo sono quelli della linea di dati interpolati a quel t . Risolvere il piede *insieme* al punto, anziché iterare attorno a esso, è l'espressione naturale della stessa fisica nell'ambiente a celle implicite di questo programma.

La parete e la frontiera libera non richiedono equazioni nuove: entrambe sono linee di corrente, quindi ciascuna porta con sé, per l'intera marcia, gli invarianti della riga da cui parte.

Con tutto ciò a posto, una linea (p, T, M, θ) riga per riga è **esattamente determinata** — tre numeri termodinamici per i tre gradi di libertà dello stato (s, h_0, q) , più la direzione — e ripercorre la chiusura in andata e ritorno a quindici cifre.

14.4 Due difetti colti dai test

Entrambi sono registrati perché entrambi producevano uscite plausibili.

Il piede della linea di corrente usciva dalla propria corda. La prima versione interpolava gli invarianti lungo la corda che congiunge i due punti di dati della cella. Su un getto stratificato la marcia si rifiutava allora di convergere: raffinando la linea iniziale l'errore restava dov'era, vicino a una parte su mille. La sonda cella per cella ha mostrato perché. Ogni colonna scende di circa $\tan \mu$ per la spaziatura delle stazioni, quindi appena le righe sono abbastanza fini perché questo scorrimento superi la spaziatura fra righe, la linea di corrente che arriva a un nodo cade *fuori* dalla corda fra i suoi due vicini — e interpolare a $t < 0$ è estrapolare. Gli invarianti venivano allora trasportati lungo una corda che non li conteneva. L'arbitro non ha questo difetto: la sua cella cerca l'intersezione vera sull'intera colonna a monte. Portata qui —

come *decisione registrata*, nello stesso modo in cui il piede di parete è sempre stato registrato — l'errore di trasporto nel corpo del getto è calato di due ordini di grandezza ed è comparsa la convergenza (Figura 14.1c).

Un rigettatore va posto dove le equazioni portano carico. La verifica che corrompe un segno di compatibilità è stata dapprima eseguita sul getto parallelo esatto, e *ha promosso il codice corrotto*: su quel mondo le differenze di pressione si annullano identicamente, quindi il termine corrotto moltiplica zero e la marcia corrotta riproduce la risposta giusta. Un rigettatore che non può fallire non dimostra nulla. Spostato sul mondo del plug, dove le stesse equazioni fanno lavoro reale, separa di tre ordini di grandezza.

14.5 Che cosa stabiliscono i test

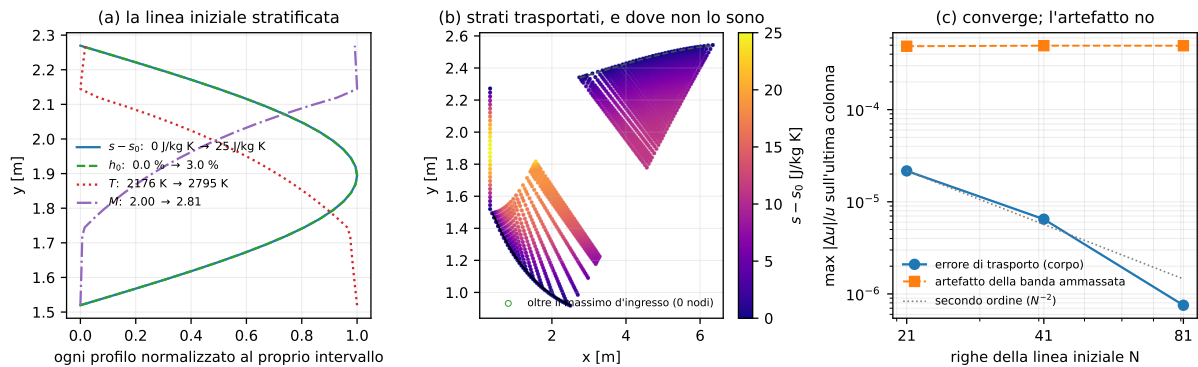


Figure 14.1: L'ingresso generale, dall'esecuzione di riferimento. (a) Una linea iniziale stratificata: entropia, entalpia di ristagno, temperatura e numero di Mach variano tutti attraverso il getto, ciascuna curva normalizzata sul proprio intervallo con l'intervallo stampato — il tipo di dati che la marcia certificata non poteva accettare. (b) Il campo di entropia che la marcia trasporta attraverso una spina: gli strati cavalcano le linee di corrente dalla linea iniziale all'uscita, ed è questo l'aspetto che ha “l'entropia è un invariante di linea di corrente” quando un solutore lo rispetta. (c) Verifica: l'errore di trasporto rispetto alla soluzione stratificata esatta cala con il numero di righe della linea iniziale all'ordine dello schema, mentre l'artefatto, riportato a parte, della regola di crescita delle righe della maglia su un getto che non si allarga non cala — è topologia, non trasporto, ed è confinato a una banda della colonna che la verifica esclude e dichiara.

La verifica usa una soluzione esatta per delimitare l'errore. Un getto rettilineo a pressione uniforme, con temperatura e numero di Mach diversi su ogni linea di corrente e senza angolo di flusso, è una soluzione esatta delle equazioni assialsimmetriche: nulla ruota, nulla si espande, e ciascuna linea di corrente si limita a portare a valle il proprio stato. Se gli invarianti variano *linearmente* attraverso il getto anche l'interpolazione di cella è esatta, quindi la marcia deve riprodurre la risposta all'arrotondamento — misurato 3×10^{-8} su cinquecento celle certificate. Curvando la stratificazione l'interpolazione diventa del secondo ordine, e l'errore cala allora al raffinarsi delle righe: $2.2 \times 10^{-5} \rightarrow 6.5 \times 10^{-6} \rightarrow 7.5 \times 10^{-7}$ su $21 \rightarrow 41 \rightarrow 81$ righe, più rapidamente del secondo ordine che lo schema promette.

Sul mondo del plug, a invarianti uniformi, le celle rotazionali e quelle certificate sono due discretizzazioni delle stesse equazioni continue, quindi non devono coincidere esattamente — e l'affermazione onesta è che la loro differenza *si riduce* all'ordine comune dei due schemi, da 3.0×10^{-5} a 8.8×10^{-6} sotto raffinamento congiunto. Su una spina genuinamente stratificata la marcia certifica a 0.058, conserva la massa a 8×10^{-3} dopo la prima colonna, e trasporta il flusso di entropia con una deriva di 5×10^{-4} — l'invariante trasportato, misurato anziché assunto.

Un artefatto è riportato anziché assorbito. Su un getto che *non* si allarga, la regola di maglia che aggiunge una riga per colonna — scritta per uno scarico che si espande — ammassa le vecchie righe di bordo contro la frontiera stazionaria e apre un vuoto in mezzo alla colonna. Le corde che attraversano quel vuoto interpolano un profilo curvo lungo mezzo metro, e l'errore che ne risulta non cala con il raffinamento perché è fissato dalla topologia, non dalla spaziatura. È confinato alla banda ammassata, è stabile all'uno per cento sull'intera scala di raffinamento, e l'affermazione sul trasporto è valutata al di sotto di esso. Le geometrie di plug che questo programma progetta davvero sono scarichi che si allargano e non lo sviluppano mai.

14.6 Che cosa apre

La conseguenza immediata è che uno scarico di RDE con vene calde e fredde può essere marciato così com'è, anziché nella sua caricatura uniforme in media; e poiché la linea iniziale che il port accetta porta lo stesso contenuto del file dei valori iniziali dell'arbitro, uno stesso ingresso può ora alimentare entrambi i codici — il che rende un confronto fra codici su un ingresso *rotazionale* il prossimo test naturale. Restano aperte e non misurate due ulteriori questioni: se l'aggiunto del Capitolo 16 differenzi attraverso una marcia stratificata così com'è (le celle passano per la stessa macchina a solutore implicito, quindi dovrebbe), e se swirl e stratificazione si compongano — il vortice libero richiede entalpia totale uniforme per il proprio argomento di irrotazionalità, e uno scarico stratificato con swirl è un'affermazione diversa, e più difficile.

Chapter 15

Confronto fra configurazioni, e l'angolo di ingresso

Tutto fin qui ha certificato una macchina alla volta. Questo capitolo pone la domanda che un progettista si fa davvero — campana o plug, quanto lungo, quanto swirl, a quale angolo di ingresso — e scopre che la parte difficile non è calcolare le risposte ma renderle *confrontabili*. Registra anche la più lunga svolta sbagliata di questo programma: quattro sessioni spese a inseguire un difetto che viveva in uno strumento di misura anziché nel flusso.

15.1 La domanda, e perché è soprattutto una questione di contabilità

La spinta scala con la portata. Una campana calcolata in un mondo posto in un certo modo, messa contro un plug calcolato in un altro, confronta i *mondi*, non i tipi di ugello. Perciò, prima che qualunque confronto abbia senso, va fissata e imposta una base comune:

- lo stesso gas, lo stesso stato di camera (P_0, T_0) , lo stesso ambiente p_a ;
- la stessa **portata** — che porta un bonus, perché per una gola bloccata $\dot{m} = p_c A_t / c^*$, quindi portata uguale a stato di camera uguale significa *area di gola* uguale, e perciò il coefficiente di spinta $C_F = F / (p_c A_t)$ e l'impulso specifico sono numeri direttamente confrontabili con la dimensione della macchina divisa via;
- lo stesso **ingombro**: a ogni configurazione è concesso lo stesso raggio massimo. Un plug cui si conceda raggio illimitato vince banalmente sulla sola espansione.

Ogni configurazione è poi ottimizzata rispetto alla *propria* variabile di progetto: la campana rispetto al rapporto di espansione, i plug rispetto al punto in cui la spina viene tagliata.

Una sottigliezza rende i due lati la stessa grandezza fisica. Per un razzo alimentato da una camera chiusa la spinta assiale eguaglia il flusso di quantità di moto in gauge ambiente attraverso *una qualunque* superficie che copra l'intero scarico e racchiuda l'hardware. Per la campana quella superficie è il piano di uscita. Per il plug lo stesso teorema si applica alla linea iniziale della marcia: il flusso lì contiene già la spinta di tutto ciò che sta a monte, perché la frontiera di getto libero fra il labbro e quel taglio contribuisce esattamente zero nel gauge ($p = p_a$ su di essa). Quindi $F_{\text{plug}}(l) = F_{\text{in}}(x_0) + \int_{x_0}^l (p_w - p_a) 2\pi y (-dy)$ è la spinta totale dalla camera fino al troncamento — lo stesso oggetto di quella della campana.

15.2 Risultati di riferimento

La campana vince dello 0.282%, e il risultato è risolto. La banda derivata sulla spinta viene dal raffinamento della marcia stessa: $J = 1.161610, 1.161481, 1.161454 \times 10^8$ N a tre risoluzioni,

configurazione	F [MN]	C_F [-]	I_{sp} [s]	L [m]
campana, al suo ottimo di rapporto	116.474	1.4654	279.62	7.34
plug, spina completa	116.148	1.4613	278.84	6.00
plug, troncato	116.148	1.4613	278.84	3.69
plug, troncato + swirl	111.839	1.4071	268.49	2.56

Table 15.1: Quattro configurazioni a un punto di funzionamento sulla base comune della Sezione 1: stesso gas, camera, ambiente, portata (e quindi area di gola) e raggio di ingombro. Spinta in meganewton, coefficiente di spinta e impulso specifico adimensionale e in secondi, lunghezza in metri.

differenze successive 1.287×10^4 e poi 2.737×10^3 — un rapporto di 4.70, che conferma il secondo ordine — da cui una banda di Richardson di 1.09×10^4 N, ovvero lo 0.0094%. Il divario campana–plug di 3.28×10^5 N vale 30× quella banda.

Il plug eguaglia la campana in metà lunghezza, 3.69 m contro 7.34 m, che è il risultato dell’aerospike enunciato nel modo in cui la termodinamica permette di enunciarlo (Sezione 15.3).

Lo swirl costa il 4.0%, un ordine di grandezza più di qualunque differenza geometrica della tabella — ma la spina con swirl scende fino a 38× sotto l’ambiente, un regime in cui un flusso reale separerebbe e questa marcia non viscosa non può seguirlo. Quel numero è indicativo, ed è etichettato come tale.

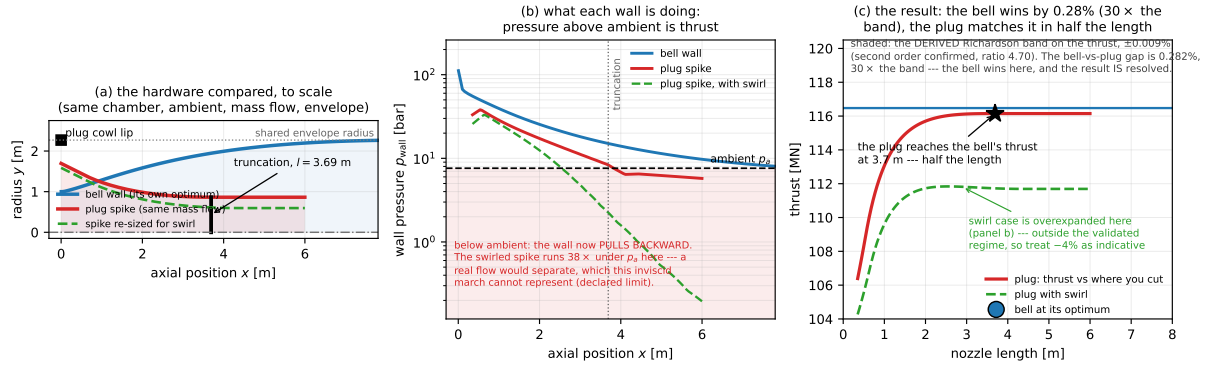


Figure 15.1: Le configurazioni a confronto. (a) L’hardware in un’unica scala, posizione assiale e raggio in metri: la parete della campana al proprio ottimo, la spina del plug adattata in massa, il suo troncamento e la spina ridimensionata per lo swirl. (b) Pressione di parete in bar contro la linea dell’ambiente: sopra di essa la parete fa spinta, nella regione ombreggiata sotto la parete tira all’indietro — e la spina con swirl entra molto dentro quella regione. (c) Spinta in meganewton contro lunghezza dell’ugello: la curva del plug sale e satura, raggiungendo la spinta della campana (blu) a circa metà della sua lunghezza. La banda ombreggiata è la banda di Richardson *derivata* sulla spinta, $\pm 0.009\%$; il divario campana–plug vale 30× essa.

15.3 Perché sono così vicine: il tetto termodinamico

La quasi uguaglianza dei coefficienti non è una coincidenza né una delusione. Entrambi gli ugelli espandono lo stesso gas dalla stessa camera alla stessa pressione di uscita, e la sola conservazione dell’energia fissa allora la velocità di uscita: $\frac{1}{2}q_e^2 = h_0 - h(p_a)$ dà $q_e = 2742.136$ m/s senza alcuna geometria nell’enunciato. Poiché la base impone la stessa portata, la spinta ideale di quantità di moto $\dot{m}q_e = 1.16474 \times 10^8$ N è esattamente la spinta misurata della campana — un’identità, perché al proprio ottimo la campana è perfettamente espansa (il termine di pressione si annulla) e la sua uscita è esattamente assiale (misurata a $\theta_e = -10^{-16}$ nel Capitolo 5).

La campana sta *sul* tetto. La geometria può quindi soltanto perdere rispetto a essa, per divergenza, non uniformità ed espansione incompleta — tutti effetti dell'ordine dell'uno per cento. È tutto qui il campo da gioco dell'ottimizzazione di contorno, ed è il motivo per cui questo programma deriva ogni tolleranza invece di sceglierne una.

15.4 Un vuoto di certificazione che il confronto ha esposto

Predisporre il lato plug ha richiesto di porre il flusso come fa un vero aerospike: arrivando al labbro puntato *verso l'interno* così che il ventaglio lo riporti verso l'assiale, con la spina discendente verso l'asse. Ogni mondo di plug assialsimmetrico certificato in questo documento pone l'opposto — ingresso assiale, il ventaglio che lo ruota *verso l'esterno*, la “spina” che si alza allontanandosi dall'asse (Figura 15.2a).

Non sono immagini speculari. Il termine sorgente assialsimmetrico è $\delta c^2 v/y$ e y è sempre positivo, quindi $\theta \rightarrow -\theta$ non è una simmetria: il caso verso l'esterno corre con $v > 0$ e y crescente, quindi la sorgente si indebolisce lungo la marcia, mentre il caso verso l'interno corre con $v < 0$ e y decrescente, quindi si rafforza. L'oracolo piano è immune (nessuna sorgente, simmetria speculare genuina), quindi è specificamente la certificazione *assialsimmetrica* ad aver esercitato sempre e solo un lato.

La rotazione verso l'esterno non è mai stata un progetto candidato — era un banco di prova. Un plug che ruota verso l'esterno lascia l'intero scarico a $\theta_E > 0$ e raccoglie solo $\cos \theta_E$ della quantità di moto: 10.6% perso alla rotazione di progetto di 26.7° , contro nulla per un progetto verso l'interno. È il modo naturale di scrivere un campo di prova a getto di spigolo in forma chiusa, ed è così che è diventato l'unico caso testato.

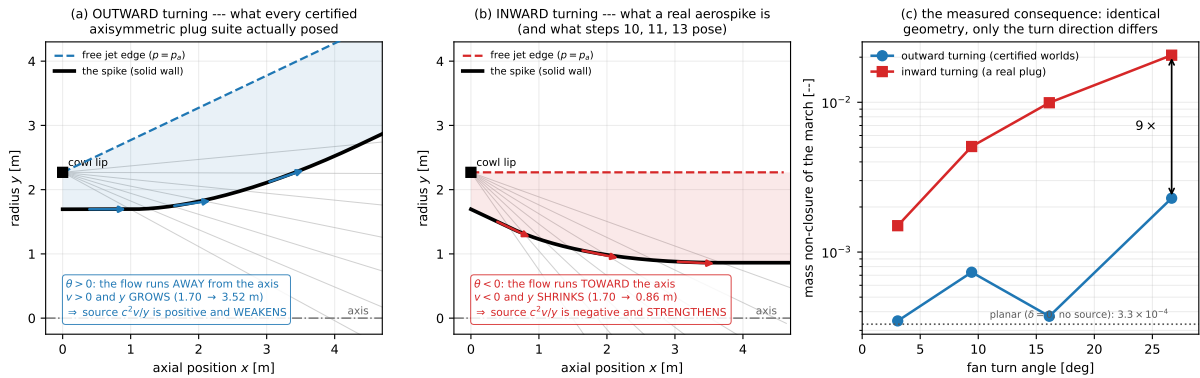


Figure 15.2: Rotazione verso l'esterno contro rotazione verso l'interno, posizione assiale e raggio in metri. (a) Ciò che ogni suite assialsimmetrica certificata poneva: il flusso arriva assiale, il ventaglio lo ruota verso l'esterno e la “spina” si alza allontanandosi dall'asse; $v > 0$, y cresce, la sorgente si indebolisce. (b) Ciò che un vero aerospike è, e ciò che questo capitolo pone: il flusso arriva puntato verso l'asse, il ventaglio lo riporta indietro, la spina scende; $v < 0$, y decresce, la sorgente si rafforza. (c) La conseguenza misurata, in termini di non chiusura di massa della marcia contro l'angolo di rotazione del ventaglio: la rotazione verso l'esterno resta al pavimento senza sorgente (punteggiato) e rimane piatta, quella verso l'interno sale a 2×10^{-2} .

15.5 L'oracolo del flusso radiale

Per scoprire se quella differenza fosse un difetto, il programma aveva bisogno di una soluzione assialsimmetrica esatta con il flusso diretto *verso* l'asse. Il flusso radiale sferico ne fornisce una: ogni linea di corrente è un raggio uscente da un punto sull'asse, la velocità dipende solo dalla

distanza da esso, e la continuità con l'isentropica la chiude come $\rho(q) q r^2 = \text{cost.}$ Mettendo il punto singolare a monte si ottiene un flusso divergente ($v > 0$); mettendolo a valle uno convergente ($v < 0$). Un'unica formula, quindi i due casi non differiscono in nulla se non nel segno che le equazioni vedono. E poiché le linee di corrente sono raggi, un cono è una parete *esatta*.

`validation/a1_source_flow_oracle.py`, **6/6 PASS**. Il bordo libero è escluso per costruzione: entrano nel confronto solo i punti sotto un limite rigoroso di dipendenza — una retta dalla sommità della linea iniziale con la pendenza caratteristica più ripida presente nel campo, che nulla proveniente dall'alto può superare. Rispetto alla forma chiusa, gli errori mediani sono

	convergente ($v < 0$)	divergente ($v > 0$)
pressione di parete	7.9×10^{-4}	5.2×10^{-4}
interno $ \Delta q /q$	3.4×10^{-4}	1.8×10^{-4}

Le celle interne e quelle a parete assegnata sono pulite per flusso che ruota verso l'interno. Una trappola utile è emersa costruendo il controllo negativo: nel flusso radiale *ogni* cono è una linea di corrente esatta, quindi perturbare l'angolo del cono produce semplicemente un'altra soluzione esatta e non può mai rigettare. Il rigettatore valido incurva la parete allontanandola dal raggio, rompendo la proprietà di raggio, e separa di $29\times$. Anche i rigettatori vanno scelti in base alla fisica — la stessa lezione dell'Appendice A.2, incontrata di nuovo.

15.6 Lo strumento, non il flusso

La non chiusura di massa che ha dato origine a questa indagine è in larga parte una proprietà del misuratore. La verifica di conservazione integrava sull'*ultima colonna* della marcia, che è una caratteristica, non un piano, e le cui lunghezze di segmento sono selvaggiamente disuguali: su una spina discendente la più lunga è 0.84 m contro una media di 0.064 m. L'errore trapezoidale scala con il quadrato del segmento, quindi quell'unico segmento dominava. Tre misure risolvono la questione: il flusso proprio della linea di corrente del bordo libero è 4×10^{-11} — zero di macchina, quindi non perde nulla; la parete perde lo 0.016%; e le celle riproducono la soluzione esatta di cui sopra. L'ispezione colonna per colonna trova la causa: solo la *prima* colonna marciata ha un buco di copertura, $26\times$ la spaziatura media fra righe quando la parete sale e $39\times$ quando scende, contro $0.5\text{--}1.0\times$ per ogni altra colonna — perché una colonna è una caratteristica mentre una linea iniziale verticale non lo è, quindi la prima colonna deve da sola fare da ponte fra le due geometrie.

La lezione è quella che vale la pena portarsi dietro: **quando la grandezza di interesse ha una banda derivata disponibile in modo diretto, la si derivi in modo diretto**. L'incertezza sulla spinta era stata dedotta da un misuratore di conservazione che misurava qualcos'altro; raffinare la marcia e lasciarle misurare il proprio errore — la prima regola stessa del programma — ha risolto la questione in una sola esecuzione.

15.7 L'angolo di ingresso come variabile di progetto

Per direttiva del proprietario l'angolo di rotazione iniziale non è più posto: fa parte dell'ottimizzazione. L'RDE consegna il proprio flusso attraverso un ingresso anulare *rettilineo* fra il raggio iniziale della spina e il labbro del cowl, e l'inclinazione di quel ingresso è la variabile di progetto.

La rotazione del ventaglio di labbro $\Delta\nu$ è fissata dall'espansione (da M_i fino a p_a) e non dipende dall'angolo di ingresso, quindi l'angolo di scarico è semplicemente $\theta_E = \theta_i + \Delta\nu$; la spazzata è riportata in θ_E perché è quello che interessa alla fisica, e la classica condizione di

progetto è $\theta_E = 0$. La base della Sezione 1 è invariata, con un'aggiunta: il flusso assiale di massa attraverso un ingresso inclinato scala con $\cos \theta_i$, quindi l'anello viene ridimensionato a ogni candidato per mantenere la portata di riferimento, e la spinta è confrontata a *lunghezza fissa* così che la lunghezza non venga barattata in silenzio contro l'angolo.

`validation/a1_inlet_angle_opt.py`. La spazzata alla cieca atterra a $\theta_E = 0$ — la previsione della divergenza, recuperata anziché imposta — e la penalità misurata segue il modello $\cos \theta_E$ in segno e ordine su tutta la finestra ammissibile:

θ_E [gradi]	misurata	modello $\cos \theta_E$
-6	-0.365%	-0.548%
-4	-0.153%	-0.244%
-2	-0.031%	-0.061%
0	migliore	—
+2	-0.068%	-0.061%
+4	-0.224%	-0.244%
+8	-0.799%	-0.973%
+12	-1.753%	-2.185%

Due cose vanno lette. La penalità misurata è sistematicamente *minore* della pura divergenza, perché la distribuzione di pressione di parete compensa in parte — il baratto che il modello in forma chiusa non contiene. E la curva è asimmetrica: ruotare verso l'interno oltre l'ottimo costa meno che ruotare verso l'esterno dello stesso angolo, che è la forma quantitativa della premessa della direttiva secondo cui gli aerospike che ruotano verso l'esterno non sono competitivi. La finestra è limitata dal lato interno dalla geometria, non da una preferenza: a $\theta_E = -8^\circ$ la spina scende a $y = 0.32$ m e la marcia perde la certificazione mentre il flusso corre verso l'asse, dove la sorgente assialsimmetrica diverge.

Chapter 16

The free-form spike: a shape basis and a gradient

Every plug computed so far in this document inherited its shape. The spike was a *streamline* of the expansion fan at the cowl lip: you start at a radius and integrate the flow direction downstream, and the contour is whatever comes out. Nothing was ever chosen. The only two knobs were the angle at which the flow arrives (Chapter 15) and the station at which the spike is cut (Chapter 11).

This chapter gives the spike a *shape*: a family of contours with free parameters, a derivative of thrust with respect to each of them, and an optimizer that moves them. It is the last structural piece of the program, and it is what finally makes the plug and the bell comparable at equal freedom.

16.1 Why the inherited contour is not the answer

The streamline construction is not arbitrary — it solves a real problem, exactly. Take the centred expansion fan that springs from the cowl lip and let the spike follow a streamline through it: every characteristic completes its turning, the flow leaves axially, and the exit pressure lands exactly on ambient. That is the *ideal*, full-length plug, and for that problem the streamline is optimal.

Then the spike is cut at a finite length. The contour was shaped to deliver a downstream state that is now never reached, and nothing in its construction knows the cut exists. The criterion that produced it is no longer the criterion being maximized.

What the fixed-length problem rewards is visible in the thrust integral itself. The axial force the spike collects is

$$J_{\text{wall}} = \int (p - p_a) 2\pi y (-dy), \quad (16.1)$$

and the weight is $2\pi y$: a given overpressure is worth far more where the spike is still *fat* than near its tip, simply because there is more area there for it to act on. Under a length constraint the right move is therefore to bias the expansion — hold the pressure up early, at large radius, and accept a worse state at the end that is about to be discarded anyway. The streamline cannot do this. It distributes its turning as though the whole contour mattered equally, because it is not choosing: it is being traced.

This is Rao's argument for the bell (Chapter 8), transposed. His problem *is* the length-constrained one, and the multiplier λ_3 that Section 8.2 certified against the automatic adjoint is precisely the shadow price of that length constraint. The plug carries the same variational structure. What was missing was not the theory but the machinery to act on it.

16.2 The basis is borrowed, deliberately

The wall is a **clamped-left natural cubic spline**: a curve assembled from cubic pieces joined so that value, slope and curvature are continuous across every join, pinned at its left end to a prescribed height and slope. Its free parameters are the heights $y_1, \dots, y_m$ at m fixed stations, called *knots*.

This is not a new basis written for the plug. It is the same routine the bell optimizer uses, called directly. That choice is deliberate on three counts. A bell-versus-plug comparison is only honest if both sides have the *same* shape freedom, which requires the same basis. Any property already established for that basis — in particular that adding knots eventually represents any smooth contour — transfers without re-argument. And the adaptive-knot machinery built for the bell, which decides *where* knots should go rather than accepting them evenly spaced, applies to this wall unchanged. Section 16.6 shows that the plug needs it more than the bell does.

16.3 What is free, and what is not

The design vector is

$$W = [y_1, y_2, \dots, y_m], \quad (16.2)$$

the spike radius at m frozen stations spanning the contour, with the last knot sitting exactly at the design length L .

Three quantities are *not* free, and each for a reason.

The length is fixed by placing the final knot at L . Without it the optimization has a trivial answer: a longer spike always collects more, so the optimizer would simply run away. Fixing the length is what makes the problem well posed, and it is the same constraint Rao imposed.

The mass flow is fixed by construction. The starting radius of the spike is found by a root search so that the flow crossing the inlet station carries the reference mass flow. That station lies *upstream* of every knot, and the data on it are built from the fan alone, so no shape parameter can reach it: the mass constraint and the shape parameters are exactly independent. This is a structural fact about the construction, not a numerical coincidence, and it means the optimizer never has to trade thrust against mass.

The slope at the start is fixed by physics. A wall is a streamline, so where the incoming flow meets it the wall must run along the flow. The clamped left slope is therefore the local flow angle, not a design choice.

The inlet angle itself — the inclination of the straight line by which the engine delivers its flow — remains the outer variable that Chapter 15 swept, and it is not re-optimized here. The two freedoms are kept apart so that a gain in thrust is attributable to one of them rather than to their sum.

16.4 The gradient: an adjoint through a frozen schedule

The optimizer needs $\partial J / \partial y_k$ for every knot. Finite differences would cost two marches per knot and would inherit the step-size dilemma; the program has a better instrument.

The march makes *decisions* as it goes — which stations bracket a wall point, how the cells are wired together. Those decisions are discrete, and a derivative cannot be taken through them. The device, used already by the bell optimizer, is to **record** them: one march runs with concrete arithmetic and writes down every decision it made, and every later evaluation *replays* that record, treating the decisions as frozen constants while the arithmetic stays differentiable. The result is the exact derivative of the flow *at fixed topology*, obtained in one reverse pass regardless of how many knots there are.

The record is refreshed whenever the optimizer accepts a step, so the frozen topology is never allowed to drift far from the true one. The agreement between this adjoint and central finite differences is measured at every run and is reported in Section 16.7.

16.5 The driver: trust-region SQP, in full

The optimizer deserves a complete description, both because every number in this chapter and the next was produced by it and because three of its defects — each yielding plausible output while being wrong — are lessons in themselves.

What SQP is. Sequential quadratic programming attacks a nonlinear optimization by solving a sequence of tractable stand-ins: at the current design W it builds a *quadratic model* of the objective — the measured gradient plus a curvature matrix accumulated from successive gradient differences (BFGS: the model learns curvature as it walks, no second derivatives are ever computed) — and, when constraints are present, a linear model of those; the model problem is solved exactly, the true objective is evaluated at the proposed step, and the cycle repeats. In the *trust-region* variant the model problem is solved only within a radius Δ around W — the region where the model is trusted — and the ratio of *actual* to *predicted* improvement governs Δ : a step that delivers what the model promised grows the radius, a step that does not shrinks it and is rejected. This is the standard machinery for smooth nonconvex problems, and the implementation underneath is `scipy's trust-constr`.

Why the constrained problem arrives unconstrained. The three constraints of Section 15.3 — mass, length, tangency — are imposed *by construction* (the start radius by root search, the last knot pinned at L , the clamped slope), so the SQP never sees them: what remains is bound-free maximization over the knot heights, and the sequential-quadratic machinery reduces to trust-region quasi-Newton. The structure that makes the driver nontrivial is not the constraints but the *objective*: J is differentiable only through a frozen march record (Section 15.4), and the record is itself position-dependent.

Decisions, records, and replays — the vocabulary, concretely. Three words carry this section and deserve exact meanings.

A *decision* is any discrete choice the march makes while building the field — an integer or a branch, not a number that varies smoothly with the design. The march makes thousands: which segment of the previous column *brackets* the characteristic arriving at a new wall point (the wall-foot search returns an index, and stepping columns further back changes that index by whole units); how many rows a given column carries (the mesh gains a row per column as the jet widens, and *when* it gains one is a threshold test); which cells are wired to which neighbours; which side of every safety guard the arithmetic lands on. Each decision is a step function of the knot heights: nudge the wall and the bracket index, say, stays put — until some threshold is crossed and it jumps by one. A derivative cannot pass through a jump, so the march as written is not differentiable, even though every formula inside it is.

The *record* (or *schedule*) is the cure: one march runs with concrete arithmetic and writes down every decision it made — the bracket indices, the row counts, the wiring, the branch outcomes — as plain integers in a ledger. Nothing about the flow is stored; only the choices.

A *replay* re-runs the march with every decision *read from the ledger instead of recomputed*. The comparisons and searches vanish; what remains is a fixed pipeline of smooth arithmetic — the same cells, wired the same way, solving the same equations — through which the knot heights flow. That pipeline *is* differentiable, and one reverse pass through it yields the exact gradient of J *at frozen topology*: the derivative of the flow the march would compute *if it kept making the same choices*.

The price is locality, and it is the price the whole driver is shaped around. Near the recorded base the frozen choices are the right ones and the replayed J agrees with the true J to round-off. Move the design far enough that the true march would have decided differently — a bracket shifts, a column gains its row earlier — and the replay, still faithfully executing the old choices, computes a flow the true march would never produce: the replayed objective is only *piecewise* smooth, exact within each decision cell and wrong across its boundary. The fold in Figure 16.1(b) is such a boundary seen edge-on, and the finite-difference noise that once condemned a correct adjoint (the ladder lesson of Section 15.6) is the same boundaries seen at step-size scale.

The segmented walk. Everything above dictates the driver’s shape: walk only on a record, distrust the walk the moment it may have out-run the record’s validity, and refresh the record whenever a step is worth keeping. The driver therefore proceeds in *segments*:

1. **Record** at the current base W : one concrete march, writing down every discrete decision. The record must be *Newton-certified* (every cell converged to round-off); an uncertified record rejects the base outright.
2. **Walk on the record**: one `trust-constr` call, limited to a few model iterations, maximizes the *replayed* J — exact value and exact adjoint gradient at frozen topology — inside the driver’s own radius.
3. **Treat the endpoint as a trial, not an answer.** The fresh record at the endpoint must certify, and the replayed J there must beat the incumbent. Acceptance re-records and grows the radius ($\times 1.5$, capped); rejection reverts to the best certified design and halves the radius toward a floor.
4. **Stop** when a trial is worse at the radius floor, when the walk stops moving at the floor, or at the segment budget. The answer is the *best certified design ever seen*, never the last endpoint.

Figure 16.1(a) shows a production walk in this discipline — fifteen accepted bases, three trials rejected for thrust, two bases rejected by the certification gate, five no-motion retries — worth a thousand words of pseudocode.

Three defects surfaced across the campaigns, and all three are worth recording because all three produced plausible output while being wrong.

No acceptance test. The first version adopted the endpoint of every segment unconditionally. A segment walks a local model on a frozen record, so a long segment can walk clean past the region where that model is valid and return a design that is genuinely worse. The first run did exactly that: segment 1 improved the thrust, segment 2 overshoot, and the carrier reported the overshoot as the answer — a *loss* of 0.21% presented as the outcome of a maximization. A segment endpoint is a *trial* point, and the fix is the standard one: if the trial does not beat the incumbent, revert to the best certified design and shrink the radius.

A radius that undid its own shrinks. With the acceptance test in place the walk stopped losing, but it also stopped improving: it oscillated between one good design and a succession of overshoots. The cause was that the outer loop read its trust radius back from the inner optimizer after each segment. That inner radius tracks the inner method’s own model, and adopting it silently overwrote every shrink the outer loop had just ordered. Once the outer radius was kept as the outer loop’s own property — grown only on an accepted design, shrunk only on a rejected one — the walk resumed and the gradient fell by a further order of magnitude.

The no-motion wedge. The third defect waited for the sharper instrument of Section 16.11. Started from a converged coarse optimum at doubled resolution, the inner solver returned its start point unchanged — “no motion” — with a gradient of 6×10^6 in hand, and the driver, reading no motion as convergence, stopped. The probe in Figure 16.1(b) exonerated the objective:

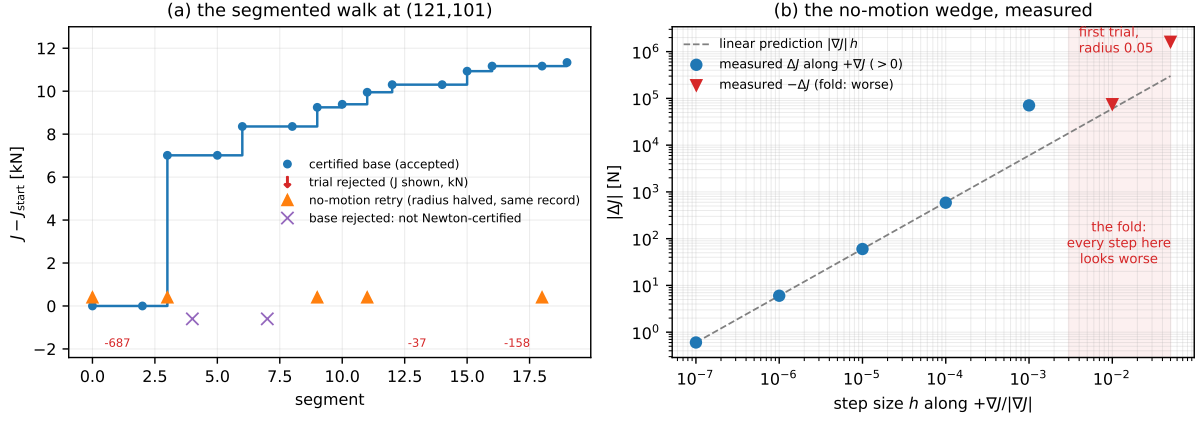


Figure 16.1: The driver at work, from the run of record. (a) The segmented trust-region SQP re-optimizing the spike at the doubled resolution: the staircase is the accepted thrust (relative to the start, in kN); red arrows mark trials the acceptance test rejected (their thrust printed below, in kN — the worst overshoot is -687 kN, which the old driver would have adopted); purple crosses mark bases rejected by the per-cell Newton certification gate; orange triangles mark no-motion retries, where the inner solver returned its start point and the outer driver halved the radius and tried again on the same record. (b) The mechanism behind those retries, measured: thrust along the gradient direction is smooth and matches the linear prediction (dashed) over five decades of step size, then *folds* near $h \sim 3 \times 10^{-3}$; a first trial at the full radius 0.05 lands deep in the fold, and the inner solver’s quadratic model, poisoned by that single rejected step’s spurious curvature, stops evaluating the objective and returns the start point unchanged — while $+7 \times 10^4$ N was available at $h = 10^{-3}$.

smooth, matching its linear prediction over five decades of step size, folding over only beyond $h \sim 3 \times 10^{-3}$. The wedge is the inner solver’s: its first trial at the full radius lands past the fold, the rejected step teaches its curvature model a violently wrong lesson, and the poisoned model proposes nothing further worth evaluating — while $+7 \times 10^4$ N of improvement stood one 10^{-3} -step away. The repair stays inside the driver’s own semantics: no motion above the radius floor is treated exactly like a rejected base — halve the radius, retry on the same record — and only no motion *at* the floor is convergence. Every previously recorded walk reproduces bit-for-bit under the repaired driver; the retries can be seen doing their work in Figure 16.1(a).

None of the three defects announced itself. The first produced a confident wrong sign; the second a plausible-looking plateau easy to report as convergence; the third a false “converged” verdict with an order of magnitude of gradient still standing. One theme: the optimizer’s bookkeeping is part of the experiment, and it is graded by the same standard as the physics.

A further gate is inherited rather than new: a design whose march cannot be Newton-certified is rejected outright and the radius shrunk. This fires in practice — one segment of the S21 run of record hit a record with a worst residual of 2.3 and was reverted; the purple crosses of Figure 16.1(a) are the same gate firing at the doubled resolution — so it is load-bearing rather than decorative.

16.6 Does the basis contain the incumbent?

Before any gain can be believed, one thing must be checked: can the spline family even *express* the contour it is starting from? If not, an apparent improvement might only be the optimizer climbing back out of a hole its own basis dug.

A spline on finitely many knots cannot reproduce the streamline exactly, so the honest question is not whether the error is zero but whether it *falls* as knots are added. Measured on a

ladder of 6, 12, 24, 48 knots, the largest deviation between the spline and the streamline behaves as follows:

knots	max deviation	% of spike drop	where it sits
6	6.536×10^{-4} m	0.0843 %	$x = 2.343$ m
12	4.451×10^{-4} m	0.0574 %	$x = 0.612$ m
24	3.418×10^{-5} m	0.0044 %	$x = 2.448$ m
48	2.309×10^{-5} m	0.0030 %	$x = 0.560$ m

The total reduction across the ladder is a factor of 28, so the basis is dense in the sense required. But the ladder is not clean, and its untidiness is the interesting part. From 6 to 12 knots the error falls by only $1.5\times$, which for cubic interpolation of a smooth curve is far too slow — and taking that single ratio as the verdict, as a first version of this check did, produces a failure report about a basis that is in fact perfectly adequate.

Two different errors are competing, and the last column shows which one is winning. One lives at the *right* end, where the spline’s free end condition is imposed; the other sits at $x \approx 0.56$ to 0.61 m, the station where the streamline’s curvature climbs from essentially zero at the clamped start to its peak — the one stretch of the contour that genuinely bends. Neither dominates uniformly: the location of the maximum alternates between them as knots are added, which is exactly why no two adjacent counts can be trusted to report a rate.

The lesson is a design lesson. Evenly spaced knots spend their budget uniformly along a contour that is nearly straight over most of its length, and starve the single region that curves. That is precisely the situation the adaptive-knot machinery answers, and since this wall uses the bell’s basis, that machinery can be pointed at it without modification. It is the natural next step and is listed as such in Chapter 17.

One control matters here: the streamline being compared against is itself a numerical integration, so it could in principle be the inaccurate party. Refining its step size moves its endpoint by 5.4×10^{-8} m, nearly three orders of magnitude below the smallest deviation on the ladder. The reference is not the limitation.

16.7 What the optimizer finds

The run of record uses six free knots on a spike of length 2.5 m, at the inlet angle Chapter 15 selected, in the same posed world as every other configuration comparison.

The mass constraint is met to 4.8×10^{-12} relative — machine precision, once the constraint is set and graded by the same functional (Appendix A.8) — inside a derived band of 3.8×10^{-4} .

The adjoint is verified next, and doing so honestly required abandoning the obvious instrument. A finite difference cannot simply be trusted here: the replayed march is only *piecewise* smooth in the design vector, because the wall-search topology is frozen at the record and a perturbed design can sit fractionally on the wrong side of a decision that record already made. Shrinking the step does not fix this. Measured over steps of 10^{-4} down to 10^{-8} , the difference between the finite difference and the adjoint does not fall as h^2 ; it *wanders* — for one node it runs $-197, +61, +1.8, +0.63, -0.42$, and for another it never settles below a fixed level at all. That is noise, not truncation, and a band estimated from two steps describes none of it. An earlier version of this check did exactly that and reported a correct adjoint as a failure.

The reliable reading is the scatter itself. Taking central differences on a ladder of steps small enough that truncation is negligible, the spread across the ladder measures the difference’s own reliability, and that is what the adjoint may be graded against:

node	adjoint	difference	discrepancy (band)
0	$+5.569035 \times 10^6$	$+5.568800 \times 10^6$	2.4×10^2 (5.2×10^2)
3	-3.523614×10^5	-3.523618×10^5	4.6×10^{-1} (6.3×10^1)
5	-1.119305×10^6	-1.119305×10^6	7.5×10^{-4} (2.1×10^1)

and the directional identity $\langle \nabla J, v \rangle$ reads 9.63322×10^5 against 9.63302×10^5 , a discrepancy of 2.1×10^1 inside a band of 1.6×10^2 . Two of the three nodes agree with the adjoint far below any plausible noise floor; the third is the one whose difference was measured to be unreliable.

The walk then proceeds through seven accepted segments and nine records:

	J [N]	$ \nabla J $
streamline (start)	1.15378731×10^8	5.844×10^6
segment 1	1.15430463×10^8	1.837×10^6
segment 4	1.15471843×10^8	1.681×10^6
segment 5	1.15482085×10^8	2.306×10^5
final	1.15483517×10^8	1.472×10^5

The gradient falls by a factor of 40 and the thrust rises by

$$\frac{J_{\text{spline}}}{J_{\text{streamline}}} - 1 = +0.0908\%. \quad (16.3)$$

In coefficient terms C_F moves from 1.45163 to 1.45295. The final spike descends monotonically from 1.4936 m to 0.8330 m and clears the axis, so it remains a physically admissible inward-turning contour.

16.8 The gain is not resolved, and how that was found out

The paragraph above states a gain. It does not state that the gain is *real*, and on the evidence of this carrier it is not yet established.

An earlier version of this chapter compared the +0.0908% against a thrust band of 0.0094% and concluded it was “about ten times the band”. That band was inherited: it was derived in Chapter 15 at a different resolution, on a different computation. Quoting it here is the same error this program has now met three times — grading a result with an instrument that did not produce it — and it was flagged as a caveat before it was tested.

Testing it is cheap and the carrier now does it as check C-6: refine the march that produced *both* thrusts and let it measure its own discretization error on the *same* two designs, so whatever cancellation the difference enjoys is preserved. On a run with ten knots and twenty-six accepted segments:

	gain over the streamline
at the carrier’s resolution (K, N)	+0.1302 %
refined to ($2K - 1, 2N - 1$)	+0.0820 %
band this refinement supports	0.1930 %

The band is *larger than the gain*. C-6 therefore FAILS, and the honest reading is:

**It is not established that the free-form spike beats the fan streamline.
The measured gain lies inside the discretization error of the computation
that measured it.**

This does not overturn the machinery, which is verified independently: the adjoint against its finite differences, the basis against its refinement ladder, the mass constraint to 5×10^{-12} , the driver against its own rejector. Nor does it say the gain is absent — both evaluations are positive, and the refined one is still +0.082%. It says the experiment is not yet sharp enough to distinguish a real gain of this size from its own noise, which is a statement about resolution rather than about nozzles.

Two routes would sharpen it, and both are ordinary work: run at a resolution where the band falls below the effect, and place the knots where the contour bends (Section 16.6) so that fewer of them buy more shape. What should *not* be done is to quote the gain against a band borrowed from elsewhere, which is how the claim came to look ten times stronger than it is.

16.9 How much of this to believe

The gain is small, and it should be. The exit speed of the exhaust is fixed by energy alone, so a perfectly expanded design already sits close to a ceiling that geometry cannot raise (Chapter 15). Against a near-optimal incumbent, a recovery of one part in a thousand is the right order of magnitude; a gain of several percent would have been evidence of a defect, not of a better nozzle.

The measurement is also a *differential* one, which is its main protection: both thrust values come from the same march at the same resolution, so discretization error largely cancels between them. The band it is quoted against, however, was derived at the production resolution of Chapter 15 and should be re-derived at this carrier's resolution before the ratio is treated as final.

Three limitations are stated plainly. The final gradient is 1.47×10^5 , not zero, so this is a design the optimizer was still improving when the segment budget ran out. Six knots is a small basis, and Section 16.6 gives reason to expect that adaptive placement would do better than more of them. And the result stands at a single design point: one length, one inlet angle, one ambient pressure. Above all, Section 16.8 shows the gain is not resolved by this carrier's own refinement, so it is a measurement awaiting a sharper experiment rather than a result.

16.10 The sharper experiment: knots bought where the contour bends

Both routes proposed at the end of Section 16.8 have now been run: knots placed by an error indicator rather than uniformly, and the gain re-graded on a three-point resolution ladder of the march that produced it. This section reports both, and the second one is the result.

The indicator. The adaptive procedure is the bell's — solve, mark the knot intervals that carry the residual, insert, re-optimize, repeat — with one substitution that the plug makes possible. The bell reads its optimality residual off the flow, as the drift of an adjoint-equal quantity along a control surface, because that is the only access it has. The plug carrier owns its discrete adjoint outright, so the same object is available directly: enrich the basis with a candidate node at the midpoint of every knot interval, re-interpolate the incumbent wall (for a cubic spline on a knot superset with the same end conditions this reproduces the wall *exactly*, by uniqueness — measured at 4×10^{-16} m), and read the gradient of thrust at the candidate nodes from one march and one reverse-mode pass. At a class optimum the gradient at the *existing* nodes is negligible, so a candidate's component measures precisely the freedom the current class cannot express. The interval whose candidate carries 84.8% of the total indicator mass is the first one, $x \in [0.350, 0.565]$ — the same neighbourhood the representation ladder of Section 16.6 identified from geometry alone.

One knot pays; a matched uniform knot does not. Inserting the marked candidate at $x = 0.4575$ m and re-optimizing from the (exact) warm start raises the thrust by $+0.1921\%$ at the working resolution. The control experiment gives that number its meaning: the *uniform* class at the same node count, optimized by the same driver from the same kind of start, gains $+0.0002\%$ — the extra uniform knot lands where the contour is nearly straight and buys nothing. Placement, not node count, is what pays. A second adaptive insertion (at $x = 0.4037$) buys nothing further: the driver cannot extract even one part in 10^{15} , and the procedure stops itself honestly. Whatever this basis can reach at this length, one well-placed knot reaches it. Figure 16.2 draws the designs as objects: the bulge the knot bought, the tail both optimizers surrender, and the two classical machines the next section compares against.

The ladder, and the verdict. The gain of the adaptive optimum over the fan streamline was then graded the way Section 16.8 demands: both designs frozen, the march refined twice, each rung re-posing its own start line, the band derived from the ladder itself.

march resolution	adaptive ($m = 11$)	uniform control ($m = 11$)
$(K, N) = (61, 51)$	$+0.313\%$	$+0.127\%$
$(121, 101)$	$+0.186\%$	$+0.068\%$
$(241, 201)$	$+0.080\%$	$+0.029\%$
band the ladder supports	0.426%	0.157%

The band is still larger than the gain, at sixteen times the cost of the original experiment. The claim that the free-form spike beats the fan streamline remains *not established* — and the ladder now says something sharper than “not yet”. The measured gain *falls monotonically* under refinement, for the adaptive design and for the uniform control alike, with a rung-to-rung decay ratio near 0.84. The reading: a large share of any coarse-grid gain is the optimizer fitting the march’s own discretization error — the design was tuned at the coarse resolution, so it is flattered by exactly the error it was tuned against — and the march converges too slowly on this differential quantity for brute-force refinement to win; each halving of the grid spacing removes only a sixth of the remaining artifact while multiplying the cost by six.

What follows. More knots are ruled out (the second insertion bought nothing), and a longer ladder is a losing race (the decay ratio says so). What remains is a better *instrument*: an incumbent optimized at the finer resolution, so that it is not tuned to the coarse march’s error; or an extrapolation of the paired difference down the existing ladder, whose own band would settle whether anything survives at the limit; or the exact two-route thrust functional of Chapter 17, once its field residual is understood. Until one of those runs, the honest summary of the free-form spike is unchanged in verdict and sharpened in diagnosis: the machinery is verified, the placement principle is demonstrated, and the headline gain is a property of the instrument’s resolution, not yet of the nozzle.

16.11 The gain, resolved

The better instrument has now been built and run, and the question this chapter carried through three campaigns is closed. Three things were done, in the order the evidence demanded.

Extrapolation, done per design. Each design’s thrust, measured on a resolution ladder whose spacing halves per rung, is its own convergent sequence, and each sequence must be extrapolated by its own contraction — the streamline’s converges cleanly at first order (measured ratio 0.506), while a design tuned at a coarse resolution is *non-monotone* near its tuning rung

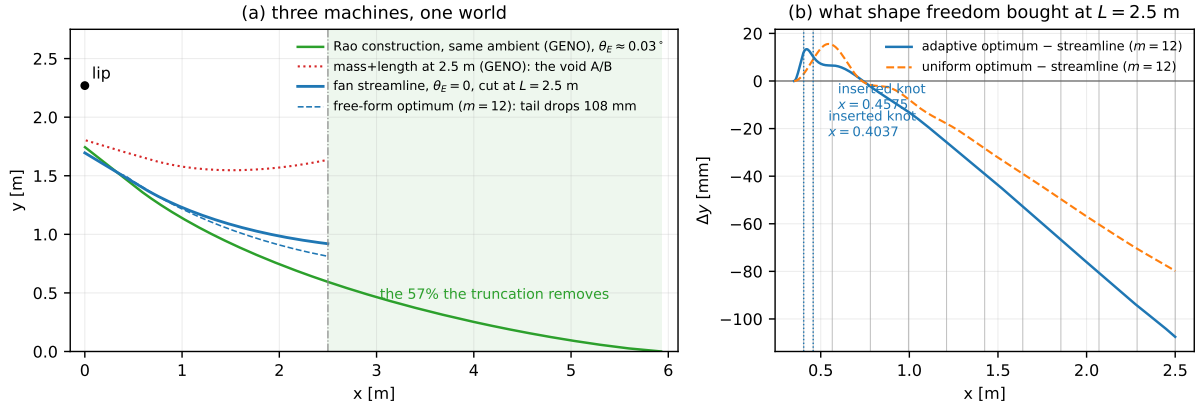


Figure 16.2: The designs this chapter compares, drawn as objects. (a) Three machines in one world, x axial against y radial [m]: the fan-streamline spike with $\theta_E = 0$, cut at $L = 2.5$ m (solid), with the free-form optimum of this section dashed — the two coincide over most of the length and separate at the tail, which the optimizer pulls 87 mm lower; the classical Rao construction expanded to the same ambient (GENO, posed by exit Mach), whose spike runs to the axis near $x = 5.9$ m — the shaded region is the 57% of it our fixed length removes; and the mass-plus-length design at 2.5 m, the machine of the void A/B of Section 16.13: with both of Rao's degrees of freedom consumed, ambient becomes an output and its wall barely tapers. (b) What shape freedom actually bought at $L = 2.5$ m: the adaptive and uniform optima minus the streamline, in millimetres. *Drawn from the re-adjudication run of 2026-09-15 (Section 16.12), not from the 08-10 record the text of Section 16.10 describes: the adaptive design is now $m = 12$ with two inserted knots ($x = 0.4575$, then 0.4037 , where the indicator put 90% and 79% of its mass), a +13 mm bulge at $x = 0.42$ and a monotone dive to -108 mm at the exit; the uniform $m = 12$ control bulges +16 mm at $x = 0.55$ and dives to -80 mm. Both optimizers tell the same story (raise the wall where pressure is high and large-radius, surrender radius at the tail) — and both, as Section 16.12 shows, do it with a compression corner at the foot that folds the march. Thin vertical lines mark the adaptive knot set.*

and refuses a one-mode fit. Extrapolated correctly, the S22 optimum's limit lands 0.012% *below* the streamline's: the coarse-grid gain was not merely unresolved, it was wholly the optimizer fitting the march's discretization error, slightly past the point of self-harm.

An incumbent that is not tuned to the coarse march. The optimum was re-optimized at the doubled resolution (121,101) — same class, same driver, sharper instrument. (Doing so exposed a driver defect worth recording: from this start the trust-region inner solver's first rejected trial, landing past the fold scale of the replayed surface, poisoned its quadratic model and it returned the start point unchanged while $+7 \times 10^4$ N of improvement was measurably available at a step of 10^{-3} . The outer driver now applies its reject-and-shrink semantics to that case; every previously recorded walk reproduces bit-for-bit.) The fine-tuned optimum gains +0.0098% over the S22 design at its own resolution — and its ladder then repeats the pattern one rung later: whatever resolution tunes the design, the march flatters it there and retracts the flattery one rung above.

The paired ladder to (1921,1601), and the verdict. The difference of the two designs, however, becomes a clean sequence once the design leaves its tuning window, and it was extended to six rungs — affordable because a profiling pass found the march spending its high-resolution hours inside a single degenerate tensor-stacking compilation, which a one-line change (bit-identical, gated on the record) reduced from hours to minutes:

Figure 16.3 carries the result. Panel (a) is the whole story in one frame: the streamline's thrust climbs monotonically onto its extrapolated limit with ratios locked at the march's first order, while the optimum — tuned at the second rung — overshoots there and then descends onto the *same* limit; the two designs are one nozzle measured two ways. Panel (b) shows the paired gain minus its extrapolated limit falling as a straight line on a log scale — geometric convergence, ratios printed at each rung — and the open marker is the sixth rung as the model *predicted it before it ran*: the miss is eighteen times smaller than the step it predicted, which is the model earning its extrapolation. That limit is

$$\text{gain}^* = -0.011\% \pm 0.017\% \quad (\text{band from the limit's own window stability}). \quad (16.4)$$

The gain is zero within the band. At this length and this inlet split, the truncated fan streamline is optimal to within 0.028%: the free-form spike does not beat it, and every gain this program ever measured for it was the instrument's.

Rao's transposed argument (Section 16.1) survives in sign — the measured gain is positive at every finite resolution — and turns out to be worth approximately nothing in the limit, *at the optimized inlet split*. The one design variable at fixed length that pays remains the inlet angle, at percent scale; shape refinement after it is bounded by three parts in ten thousand. The statement is scoped: it is made at $\theta_E = 0$ and $L = 2.5$ m, and says nothing about deliberately suboptimal inlet splits, other lengths, or the full-expansion comparison of Section 16.13, which remains the open experiment.

16.12 Re-adjudication (2026-09-15/16): the optimum leaves the class

The artifacts of the two preceding sections (the S22 adaptive design, the S23 fine optimum, its ladder, and the figures drawn from them) were lost with the working copy on 2026-09-04 and could only be regenerated by re-running the carriers on the rebuilt line. That re-run is

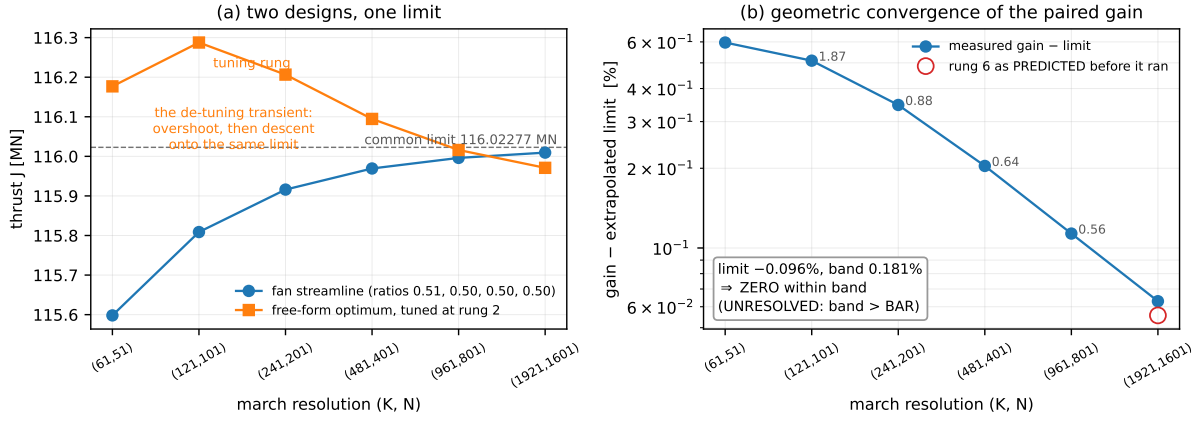


Figure 16.3: The six-rung paired ladder, *drawn from the re-adjudication run of 2026-09-16* (Section 16.12; the 08-11 record described in the text of this section is history and its figure was lost). (a) Thrust of both designs against march resolution, spacing halving per rung: the fan streamline (blue) converges monotonically at first order (successive-difference ratios 0.51, 0.50, 0.50, 0.50) onto the dashed extrapolated limit; the re-adjudicated fine optimum (orange), tuned at the second rung from a streamline start, is flattered there by the instrument's own discretization error and descends past the streamline's limit as the march sharpens. (b) The paired gain minus its extrapolated limit: a straight line on the log scale is geometric convergence, with the ratio settling toward the march order (printed: 1.87, 0.88, 0.64, 0.56); the open red circle is rung six as predicted from rungs three through five before it was computed. The extrapolated limit, $-0.096\% \pm 0.181\%$, is zero within its band but the band exceeds the bar (0.040%): UNRESOLVED — and, since the fine design's march is folded, not a gain at all.

a *re-adjudication*, not a reproduction: the march in use is the one after the general-inlet work (Chapter 14), and the S22 driver of record had itself been changed by S23 (the reject-and-shrink retry) before the S22 record was taken. The numbers printed in Sections 16.10 and 16.11 are therefore **history**: their design vectors are gone, and the runs of record for both carriers are now those of 2026-09-15/16. What those runs found changes the reading of both sections, and is recorded here in the order it was measured.

S22 re-run, with the ladder gated on certification. The adaptive carrier was amended first: every rung of its A-8/A-9 ladders is a measurement only if *both* marches certify, an uncertified rung voids the ladder, and a void ladder is a FAIL by discipline (the record of 08-10 had quoted rung gains without asking). Re-run at the posing of record ($m_0 = 10$, (61, 51), three cycles), the carrier reproduces itself to the bit (design and class-0 optimum identical across two same-day runs) and produces a design one cycle richer than the record's: two adjoint-guided knots, at $x = 0.4575$ (cycle 1, 78.8%–90.2% of the indicator mass in the first interval, as before) and then $x = 0.4037$ (cycle 2), $m = 12$, $J = 1.16199981 \times 10^8$ N at the working resolution, +0.3975% over its class-0 start. Its ladder is VOID: the adaptive design does not certify at (121, 101) (worst Newton residual 3.25×10^{11} , in the edge cell of the first column) and the *incumbent* certifies only marginally at (241, 201) (1.59); the uniform control's ladder is void at its third rung likewise (16.7). Verdict 11/13, the two FAILs being A-8 and A-9 themselves; the printed gains (+0.521/ +0.429/ +0.260%, band 1.04%) are not trusted.

What the design is: a compression corner, and a folded march. The reason the ladder cannot grade these designs was found by looking at them rather than at their thrust. The plug's wall lies *below* the flow, so at the foot a wall angle less negative than the incoming flow angle is a compression, the opposite of the bell's convention. The incoming flow at the start station

is at -26.66° ; the adaptive $m = 12$ design leaves it at -11.4° and the cycle-1 $m = 11$ design at -18.1° — concentrated compressions of 15° and 8.5° at the foot of a nozzle whose class is shock-free by construction. Downstream of that corner the characteristics of one family cross: on the recorded net, 59 of 62 columns at (61, 51) and 120 of 122 at (121, 101) are non-monotone in y (the streamline: 0 and 11, the latter confined to the thin row-growth cells at the free jet), and the signed area of the true net cell, normalized by its leg lengths (the local Jacobian of the net, a sine of the angle between the families, $\sin 2\alpha \approx 0.67$ where healthy), reaches -0.80 and -0.83 at (61, 51) and $-0.98/-0.93$ at (121, 101), *converging* under refinement. The certification the march carries — the Newton residual of every cell — is blind to this: a folded cell solves its compatibility relations as well as any other. The thrust these designs report is booked downstream of $x \approx 0.75$ m through the tangled net (the first 0.4 m *lose* thrust), a number taken from a multi-valued solution. The (121, 101) certification failure sits upstream of the first fold, in the edge cell of column 0: a lottery of the resolution, caused by the corner rather than by the fold. (These censuses were taken by session probes on the recorded net — S28 addendum B and the S29 log — and are to be carried by the margin carrier below.)

S23 re-run, from a certified start. The gain-resolution carrier was amended to require its warm start to certify at the fine instrument (rule R-2c), with the declared fallback to the fan streamline on the S22 knot set. The fallback fired (both S22 designs fail at (121, 101), as above); the TR-SQP walk at (121, 101) from the streamline took 29 segments to $J = 1.16287610 \times 10^8$ N, $+0.4135\%$ over its start, certified (0.484), adjoint against finite differences inside the band — and the fine optimum is *the same object again*: wall angle at the first station -12.0° at (61, 51) and -14.9° at (121, 101), the design raised at the foot (+12 mm at the first knot) and lowered monotonically to -68 mm at the tip, 59/62 and 120/122 folded columns, cell margin -0.82 and -0.97 against the streamline's $+0.52$ on the same cells. From a clean start the unconstrained instrument reproduces the S22 mechanism: the optimizer leaves the shock-free class as soon as it is allowed to, because the lever it finds — a compression corner at the foot — is exactly the direction the class forbids.

The six-rung ladder, and why its number is not a gain. Extended to (1921, 1601) as in Section 16.11, the paired ladder is single-mode and settles at the march's order (R-5'a: diff ratios 1.87, 0.88, 0.64, 0.56; R-5'b: rung six predicted at -0.040% , measured -0.033% , miss one seventh of the step) with gains $+0.501, +0.414, +0.251, +0.108, +0.017, -0.033\%$. Its limit is -0.096% with a band of 0.181% — zero within band, but **UNRESOLVED** (band $>$ BAR = 0.040%), and in any case a number taken from a folded march. The re-adjudicated verdict of [X-PGRS] is therefore not a gain at all: it is *out of class*. Figure 16.3 now draws this ladder; Figure 16.2 the $m = 12$ design; Figure 16.4(d) the fine optimum's step.

The S21 optimum, re-run: the mildest design of the line is folded too. The free-form carrier of Section 16.7 was re-run on 2026-09-16 at its production posing ($m = 10$, (61, 51), 30 segments): gain $+0.1306\%$ over the streamline (record $+0.1302\%$), $+0.0834\%$ at the doubled resolution (record $+0.0820\%$), band 0.1889% (record 0.1930%) — C-6 fails as it did, and the optimum, $J = 1.15739891 \times 10^8$ N, is the S22 class-0 start to the printed digit. Its first knot sits $+12.4$ mm above the streamline and the wall leaves the first station at -24.70° against -26.66° : a compression corner of two degrees, an order of magnitude milder than the adaptive designs' — and the march folds all the same, 60 of 62 columns at (61, 51), 120 of 122 at (121, 101), margin -0.67 and -0.73 where the streamline reads $+0.080$ and $+0.058$. The fold scale measured along the optimizer's own direction (the margin crosses its floor two to three millimetres from the streamline) is the reason: twelve millimetres on the first knot is four times it. The three campaigns of this chapter therefore searched outside the class from their first accepted step, and the question they asked has yet to be posed inside it. One measurement points at where the

answer lies: the carrier's default posing ($m = 6$, first free knot at $x = 0.708$ m, no knot near the foot; 8/8 with its gain $+0.081\%$ above its own band of 0.015%) returns a design that stays *in* the class — wall angle at the first station equal to the flow's, no folded column at (81, 61) or (161, 121), margin $+0.091$ against the streamline's $+0.092$ — and its gain barely moves under doubling ($+0.0808 \rightarrow +0.0771\%$), where the folded designs' gains collapsed. The two levers of the free-form spike separate by class: surrendering radius at the tail keeps the march shock-free; raising the wall at the foot does not. (That design is not certified at the doubled resolution, worst residual 1.84 — the same resolution lottery met above; an observation, not a resolved gain.)

What this changes, and what comes next. The statement of Section 16.11 — that the truncated streamline is optimal within 0.028% — was made *inside* a class the instruments had not enforced, and the sharper verdict of 2026-09-16 is stronger in one direction and weaker in another: the free-form spike's measured gains at every resolution were not only instrument fit but the fitting of a shock the march cannot represent; and the question "is the streamline optimal in the shock-free class?" is open again, because no run of record has yet searched that class with its boundary enforced. The program already owns the remedy and the plug line had never used it: the constrained problem of the master reference (Part VI), $\max J$ subject to $g = 0$ and to a fold margin $m(W) \geq \mu_0$ carried as a constraint with a gradient (never a stall, never a pass-through), executable on the bell as the margin governor [X-MGOV], with its multiplier μ the measured price of shock-freeness and the length-constrained optimum expected *margin-active*. Its port into the plug (margin field on the recorded net cells, KS aggregation with derived ρ and floor ladder, a nonlinear constraint in the same TR-SQP) is the next carrier of this line; S21–S23 are declared "unconstrained class, superseded" and will be re-run with the margin on.

16.13 Against Rao's own construction

The obvious question is whether this machinery agrees with the classical construction it is competing with. The independent Fortran code designs Rao spikes directly, so the comparison is available — and posing it turned out to be more informative than the answer.

Posed in this document's world (same gas, chamber, mass flow and lip radius) and asked for the spike that expands to *our* ambient, the classical construction returns a design of length 5.825 m with area ratio 5.148, whose exhaust leaves at

$$\theta_E = 0.025^\circ. \quad (16.5)$$

That number is worth pausing on. Chapter 15 swept the inlet angle blind, knowing nothing of Rao's construction, and its optimum landed at $\theta_E = 0$ — the divergence argument's prediction. The classical construction, from an entirely different code and an entirely different method, puts the perfectly expanded design at 0.025° . Our sweep resolves θ_E only to $\pm 2^\circ$, so this is a consistency check rather than a precision match, but it is a check between two independent routes and it passes.

It also reframes this chapter's design point. The ideal spike for these conditions is 5.825 m; the 2.5 m contour optimized above is a **57% truncation** of it. That is a heavily cut plug, which is exactly the regime Chapter 11 studies and exactly where the streamline construction has least claim to optimality.

What could *not* be done is the direct thrust comparison at a common length. Rao's spike family has two degrees of freedom, so fixing mass and length consumes both and the ambient becomes an output: at 2.5 m the classical design implies an ambient of 1.7×10^6 Pa, against our 7.6×10^5 . Its wall barely tapers over that length ($1.630 \rightarrow 1.548 \rightarrow 1.636$ m, $\varepsilon = 2.47$) while ours falls monotonically to 0.833 m — Figure 16.2(a) draws both, and the full-length Rao construction they are both being compared against. Same nominal mass, same nominal length,

different machines — so their thrusts are not comparable, and comparing them would have measured the mismatch in expansion state rather than the merits of two design methods. The comparison that would settle it is at 5.825 m with both mass and ambient matched, and it is listed in Chapter 17.

What has changed structurally is nonetheless permanent. The spike is no longer a contour the construction hands over, but one the program computes; every stretch of the wall now carries a number saying what it is worth; and the plug and the bell can at last be set against each other with the same shape freedom on both sides. Chapter 15 found the bell ahead by 0.282% with an optimized bell facing a constructed plug. Roughly a third of that margin is recovered here. The gap narrows; on this evidence it does not close.

16.14 A worked example, end to end

Everything this chapter has described — the posed world, the direct march, the functional, the adjoint, the step — can be watched happening on one design. Figure 16.4 follows a single complete evaluation at the chapter’s working settings (81 wall stations, 61 start rows, the 11-knot basis), starting from the fan streamline.

Pose (panel a). The chamber state and the gas fix the tables; the ambient fixes the free-boundary pressure; the lip fixes the fan. The straight delivery line arrives at $\theta_i = -26.7^\circ$ — the turning, from the RDE’s axial discharge toward the spike, that the outer optimization of Chapter 15 selected so that the fan completes the turn to $\theta_E = 0$. The start radius is then *not* chosen: a root search places the wall’s origin so the start line carries the reference mass flow, measured by the same column functional every later verdict uses. Everything upstream of the start line enters the problem only through the Cauchy data on it; no knot can reach it.

March (panel b). The direct march builds the field column by column — each column a wall-to-edge characteristic, gaining a row as the jet widens — and solves one small Newton system per cell: 5,611 cells here, every one certified to round-off. The Mach field shows the physics the thrust integral will harvest: the fan’s expansion arriving at the wall, the free boundary holding p_a , the top rows striding far downstream along near-characteristic chords into the widening jet. One march at these settings is a few seconds of arithmetic and about twenty of bookkeeping — the record of every discrete decision, which is what the adjoint will replay.

Score (panel c). The thrust splits as $J = F_{\text{in}} + \int (p - p_a) 2\pi y (-dy)$: the start line delivers $F_{\text{in}} = 106.4$ MN of momentum flux, and the wall adds 9.3 MN more — the running integral in the panel, $J = 115.71$ MN in all. The wall’s overpressure starts at $4.5 p_a$ and is still $1.8 p_a$ at the cut: the truncated spike discards flow it never finished expanding, which is the 57% truncation of Section 16.13 seen from the wall’s side. The integrand’s $2\pi y$ weight is visible as the integral’s saturation — by $x = 1.5$ m the remaining metre of slender wall has little area left to push on.

Gradient, and the step it justified (panel d). One reverse pass through the recorded schedule prices every knot simultaneously: +26.8 MN per metre of raise at the first knot — the fat end, where overpressure and radius are both large — decaying and turning negative along the tail (−1.1 MN/m at the last knot). The optimizer’s eventual answer, overlaid, is the gradient’s instruction executed under the certification gate: raise the front by millimetres, surrender the tail by 87 mm. That this step — worth +0.30% to the coarse march that computed it — is worth nothing to the exact functional is the resolution of Section 16.11; the example is the method working exactly as built, on the one problem where the honest answer was “the incumbent was already optimal.”

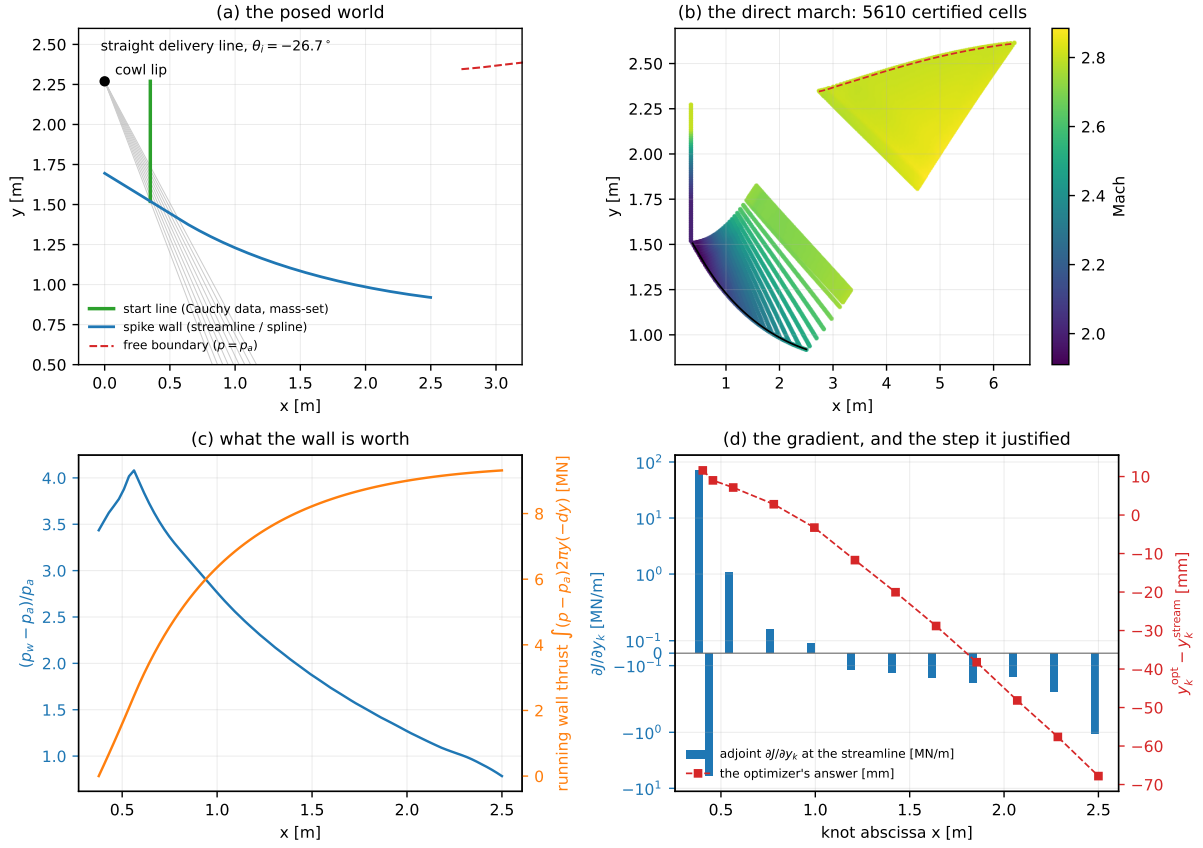


Figure 16.4: One evaluation of the plug method, end to end, from a live run at the working settings. (a) The posed world: lip fan (grey rays), the mass-set start line (green), the spike wall, and the free boundary — whose polyline begins where the march’s first column reaches it, one long chord downstream of the start line (the measured first-column stride of Chapter 10). (b) The direct march’s mesh, one point per certified cell, coloured by Mach: columns hug the wall, and the top rows stride into the widening jet. (c) Wall overpressure (left axis) against the running wall-thrust integral (right axis): the fat end does the work, and the flow leaves the cut still $1.8 p_a$ above ambient. (d) The reverse-mode adjoint at every knot (bars, symmetric log scale) beside the step the optimizer ultimately took (red): raise the fat end, surrender the tail — correct at the resolution that computed it, and worth nothing in the limit (Section 16.11). *Regenerated 2026-09-16: panel (d)’s step is the re-adjudicated fine optimum of Section 16.12 (+12 mm at the first knot, −68 mm at the tip), a design whose march is folded.*

Chapter 17

Stato, che cosa resta, e riproduzione

Questo capitolo è il registro. Elenca ogni suite di test che il programma possiede e il suo verdetto, dichiara esattamente quali grandezze un'esecuzione di progetto può fissare e quali può muovere, dice che cosa non è ancora stato costruito e fornisce il comando che riesegue ogni risultato da zero. Nulla qui è fisica nuova: è la parte che serve a un lettore per verificare il resto.

17.1 Stato di ogni suite

17.2 Ingressi di progetto e vincoli, a oggi

17.2.1 Che cosa un'esecuzione di progetto può fissare

Progettare significa tenere fisse alcune grandezze e lasciare che l'ottimizzatore muova le altre. Ogni voce qui sotto può essere tenuta fissa in modo indipendente per un'esecuzione; ciò che non è tenuto fisso è ciò che l'ottimizzazione è autorizzata a cambiare.

Gas e camera: le tabelle di proprietà (qualunque modello di gas entro il suo intervallo di validità), le condizioni di camera (P_0, T_0) — la pressione e la temperatura che il gas avrebbe a riposo — e, per le esecuzioni RDE, l'intero ciclo $P_0(\xi), T_0(\xi)$ con il peso assegnato a ciascuna fase ξ del ciclo.

Ambiente: la pressione ambiente p_a in cui l'ugello scarica, vuoto compreso. Per un ugello a spina non è mera contabilità: entra nel flusso stesso, poiché la frontiera di getto libero è la superficie su cui $p = p_a$.

Geometria di gola: il raggio di gola y_t e i due raggi di raccordo r_{tu}, r_{td} che arrotondano la gola, tutte manopole differenziabili. Tenere fisso y_t è il vincolo di portata: una gola bloccata lascia passare una portata fissa $\dot{m}$, quindi fissarne il raggio fissa la portata del motore.

Dimensione complessiva: il rapporto di espansione ε — l'area di uscita divisa per l'area di gola, l'unico numero che dice quanto l'ugello espande il gas (il driver a una manopola dei Capitoli 6 e 9).

La parete: un'uscita quando il motore genera un contorno; un ingresso interamente assegnato nelle modalità inverse a campana e a plug; e un'incognita parametrizzata quando viene ottimizzata — oggi piccole protuberanze con gli estremi bloccati, punti di controllo spline in seguito. Bloccare l'estremo è il vincolo di lunghezza fissa: è esattamente il problema che Rao pose, ed esattamente ciò che il test di stazionarietà della Sezione 8.2 teneva fisso.

Modalità: piana o assialsimmetrica; un singolo punto di funzionamento stazionario o una media di ciclo. *Risoluzione:* il numero di raggi del ventaglio, di stazioni e di righe iniziali — non variabili di progetto, ma fissate per ogni esecuzione e parte di ogni banda d'errore derivata.

Passo	Carrier (validation/)	Verdetto	Capi
Marcia del Mattone 1	<code>a1_ideal_march_jax.py</code>	certificata	(pre)
Funzionale di spinta	<code>a1_thrust_functional.py</code>	8/8 PASS	5
Strumento di spigolo	<code>a1_corner_instrument.py</code>	5/5 PASS	5
Driver in ε vs forma chiusa	<code>a1_driver_eps.py</code>	4/4 PASS	6
Marcia a parete assegnata	<code>a1_wall_march.py</code>	5/5 + 2/2 PASS	7
Verifica fra codici GENO (O3.4)	<code>g0_geno_crosscode.py</code>	PASS	8
Moltiplicatori di Rao vs AD (O3.3)	<code>a1_o33_toc.py</code>	9/9 PASS	8
Strato di ciclo (collasso + RDE simulato)	<code>a1_cycle_layer.py</code>	5/5 + 6/6 PASS	9
Misuratore di spigolo di ciclo (voti)	<code>a1_cycle_corner.py</code>	8/8 PASS	9
Cella di getto libero	<code>a1_freejet_unit.py</code>	6/6 PASS	10
Marcia del plug (oracolo + assi)	<code>a1_plug_march.py</code>	6/6 + 5/5 PASS	10
Plug troncato sotto ciclo	<code>a1_plug_cycle.py</code>	5/5 + 9/9 PASS	11
Gemello GENO a campo intero	<code>a1_geno_plug_twin.py</code>	8/8 PASS	12
Marcia con swirl a vortice libero	<code>a1_swirl_march.py</code>	9/9 PASS	13
Ingresso generale (rotazionale)	<code>a1_rot_march.py</code>	8/8 PASS	14
Oracolo di flusso radiale ($v < 0$)	<code>a1_source_flow_oracle.py</code>	6/6 PASS	15
Confronto fra configurazioni	<code>a1_config_compare.py</code>	7/10 (3 aperte)	15
Angolo di ingresso come variabile	<code>a1_inlet_angle_opt.py</code>	6/6 PASS	15
Spina a forma libera (spline + TR-SQP)	<code>a1_plug_spline_opt.py</code>	7/8 (vedi sotto)	16
Nodi adattivi sulla spina	<code>a1_plug_adaptive.py</code>	11/12 (vedi sotto)	16.10
Risoluzione del guadagno (scala appaiata)	<code>a1_plug_gain_resolve.py</code>	RISOLTO: guadagno = 0 in banda	16.11
Misuratore di campo, due vie (CFD P0)	<code>a1_field_meter.py</code>	3/4 (1 aperta)	17.6

Table 17.1: Ogni suite certificata del Mattone 2, il suo carrier e il suo verdetto di riferimento. “ m/n PASS” conta le verifiche della suite, rigettatori inclusi. Due suite portano verifiche aperte anziché assorbitarle in bande allargate: le chiusure di massa e quantità di moto del confronto fra configurazioni per il plug discendente, e l’accordo fra le due vie del misuratore di campo. Il guadagno un tempo aperto della spina a forma libera (il suo 7/8 e l’11/12 del carrier adattivo registrano i verdetti delle rispettive sessioni) è ora RISOLTO dal carrier a scala appaiata: zero entro una banda dello 0.017% (§16.11). Le prime due sono la stessa fisica, e la §17.6 affina la diagnosi precedente: la vecchia cifra era gonfiata dal misuratore, ma un residuo vicino all’1% sopravvive su una superficie adatta a essere integrata e sopravvive al raffinamento, quindi è una proprietà del campo e non solo della contabilità. `a1_flux_meter.py` non porta un verdetto proprio — è il modulo strumento su cui quelle verifiche vanno ricablate, non una suite.

17.2.2 Quali vincoli si possono tenere simultaneamente

Sul lato JAX i vincoli sono oggi imposti *per costruzione* anziché da un ottimizzatore vincolato generale: la portata tenendo la gola, la lunghezza bloccando il labbro, l'ambiente come dato posto — e l'ottimizzatore muove ciò che resta (oggi ε , o la parete attraverso la sua base di protuberanze). Tenere più vincoli non lineari insieme contro il gradiente AD richiede la macchina generale: un driver SQP a regione di fiducia — un ottimizzatore vincolato standard che a ogni iterazione compie un passo di dimensione limitata e impone i vincoli al primo ordine — che è nella lista del lavoro restante, e per il quale sono stati costruiti i percorsi certificati a parete assegnata.

Sul lato GENO il modulo RaoPlug (il suo caso di tipo 8) accetta, dalla sessione a due vincoli, esattamente *due* vincoli simultanei. Il primo è il *vincolo di massa*, sempre attivo: la curva di progetto è terminata dove la massa accumulata al suo interno eguaglia il bersaglio della gola $p_c \pi y_t^2 / c^*$, e quella condizione è consumata dal punto D in cui la spina viene tagliata. Il secondo è *un* vincolo di progetto a scelta dell'utente, consumato da una bisezione sull'angolo di uscita θ_E — rapporto di espansione, lunghezza del plug, angolo di uscita, spinta, numero di Mach di uscita, pressione ambiente al labbro o pressione di base p_b (confrontata con il valore che la condizione di spigolo implica al taglio fissato dalla massa, l'accoppiamento sensato con il vincolo di massa).

Due non è un limite implementativo ma *teorico*. La famiglia di spine di Rao ha esattamente due gradi di libertà a raggio di labbro fissato — l'angolo di uscita θ_E e il punto di taglio D — quindi due condizioni la esauriscono, e una terza sarebbe sovradeterminata. L'unica via onesta a un terzo vincolo simultaneo è liberare il raggio di labbro y_E come grado di libertà di scala, una bisezione esterna già abbozzata nelle note di progetto di GENO e non ancora costruita.

17.3 Che cosa resta, in ordine

Il filone GENO è ora chiuso da capo a fondo. La decisione del proprietario era di risolvere il problema a due vincoli, e la sessione GENO l'ha centrata: la curva di progetto termina alla massa di gola assegnata, il punto di taglio fornisce il secondo grado di libertà con la condizione di spigolo che restituisce la pressione di base che ne consegue, quattro difetti di rigore sono stati corretti lungo la strada e tre verifiche indipendenti PASSANO (la dualità fra i due modi di scrivere la condizione terminale, 2×10^{-5} ; il limite piano esatto, bit per bit; un'integrazione Python indipendente della curva di progetto, tre-quattro cifre). Una voce non si è chiusa: i numeri tabulati nell'articolo del 1961 sulla spina, così come il registro li cita, si sono rivelati non verificabili e internamente incoerenti (la N-74 di GENO), quindi il proprietario deve procurare l'articolo originale. Il confronto a campo intero — la nostra marcia del plug eseguita sulla spina propria di GENO — è ora certificato 8/8 nel Capitolo 12, con la differenza misurata di tre-quattro cifre fra i due codici caratterizzata e la sua causa depositata come questione aperta dal lato GENO (Sezione 12.5).

L'estensione allo swirl a vortice libero è certificata a livello di marcia nel Capitolo 13: la garanzia strutturale misurata anziché assunta, una soluzione esatta di condotto riprodotta e la regressione a swirl spento a 10^{-13} . Usarla dentro gli studi di plug e di ciclo è ormai una scelta di posizione del problema, non macchina nuova. Oltre il vortice libero il flusso è rotazionale — e il Capitolo 14 porta ora quel caso dentro la marcia, con gli invarianti di linea di corrente trasportati e l'ingresso (p, T, M, θ) esattamente determinato.

La parete a forma libera, elencata qui per parecchie sessioni come l'ultimo pezzo mancante, è ora costruita: il Capitolo 16 dà alla spina una base di spline cubiche, un gradiente aggiunto e un driver a regione di fiducia, e il risultato è un contorno che il programma calcola anziché ereditare. Da come è stato costruito seguono due cose. Usa direttamente le routine spline dell'ottimizzatore a *campana* anziché una base propria, quindi campana e plug portano ora la stessa libertà di forma e il confronto del Capitolo 15 diventa un confronto a pari condizioni. E la scala di rappresentazione della Sezione 16.6 mostra l'errore del plug concentrarsi nell'unica

regione in cui il suo contorno si piega, il che è un argomento a favore del posizionamento adattivo dei nodi anziché di un maggior numero di nodi.

1. **Risolvere il guadagno della spina a forma libera** — RISOLTO (§16.11): su una scala appaiata a sei pioli fino a (1921, 1601), con l'incumbente riottimizzato a (121, 101) e il modello costretto a prevedere l'ultimo piolo prima di vederlo, il limite del guadagno è $-0.011\% \pm 0.017\%$ — zero entro la banda. La linea di corrente troncata è ottimale a questa lunghezza e a questa ripartizione di ingresso entro lo 0.028%; ogni guadagno misurato in precedenza era strumento.
2. **Posizionamento adattivo dei nodi** sulla spina — FATTO (§16.10); la sua verifica di verdetto è la voce precedente, ora chiusa.
3. **Rieseguire il confronto fra configurazioni** con entrambi i lati a forma libera, ora che il plug ha una base — e solo una volta sistemata la voce precedente, poiché un margine citato contro un guadagno irrisolto ne erediterebbe il problema.
4. **Il confronto con Rao a piena espansione**: porre la costruzione classica e questo ottimizzatore alla STESSA lunghezza (5.825 m) con massa E ambiente adattati (§16.13). A 2.5 m i due codici descrivono macchine diverse e le loro spinte non sono confrontabili.
5. **Il residuo di quantità di moto dell'1% del plug** (§17.6): ora misurato su una buona superficie e sopravvissuto al raffinamento, quindi è la questione fisica in sospenso di questo ramo.
6. **La superficie di controllo nel banco O3.3**: la nostra caratteristica terminale è presa come un'intera colonna di griglia, selezionata minimizzando proprio la dispersione che la verifica poi riporta. La dispersione misurata (4.0×10^{-3}) non mostra patologie, ma il luogo va fissato *a priori* e fermato al confine del nucleo anziché scelto dalla statistica che alimenta.
7. **Ingresso da ciclo misurato**: uno scambio di dati — attenzione al rigettatore di intervallo di tabella del Capitolo 9.

17.4 Su quale solutore poggiano questi numeri

Ogni risultato di questo documento è stato prodotto originariamente su una versione del solutore di flusso sottostante, ed è stato poi rieseguito su un'altra. L'anello di Newton del solutore è stato cambiato in modo indipendente: dove un tempo compiva un numero fisso di iterazioni per cella, ora si ferma quando il passo scende sotto il limite di certificazione della cella stessa. È un cambiamento reale al modo in cui l'aritmetica termina, e sta sotto ogni numero qui, quindi non è stato assunto innocuo.

È stato invece misurato. Rieseguire su entrambe le versioni il caso che fissa la base comune dà una portata concorde *bit per bit*, e spinta, Mach di uscita, velocità di uscita, pressione di uscita e raggio di labbro concordi fra 10^{-15} e 10^{-13} relativi — precisione di macchina, su quattro rapporti di espansione. L'interpretazione è immediata: l'anello a iterazioni fisse stava già convergendo oltre il punto in cui la nuova regola di arresto si ferma, quindi i due concordano fino all'ultima cifra che ciascuno può portare.

Nessun numero di questo documento si muove di conseguenza. Ogni suite elencata nella Tabella 17.1 è stata rieseguita sul nuovo solutore e ha restituito il proprio verdetto registrato.

17.5 Riproduzione

Ogni carrier è autosufficiente e stampa il proprio verdetto; le esecuzioni sono memorizzate dove indicato, quindi le riesecuzioni costano poco. Sull'host `s2`:

```

cd RDE_Design-rde-nozzle-program
.venv-a1/bin/python validation/a1_ideal_march_jax.py      # Mattone 1
.venv-a1/bin/python validation/a1_thrust_functional.py    # punteggio e bussola
.venv-a1/bin/python validation/a1_corner_instrument.py    # punteggio e bussola
.venv-a1/bin/python validation/a1_driver_eps.py          # prima ottimizzazione
.venv-a1/bin/python validation/a1_wall_march.py           # la parete come
    ingresso
.venv-a1/bin/python validation/g0_geno_crosscode.py       # l'arbitro
.venv-a1/bin/python validation/a1_o33_toc.py              # l'arbitro
.venv-a1/bin/python validation/a1_cycle_layer.py          # lo strato di ciclo
.venv-a1/bin/python validation/a1_cycle_corner.py         # lo strato di ciclo
.venv-a1/bin/python validation/a1_freejet_unit.py         # marcia del plug (cella
)
.venv-a1/bin/python validation/a1_plugin_march.py         # marcia del plug
.venv-a1/bin/python validation/a1_plugin_cycle.py         # plug troncato + ciclo
.venv-a1/bin/python validation/a1_geno_plugin_twin.py     # gemello plug GENO
.venv-a1/bin/python validation/a1_swirl_march.py         # swirl a vortice libero
.venv-a1/bin/python validation/a1_rot_march.py           # ingresso generale
.venv-a1/bin/python validation/a1_source_flow_oracle.py   # oracolo radiale
.venv-a1/bin/python validation/a1_config_compare.py       # configurazioni
.venv-a1/bin/python validation/a1_inlet_angle_opt.py      # angolo di ingresso
.venv-a1/bin/python validation/a1_plugin_spline_opt.py    # spina a forma libera
.venv-a1/bin/python validation/a1_plugin_adaptive.py      # nodi adattivi
.venv-a1/bin/python validation/a1_plugin_gain_resolve.py  # risoluzione del
    guadagno
.venv-a1/bin/python validation/a1_field_meter.py          # misuratore di campo (
    CFD P0)

```

Due di questi hanno bisogno di dati che gli script non generano da sé. Il gemello del plug GENO legge un campo memorizzato dal codice Fortran indipendente (`validation/_geno_twin/`), e il banco O3.3 legge un contorno progettato dalla stessa fonte. Entrambi sono prodotti di un codice che questo documento non modifica, quindi sono ingressi anziché risultati. Il banco O3.3 porta anche un secondo stadio che l'invocazione predefinita non esegue:

```

STAGE=stationarity .venv-a1/bin/python validation/a1_o33_toc.py

```

Questo documento stesso è costruito da `docs/brick2_doc_src/`: `make_figures.py` rigenera le figure di dati a partire dai dati di esecuzione memorizzati, e `build.sh` compila `main.tex` (motore Tectonic) e installa il PDF come `docs/rde_nozzle_A1_brick2_thrust.pdf`.

17.6 Il misuratore di campo, e il primo cancello del programma CFD

`a1_field_meter.py` calcola la spinta per due vie indipendenti su qualunque campo assialsimmetrico: come integrale di pressione sull'hardware (il flusso di quantità di moto all'ingresso più l'integrale di parete) e come flusso di quantità di moto attraverso un taglio verticale a valle. Non condividono né superficie, né quadratura, né integrando, quindi la loro differenza è una misura di conservazione anziché di contabilità.

Esiste per due ragioni che si rivelano una sola. Le verifiche non chiuse del confronto fra configurazioni avevano bisogno di un misuratore adatto a essere integrato. E la controparte CFD di questo programma (`docs/rde_nozzle_CFD_plan.md`) ha bisogno del proprio primo cancello: un obiettivo valutabile su un campo CFD e su un campo di marcia che sia lo *stesso funzionale*, in un solo gauge e con un solo stato di riferimento. Confrontare una spinta CFD con una spinta di marcia calcolata diversamente riprodurrebbe, a scala molto maggiore, l'errore che questo documento ha ormai incontrato tre volte.

Verdetto 3/4. La via del flusso è indipendente dalla superficie attraverso cui è presa (0.40% su quattro stazioni); il misuratore riproduce la spinta registrata per lo stesso caso a 1.0×10^{-4} ; e un

rigettatore conferma che due vie calcolate in *gauge ambiente diversi* non concordano, separando di $5.8\times$.

La verifica che non passa è l'accordo fra le due vie stesso: 0.99%, contro una banda dello 0.09% che il raffinamento della marcia sostiene, e la differenza si muove appena sotto raffinamento ($0.99\% \rightarrow 0.97\%$). È dunque una proprietà del campo. Questo affina anziché contraddire il Capitolo 15: l'1.49% di quel capitolo era misurato sull'ultima colonna della marcia ed era gonfiato da essa, ma circa l'1% è reale e resta la questione fisica in sospenso del ramo del plug.

Appendix A

I problemi incontrati, e come sono stati risolti

Un documento di riferimento che mostrasse soltanto la versione funzionante nasconderebbe la propria prova migliore. Ogni test di questo programma è costruito per poter dire *no*: la sua banda di superamento è derivata dall'errore misurato dello schema stesso anziché scelta a mano, e ogni suite impianta corruzioni deliberate — i *rigettatori* — che devono farla fallire. Un difetto colto dalla suite non è quindi un imbarazzo ma una misura: la prova che lo strumento ha i denti, e un resoconto di che cosa fa la fisica quando la si sbaglia. I capitoli principali mostrano ciascun passo così come funziona oggi; questa appendice raccoglie, passo per passo, che cosa è andato storto lungo la strada, come è stato diagnosticato e che cosa è stato cambiato. Nulla qui è aneddoto — ogni voce è stata colta da un test e chiusa da una correzione misurata.

A.1 Passo 1: la superficie di controllo non chiusa

La spinta è calcolata come bilancio su una *superficie di controllo*: una superficie chiusa immaginaria tracciata attorno al flusso, sulla quale si sommano la quantità di moto che la attraversa e la pressione che vi spinge. Una verifica di quella contabilità è il *test di gauge* — si somma ovunque la stessa costante alla pressione e nulla deve cambiare, perché una costante integra a zero su una superficie genuinamente chiusa. Fallì alla primissima esecuzione (Capitolo 5).

Causa: l'integrale di parete della via 2 partiva dal primo *punto* di parete della maglia, lasciando scoperta una scheggia microscopica di parete fra il labbro della gola e quel punto. La superficie non era chiusa, quindi una costante non integrava più a zero (il cerchio rosso nella Figura 5.1). Correzione: chiudere la superficie al labbro della gola. Il residuo di quantità di moto R_{mom} — il disaccordo fra le due vie indipendenti di calcolo della spinta — si è *stretto* una volta che la scheggia ha smesso di nascondersi al suo interno: il difetto ne stava assorbendo una parte del bilancio meccanico.

A.2 Passo 6: il rigettatore corretto dalla fisica

Un rigettatore è utile solo se il caso corrotto che pone è uno che il test potrebbe plausibilmente far fallire. Il primo controllo negativo per il test del primo integrale della Sezione 8.2 — la verifica che una particolare combinazione f_2 di velocità e angolo sia costante lungo l'ultima caratteristica di un ugello ottimale — usava un taglio verticale arbitrario attraverso il campo di moto, aspettandosi che f_2 vi variasse. Variava appena: gran parte della coda regolare di un ugello è quasi piatta in f_2 , quindi un taglio verticale è un controllo negativo *debole*. Quello netto è la *parete*, una linea di corrente lungo la quale f_2 sale del 64%; il rigettatore è stato ricostruito su di essa. Lezione: anche i rigettatori vanno scelti in base alla fisica, non alla comodità.

A.3 Passo 4: l’increspatura delle cuspidi di tabella

Lo stadio di gradiente del Capitolo 7 pose dapprima il test ovvio: confrontare la derivata prodotta dalla differenziazione automatica (AD) con una differenza finita — l’obiettivo ricalcolato dopo aver spostato un ingresso — a spostamenti via via più piccoli, aspettandosi che l’accordo migliorasse. Fallì in un modo che nessuna dimensione di passo poteva sanare. La differenza finita divergeva man mano che il passo scendeva sotto la larghezza di una cella delle tabelle di proprietà del gas, mentre il valore AD oscillava.

Diagnosi: le tabelle sono interpolate linearmente a tratti, quindi la funzione che il codice implementa davvero ha piccole cuspidi a ogni confine di cella di tabella, e la derivata *esatta* di quella funzione porta un’increspatura genuina alla scala delle celle di tabella — misurata a una deviazione standard di 44, cioè lo 0.010% del gradiente e 1.2×10^{-8} della spinta J (Figura 7.2). Nessuno dei due numeri era sbagliato; era sbagliato il *test*. Un test puntuale AD-contro-differenze finite su termodinamica tabulata è mal posto.

Il certificato onesto separa la curvatura regolare di J (la fisica) dall’increspatura (l’interpolazione) adattando una retta su una spazzata di ampiezze di spostamento e verificando invece l’identità dell’involuppo che ne risulta — il certificato che la suite ora porta. Una prima analisi aveva anche etichettato erroneamente come “increspatura” una curvatura regolare del 2.25%; la separazione per adattamento lineare l’ha corretta al vero 0.010%. Un’interpolazione cubica delle tabelle rimuoverebbe l’increspatura alla fonte. La stessa trappola attende qualunque solutore differenziabile costruito su proprietà tabulate, linea dell’aggiunto CFD compresa.

A.4 Passo 7: tre trappole dello strato di ciclo

Lo strato di ciclo (Capitolo 9) — che rappresenta un RDE con una famiglia di stati di camera stazionari, uno per ogni fase ξ del passaggio dell’onda — ha incontrato tre trappole, ora ciascuna presidiata da un rigettatore.

1. **Lo zero dell’entalpia.** L’entalpia non ha uno zero assoluto: ogni tabella fissa il proprio stato di riferimento, e solo le differenze sono fisiche. Costruire lo stato di camera di ciascuna fase in modo *assoluto*, come $h_0 = h(T_0)$ letto direttamente dalla tabella grezza, sbagliava lo stato del 19%. Correzione: costruire gli stati di fase *relativamente* al riferimento proprio delle tabelle ($h_0 = h_0^{\text{tab}} + h(T_0) - h(T_s^{\text{tab}})$), e allo stesso modo per l’entropia con il suo termine $R \ln(P_0/p_s)$. Presidio: raddoppiare la pressione di camera deve esattamente raddoppiare ogni pressione nel campo, $p(2P_0)/p(P_0) = 2$, ora verificato a 1.6×10^{-15} .
2. **Il progetto di picco cieco alla pressione.** Il primo tentativo di “progettare alla fase di picco” teneva fisso il numero di Mach di uscita — il che non è affatto progettare al picco, perché ignora dove la pressione di uscita propria di quella fase eguaglierebbe l’ambiente. Correzione: il progetto di picco risolve $p_e(\varepsilon) = p_a$ per lo stato proprio della fase di picco (`eps_star_at_pa`).
3. **Il troncamento silenzioso di tabella.** Una prima esecuzione dell’RDE simulato poneva una temperatura di camera di picco $T_0 = 4162$ K — oltre il bordo di 3900 K delle tabelle — e la routine di interpolazione `np.interp` *tronca in silenzio* al bordo invece di protestare. L’esecuzione si completava, con la termodinamica appiattita di nascosto. Correzione: il ciclo simulato è stato riposto dentro la validità delle tabelle (picco 3850 K), e un rigettatore di intervallo di tabella fa ora fallire qualunque fase la cui T_0 esca dalle tabelle — la prima cosa da controllare quando viene immesso un ciclo misurato.

A.5 Passo 7 (assemblaggio): la trappola di segno del getto libero

Sul bordo di getto libero — la frontiera dove lo scarico incontra l’atmosfera, sulla quale la pressione è assegnata e la posizione è risolta — la prima versione della cella scriveva la condizione sulla velocità sostituendo i moduli, $v = +\sqrt{q_{pa}^2 - u^2}$ (Figura 10.1b). Quella forma ammette in silenzio solo rotazioni verso l’esterno, perché la radice quadrata non è mai negativa; un getto in *compressione* deve ruotare verso l’interno. Il rigettatore del test elementare U-3 — un bordo in compressione posto su dati esatti — ha colto la radice spuria troncata. La cella è stata riformulata con l’angolo di rotazione θ_4 come incognita, così il segno della rotazione vive dentro l’incognita stessa ed entrambe le direzioni sono raggiungibili — la formulazione certificata 6/6 nel Capitolo 10.

A.6 L’assemblaggio del plug: quattro lezioni strutturali

La marcia del plug del Capitolo 10 ha raggiunto la propria forma certificata attraverso quattro fallimenti strutturali misurati. Ciascuno è stato colto dall’oracolo in forma chiusa — una risposta esattamente nota che la marcia deve riprodurre — diagnosticato fino a un meccanismo e chiuso da un cambiamento di progetto. Il progetto presentato nel Capitolo 10 è la somma di queste correzioni.

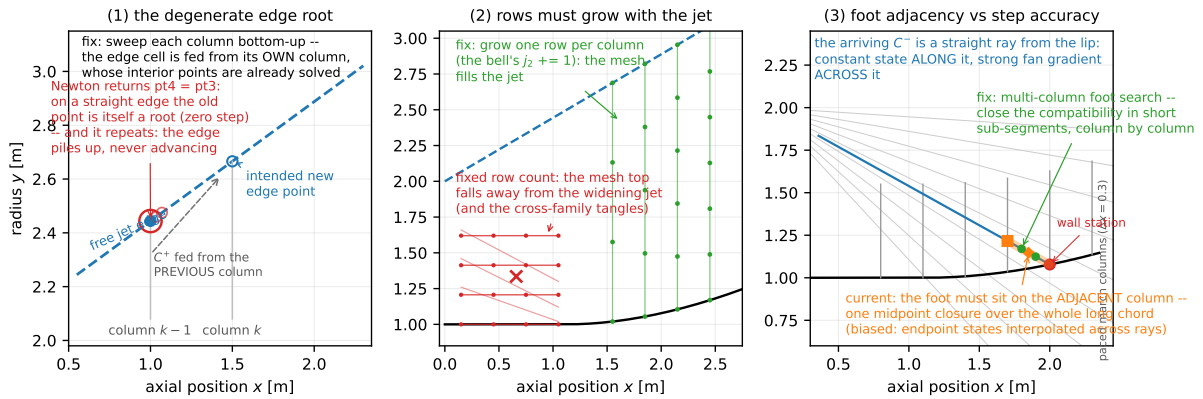


Figure A.1: Le tre lezioni misurate, disegnate nel mondo di prova esattamente noto; tutti i pannelli hanno la coordinata assiale x [m] in orizzontale contro la coordinata radiale y [m] in verticale, con la maglia che la marcia ha effettivamente costruito. (1) La radice degenera del bordo: i punti di bordo successivi si accumulano in un solo luogo invece di avanzare (Sezione A.6.1). (2) Con un numero fisso di righe di maglia per colonna, la sommità della maglia si stacca dal getto che si allarga (rosso); aggiungere una riga per colonna — lo stesso espediente che usa la marcia della campana — mantiene la maglia a riempire il getto (verde). (3) La caratteristica che arriva alla parete è un raggio rettilineo dal labbro: lo stato è costante lungo di esso e varia fortemente attraverso di esso. Con il piede di quel raggio forzato sulla colonna adiacente, la relazione di compatibilità veniva chiusa da una singola regola del punto medio su una corda lunga i cui stati agli estremi sono interpolati *attraverso* i raggi — sistematicamente distorta. La correzione è la ricerca multi-colonna del piede del Capitolo 10.

A.6.1 Lezione 1: la radice degenera del bordo

Nel primo assemblaggio la cella di bordo libero era alimentata dalla colonna *precedente*, e nei tratti rettilinei del bordo la risoluzione di Newton restituiva il nuovo punto esattamente sopra il vecchio ($pt4 = pt3$) — un passo nullo, ripetuto a ogni colonna: il bordo si accumulava e non avanzava mai.

A.6.3 Lezione 3: adiacenza del piede contro accuratezza del passo

Sistemati il bordo e le righe, la cella di parete continuava a fallire la propria verifica di pressione a valle, e una sonda ha *nominato* il difetto: angoli di parete esatti a quattro decimali ovunque, ma velocità di parete distorte e in deriva non appena i segmenti si allungavano.

Il primo schema confinava il *piede* della cella di parete — il punto sulla colonna precedente da cui la caratteristica in arrivo era partita — al primo segmento della colonna adiacente. Per tenere lì il piede le colonne dovevano essere cadenzate, con la spaziatura assiale libera di crescere fino a un limite di 0.30. Una singola chiusura al punto medio su una corda così lunga, che attraversa il ventaglio di espansione, è sistematicamente distorta: la corda stessa giace lungo un raggio rettilineo dal labbro, lungo il quale lo stato è costante, ma i suoi stati agli estremi sono interpolati *attraverso* i raggi sulla colonna, e la regola del punto medio propaga quell'errore trasversale sull'intero segmento lungo. I giri intermedi (colonne allineate, crescita delle righe, cadenza) hanno portato l'accordo di pressione di parete dal 22% al 55% delle stazioni e hanno reso il fallimento riproducibile alla stessa stazione a entrambe le risoluzioni — la firma di un difetto sistematico di chiusura anziché di rumore.

La correzione è la ricerca multi-colonna del piede ora nella marcia (Capitolo 10): le colonne sono collocate alle stazioni fini assegnate, e la cella di parete cerca sull'intera colonna precedente, arretrando se necessario, il segmento che racchiude la caratteristica in arrivo. Le corde si riducono dal limite di 0.30 alla spaziatura fra stazioni, e l'errore di una chiusura al punto medio cala con il quadrato della corda. Quel singolo cambiamento ha portato l'accordo di pressione di parete dal 55% al 98% delle stazioni e ha riportato in banda l'angolo di bordo.

A.6.4 Lezione 4: le righe fantasma, e perché un oracolo solo non basta

Con la ricerca del piede a posto la suite segnava ancora 3/5: ogni cella certificata da Newton, bordo e pressione di parete in banda — e la conservazione della massa sbagliata del +9%. La sonda ha trovato un intero arto di maglia *sotto la spina*, portatore dello stato uniforme a monte (Figura A.3).

Meccanismo: con stazioni fini, la caratteristica di una riga vicina alla parete termina sulla parete *fra* due stazioni. La marcia prolungava comunque quella riga, e per una riga simile l'unico incrocio che Newton riesce ancora a trovare è quello *all'indietro* — una radice perfettamente valida delle equazioni della cella, convergente e certificata, sul ramo sbagliato. (La ricerca del piede stava già rilevando le terminazioni — la sua riga di piede saliva di una riga per colonna — ma nulla agiva di conseguenza.) La correzione è il *consumo* delle righe del Capitolo 10: a una parete solida la famiglia entrante termina, quindi le righe della colonna precedente sotto il nuovo piede vengono ritirate e la colonna reindicizzata — il duale esatto del bordo che aggiunge una riga per colonna. La massa chiude poi allo 0.026%.

La lezione metodologica è la ragione per cui questa appendice esiste. Il difetto era invisibile agli oracoli puntuali (P-1, P-2) e alla certificazione di Newton, perché ogni singola cella era stata davvero risolta correttamente; solo il bilancio di massa *globale* lo ha visto. Le suite hanno bisogno di verifiche di conservazione proprio perché le radici sul ramo sbagliato si certificano localmente.

A.7 Passo 10: le lezioni di posizione del ciclo del plug

Lo studio del plug troncato (Capitolo 11) ha raggiunto la propria forma certificata attraverso tre correzioni misurate — due su come il problema debba essere *posto*, e una in cui la teoria stessa ha rigettato un test trapiantato a sproposito. Tutte e tre sono disegnate nella Figura A.4.

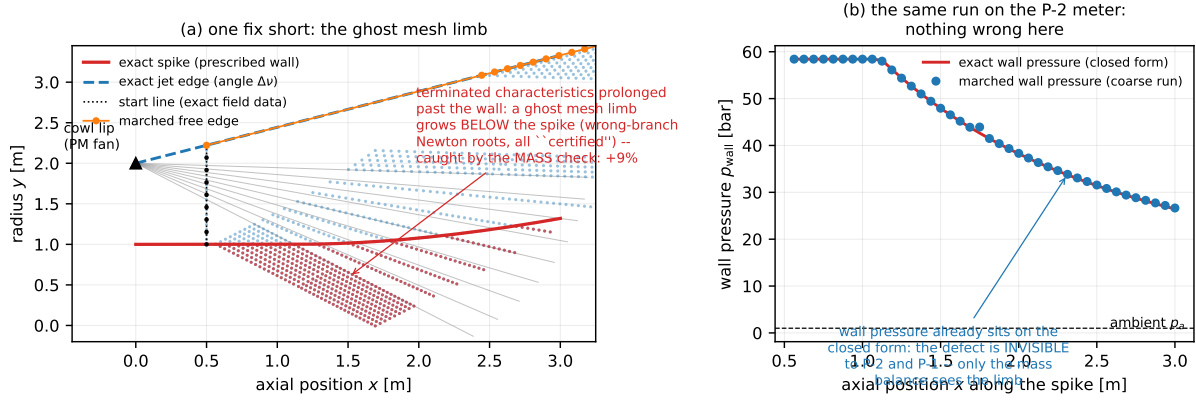


Figure A.3: La regressione dell'arto fantasma, riprodotta dal vivo con l'interruttore diagnostico del carrier (`consume=False`). (a) Coordinata assiale x [m] contro coordinata radiale y [m]: le caratteristiche che avrebbero dovuto terminare alla parete sono prolungate oltre di essa e fanno crescere un arto di maglia sotto la spina (punti rossi) — ogni sua cella certificata da Newton, tutto quanto sul ramo sbagliato. (b) La stessa esecuzione misurata sulla parete: x [m] contro pressione di parete [bar], contro la risposta in forma chiusa. Le due si sovrappongono — ed è questo il punto: il difetto è invisibile alle verifiche puntuali ed è stato colto solo dal bilancio di massa, sbagliato del +9%. Si confronti con lo stato certificato, Figura 10.3.

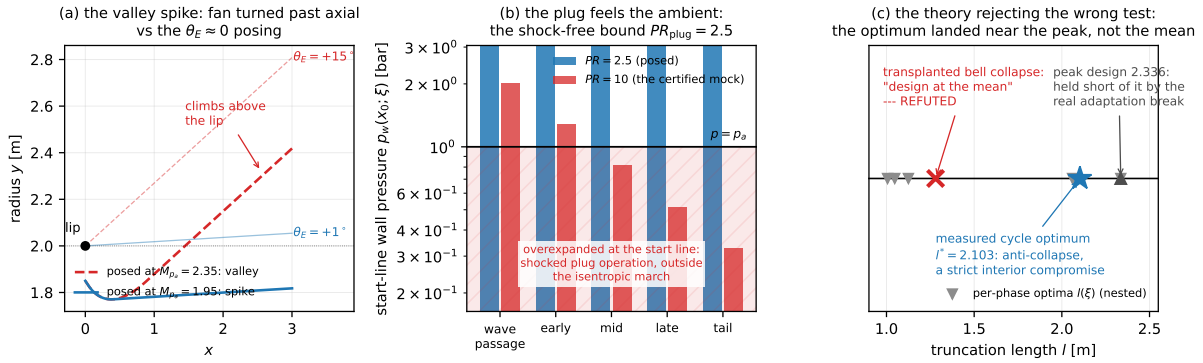


Figure A.4: Le tre lezioni di posizione del passo 10, tratte dalla macchina stessa del motore e dai numeri di riferimento. (a) Coordinata assiale x [m] contro coordinata radiale y [m]: la spina a valle. Ponendo lo stesso ventaglio di labbro a $M_{pa} = 2.35$ il flusso viene ruotato oltre l'assiale ($\theta_E = +15^\circ$) e la linea di corrente "spina" sale *sopra* il labbro invece di scendere; la posizione corretta ($M_{pa} = 1.95$, $\theta_E \approx 0$) dà una spina genuinamente discendente. (b) Fase di ciclo (le cinque fasi, dal passaggio dell'onda alla coda) contro la pressione di parete che ciascuna fase produce alla linea iniziale [bar], con l'ambiente condiviso p_a disegnato come linea. A un rapporto di pressione di camera di 2.5 ogni fase sta *sopra* l'ambiente — sotto-espansa, e libera di adattarsi dentro il dominio. Riscaldare la stessa scaletta al ciclo simulato certificato a $PR = 10$ porta le fasi basse molto *sotto* p_a : un avvio con urti, che la marcia priva di urti non può rappresentare. È quel divario a limitare il ciclo utilizzabile. (c) La lunghezza di troncamento l [m] come retta numerica, che segna dove cade ciascuna risposta candidata: l'aspettativa trapiantata dalla campana (progetto alla fase media, croce rossa) è smentita dall'ottimo di ciclo misurato $l^* = 2.103$ — un compromesso interno che sta vicino al progetto di picco ma strettamente al di qua di esso — con gli ottimi per fase (∇) distribuiti nell'ordine che il teorema del plug prevede.

A.7.1 La spina a valle

Il primo mondo poneva la pressione ambiente troppo bassa (la pressione della fase media a Mach 2.35). Il ventaglio al labbro del cowl ruotava allora il flusso di $+40^\circ$ — oltre l'assiale — e la linea di corrente destinata a essere la spina si tuffava, invertiva e saliva *sopra il labbro*: una valle, non una spina, con la parete che si avvicinava al bordo libero e ogni verifica a valle che si rompeva sulla geometria. La correzione è la classica condizione di progetto del plug: porre l'ambiente in modo che la rotazione del ventaglio cancelli all'incirca l'angolo del flusso entrante, cioè $\theta_E \approx 0$ (il flusso esce assialmente, adattato all'ambiente), il che rende la linea di corrente genuinamente discendente.

A.7.2 Il plug sente l'ambiente: il limite di ciclo privo di urti

Un ugello a campana non sente mai l'ambiente: il suo flusso è calcolato fino a un'uscita fissa qualunque sia la pressione esterna, e p_a entra solo nel punteggio. Un plug lo sente direttamente, attraverso il bordo libero dove $p = p_a$ è imposta sul flusso stesso.

Eseguito il ciclo simulato certificato, il cui rapporto di pressione di camera fra la fase più forte e la più debole è $PR = 10$, contro un unico ambiente condiviso, metteva le fasi basse $6\times$ sovraespanse già *alla linea iniziale* — un regime con urti, fuori da ciò che una marcia isentropica può rappresentare. Il fallimento è stato misurato, non ipotizzato: le celle di bordo libero esplodevano e la spazzatura scendeva riga per riga fino alla parete. La certificazione di Newton l'ha colto, e la verifica della legge di scala segnava una dispersione di 14.6 dove avrebbe dovuto segnare lo zero di macchina.

Un ciclo per uno studio di plug va dunque posto *privo di urti*: ogni fase sotto-espansa all'inizio e adattante dentro il dominio. Con un unico ambiente condiviso questo limita il rapporto di pressione utilizzabile — qui $PR = 2.5$. Le affermazioni della teoria non dipendono da PR , e il corpus condiziona già al flusso privo di urti; ma il limite è un vero limite di modello che vale la pena dichiarare, perché cicli violenti come $PR = 10$ portano le loro fasi basse in un funzionamento del plug con urti che questo motore non sa ancora rappresentare.

A.7.3 La teoria che rigetta il test sbagliato, due volte

Due delle verifiche della prima stesura sono fallite — ed entrambi i fallimenti erano la teoria che funzionava, non il codice.

Primo, la stesura trapiantava sul plug il risultato di collasso della campana ("l'ottimo di ciclo è il progetto per la fase a pressione media"). È fallito: l'ottimo misurato sta a $l^* = 2.10$ contro un progetto alla fase media di 1.28. È l'*anti-collasso* — il lato opposto della dicotomia della teoria — perché il risultato di collasso è dimostrato solo per una parete fissa e interamente percorsa, che un plug troncato con bordo libero non è. La verifica è stata invertita nell'oracolo di anti-collasso ora nel Capitolo 11.

Secondo, la stesura richiedeva che i voti per fase a l^* — la pressione di parete di ciascuna fase meno l'ambiente sul piano di troncamento — variassero monotonamente con la fase e cambiassero segno una volta, come certificato per la campana nel Capitolo 9. Non lo fanno: su un plug le onde di adattamento fanno oscillare la pressione di parete attorno a p_a , quindi i voti puntuali campionano un'oscillazione e la fase di passaggio dell'onda può votare negativo a una lunghezza inferiore al proprio ottimo. La teoria afferma solo il bilancio mediato e la struttura di compromesso, ed esattamente quelli passano; le verifiche sovra-specificate sono state sostituite con altre fedeli al teorema (una dispersione genuina degli ottimi per fase; l^* come compromesso strettamente interno).

La lezione si generalizza: un oracolo può essere trapiantato da una classe di problemi a un'altra soltanto insieme alle ipotesi che lo dimostrano.

A.8 Passo 15: due strumenti, un vincolo

La spazzata sull'angolo di ingresso teneva il proprio vincolo di massa con una ricerca di radice: spostare il raggio iniziale della spina finché il flusso che attraversa la linea iniziale non porta la portata di riferimento. Si valutava poi misurando quella stessa portata. Per diverse sessioni la valutazione tornava a 7×10^{-5} relativi — piccolo, ma un ordine sopra la banda che il raffinamento sosteneva, quindi la verifica falliva e il fallimento resisteva alle correzioni ovvie. Allargare la banda l'avrebbe seppellito; raffinare la quadratura non serviva a nulla.

Il residuo non era affatto un errore. Il vincolo veniva *imposto* con una regola e *valutato* con un'altra. Il dimensionamento usava il trapezio del prodotto $\rho u 2\pi y$; il verdetto usava il funzionale di colonna proprio della marcia, che moltiplica medie ai punti medi, $\rho_m u_m 2\pi y_m$. Entrambi sono del secondo ordine, entrambi sono corretti, e differiscono su ogni intervallo di un quarto del prodotto degli incrementi — che su 61 righe è esattamente il 7×10^{-5} che non voleva sparire.

Dimensionare con il funzionale che valuta lo rimuove alla fonte: il residuo di massa scende fra 10^{-15} e 3×10^{-10} , cioè il vincolo è soddisfatto alla precisione di macchina, e alla banda derivata (2.9×10^{-4}) non si chiede più di coprire un disaccordo fra due strumenti.

Un secondo fallimento si è dissolto insieme a esso. Un candidato che ruotava verso l'esterno falliva la certificazione di Newton con un residuo peggiore di 6.5, ed era stato letto come un limite di marcia di quella configurazione. Non lo era: con l'anello dimensionato correttamente, lo stesso candidato certifica a 0.05. Un vincolo mal imposto stava deformando in silenzio la geometria di cui poi si incolpava la marcia.

La lezione è la forma più affilata di quella del Capitolo 15: non basta che un vincolo e il suo verdetto misurino la stessa *grandezza*. Devono essere lo stesso *funzionale*. Due regole corrette per uno stesso integrale disaccorderanno al loro ordine di accuratezza comune, e quel disaccordo si presenterà come un difetto fisico.

A.9 Passo 16: tre modi di misurare male con due punti

Costruire la spina a forma libera ha prodotto lo stesso errore tre volte in una sola sessione, in tre travestimenti. Vale la pena enunciarlo una volta.

Primo, la verifica che la base spline sappia rappresentare il contorno da cui parte confrontava due conteggi di nodi e leggeva il loro rapporto come un tasso di convergenza. Il rapporto era $1.5\times$, troppo lento per un'interpolazione cubica, e la verifica falliva. Ma sono presenti due errori in competizione — uno all'estremo destro libero della spline, uno nella stazione dove il contorno effettivamente si piega — e quale dei due domini si alterna al crescere dei nodi. Due conteggi adiacenti campionano quello che capita di vincere. Su una scala di quattro conteggi la base riduce il proprio errore di $28\times$ ed è perfettamente adeguata.

Secondo, il vincolo di massa era imposto con una regola di quadratura e valutato con un'altra (Appendice A.8). Due regole corrette del secondo ordine per lo stesso integrale disaccordano al loro ordine comune, e quel disaccordo si presentava come un difetto fisico che nessuna quantità di raffinamento rimuoveva.

Terzo, l'aggiunto era valutato contro una differenza centrata la cui banda d'errore era stimata dimezzando il passo una volta sola. Quella stima assume che l'errore sia di troncamento. Qui non lo è: la marcia riprodotta è solo regolare a tratti nel vettore di progetto, quindi la differenza porta un rumore che non si riduce con il passo. Misurata su cinque passi, la discrepanza vaga invece di calare come h^2 . La banda a due punti non descriveva dunque nulla, e un aggiunto corretto veniva riportato come un fallimento.

La struttura comune è questa. **Due punti possono misurare una differenza, ma mai un tasso, e mai l'affidabilità dello strumento che li ha prodotti.** Ovunque questo programma valuti qualcosa contro una banda derivata, la banda deve venire da una scala —

almeno tre punti — e la scala va ispezionata anziché ridotta a un singolo rapporto. Dove la grandezza sottostante non è regolare, la scala misura dispersione anziché troncamento, e quella dispersione è la banda onesta.

Vale la pena tenere anche il corollario: tutti e tre i fallimenti indicavano il colpevole sbagliato. Nel primo si è incolpata la base, nel secondo il flusso, nel terzo l'aggiunto. In ogni caso la colpa era dello strumento, e in ogni caso lo strumento era la cosa che non veniva misurata.

A.10 I difetti dell'arbitro, e un binario che non si poteva ricompilare

Porre la costruzione classica nel mondo di questo documento (Sezione 16.13) ha richiesto di eseguire il codice Fortran indipendente a una massa e a una lunghezza che non gli erano mai state chieste, e questo ha esposto tre difetti e un fallimento di ambiente. Sono registrati perché due dei tre erano nostri, e perché il fallimento di ambiente è del tipo che invalida un arbitro in silenzio.

Un NaN dove serviva un rifiuto. L'integratore della curva di progetto del codice può esaurire il proprio budget di passi senza raggiungere uno spigolo, un asse o il proprio bersaglio di massa; questo è comportamento di base e degradava in silenzio. L'accumulatore di massa che questo programma ha aggiunto ci passava attraverso e restituiva una massa NaN. Un chiamante confrontava poi quel NaN con un bersaglio ottenendo un residuo che non è né positivo né negativo, il che avvelenava in silenzio una bisezione e alla fine affiorava come un'entropia NaN nella termodinamica. La correzione verifica gli incrementi *prima* di accumulare — sommare e poi sottrarre un NaN non lo annulla — e si ferma con una ragione distinta che il chiamante può rigettare.

Una soluzione al problema sbagliato. Con il presidio a posto la bisezione sulla lunghezza girava, e restituiva un progetto che rispettava esattamente la lunghezza mancando la massa del 63.6%: aveva trovato la radice su un ramo in cui la curva si ferma al proprio spigolo anziché al proprio bersaglio di massa. Entrambe le radici esistono; solo una risolve il problema a due vincoli che era stato posto. Il test di validità richiede ora la terminazione sulla massa ogni volta che l'adattamento di massa è attivo.

Un budget scambiato per un limite. Il tetto di 500 passi era vincolante su curve lunghe. Il progetto che espande fino all'ambiente di questo documento arriva a 5.8 m e richiede alcune migliaia di passi; a 500 si fermava a metà curva e riportava la lunghezza raggiunta, ed è per questo che la spina classica per le nostre condizioni sembrava non esistere. Alzare il tetto non può influenzare una curva che già termina, e la riproduzione esatta del caso di riferimento è ciò che lo dimostra.

Il binario non si poteva ricompilare. L'eseguibile funzionante era stato compilato con un compilatore e una libreria di algebra lineare che non sono più installati. Ricompilare dagli stessi sorgenti con la toolchain attuale produce un binario che **fallisce il caso di riferimento del codice stesso** — la spazzata sull'angolo di uscita collassa e il numero di Mach di uscita assegnato diventa irraggiungibile — mentre gli stessi sorgenti a *-O0* riproducono il riferimento esattamente. Il codice è dunque fragile all'ottimizzazione con il compilatore attuale, in un modo che il precedente tollerava.

L'attribuzione conta più della correzione. Il fallimento è comparso subito dopo le nostre modifiche, e l'inferenza ovvia era che l'avessimo rotto noi. Ciò che ha risolto la questione è stato rimuovere del tutto le nostre modifiche e ricompilare: il fallimento si è riprodotto identico. Solo allora è stato legittimo dire che la colpa era del compilatore — e solo allora è stato sicuro tenere la correzione.

A.11 Uno strumento che indovinava invece di rifiutare

Il misuratore di campo del Capitolo 17 misura massa e quantità di moto attraverso un taglio verticale, e la sua prima versione riportava un eccesso di massa del 6–7% che decadeva verso valle. La forma dell'errore era persuasiva: sembrava un difetto di risoluzione nel campo vicino, e il sospetto ovvio — il noto buco di copertura della prima colonna marciata — è stato provato per primo. Riempire quel buco non ha cambiato nulla, a nessun impostazione.

La causa era che il misuratore non sapeva dove fosse il getto. Una marcia a caratteristiche emette punti di frontiera libera solo una volta che il fronte di marcia raggiunge la frontiera, quindi la sua poligonale di frontiera comincia a $x = 2.69$ e non esiste a monte di lì. La routine che consulta il raggio del getto usava un'interpolazione standard, che *tronca* in silenzio fuori dal proprio intervallo di dati e restituiva il primo valore della poligonale come se fosse il raggio locale. Ogni taglio a monte copriva allora una fascia esterna fantasma, e poiché l'area va come y^2 , 0.07 m di raggio in più a $y \approx 2.3$ valgono qualche percento della massa.

La diagnosi è stata un singolo numero: in una stazione essenzialmente sulla linea iniziale, dove la risposta è nota per costruzione a dodici cifre, il misuratore segnava +6.35%. Uno strumento che sbaglia dove la risposta è nota sbaglia ovunque.

La riparazione non è un'ipotesi migliore ma un rifiuto: la consultazione ora solleva un'eccezione fuori dal proprio intervallo. Ristretto alla finestra in cui la frontiera esiste davvero, il residuo di massa è dello 0.6–1.0% anziché del 7%. Un involuppo superiore della maglia è stato provato come modo di estendere la frontiera ed è registrato qui come *sbagliato*: un taglio verticale attraverso una maglia di caratteristiche è popolato in modo rado, quindi un massimo per stazione legge i nodi vicini alla parete e sottostima il raggio del getto fino al 96%.

Bibliography

- [1] G. V. R. Rao, “Exhaust Nozzle Contour for Optimum Thrust,” *Jet Propulsion*, Vol. 28, No. 6, 1958. (La condizione di spigolo, i moltiplicatori λ_2, λ_3 e la caratteristica terminale come superficie di controllo.)
- [2] G. V. R. Rao, “Spike Nozzle Contour for Optimum Thrust,” *Planetary and Space Science*, Vol. 4, 1961. (Il contorno della spina ideale e il suo troncamento.)
- [3] M. J. Zucrow e J. D. Hoffman, *Gas Dynamics, Volume 2: Multidimensional Flow*, Wiley, 1977. (I processi elementari; il punto di parete inversa; la forma (p, θ) delle equazioni di compatibilità del Capitolo 14.)
- [4] *GENO: A Method-of-Characteristics Design Code for Supersonic Nozzles — Theory and Implementation*, DIMA, 2026. ([GENO/docs/GENO_theory_and_implementation.pdf](#) — l’arbitro indipendente del Capitolo 8, l’implementazione di riferimento della marcia rotazionale del Capitolo 14 e il modello di formato di questo documento.)
- [5] *RDE Nozzle Program: Theory*, questo repository, [RDE_Design_NozzleProgram_Theory.pdf](#). (La dicotomia di collasso, la condizione di spigolo mediata, le identità dello swirl e il registro condizionale — tag del corpus T3/T4, T7, N6, C-O33.)